

Fisiología renal - Unidad V

Los líquidos corporales y los riñones - Capítulos 25 a 31

PDF simple en 2 columnas con 350 preguntas. Cada capítulo contiene 50 preguntas y gabarito comentado al final.

Índice interactivo

Capítulo 25 - Compartimientos del líquido corporal: líquido extracelular, intracelular y edema

Capítulo 26 - Sistema urinario: anatomía funcional y formación de orina en los riñones

Capítulo 27 - Filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control

Capítulo 28 - Reabsorción y secreción tubular renal

Capítulo 29 - Concentración y dilución de orina; regulación de la osmolaridad y del sodio

Capítulo 30 - Potasio, calcio, fosfato, magnesio y volumen extracelular

Capítulo 31 - Regulación acidobásica

Gabarito comentado

Capítulo 25

Compartimientos del líquido corporal: líquido extracelular, intracelular y edema

1. En un adulto de 70 kg, ¿cuál distribución se aproxima mejor a los compartimientos líquidos descritos en el capítulo?

- A) Agua corporal total 35 l; LEC 20 l; LIC 15 l; plasma 5 l.
- B) Agua corporal total 50 l; LEC 14 l; LIC 36 l; plasma 7 l.
- C) Agua corporal total 42 l; LEC 14 l; LIC 28 l; plasma 3 l.
- D) Agua corporal total 42 l; LEC 28 l; LIC 14 l; plasma 11 l.
- E) Agua corporal total 60 l; LEC 20 l; LIC 40 l; plasma 3 l.

2. Sobre la entrada diaria de agua en condiciones estables, ¿cuál interpretación es más correcta?

- A) Depende casi por completo del metabolismo y cambia poco entre individuos.
- B) Procede sobre todo de líquidos y alimentos, con una fracción metabólica menor.
- C) Es igual a la pérdida renal y no incluye el agua contenida en los alimentos.
- D) Se calcula por la sudoración y aumenta solamente durante el ejercicio.
- E) Se limita al agua bebida porque el agua metabólica no participa en el balance.

3. Una persona con quemaduras extensas pierde la capa cornificada. ¿Qué cambio se espera?

- A) Disminución de la pérdida cutánea por bloqueo de glándulas sudoríparas.
- B) Pérdida cutánea cercana a 100 ml/día porque depende solo del sudor.
- C) Aumento solo si también existe hiperventilación por dolor o fiebre.
- D) Igualación con la pérdida fecal normal, alrededor de 100 ml/día.
- E) Aumento marcado de la evaporación cutánea, incluso hasta 3-5 l/día.

4. ¿Qué dato expresa mejor la capacidad renal para ajustar la pérdida de agua?

- A) La orina puede variar de 0,5 l/día en deshidratación a 20 l/día con gran ingesta de agua.
- B) La orina se mantiene fija en 1,5 l/día para preservar la osmolaridad plasmática.
- C) La excreción urinaria depende poco del riñón y más de la pérdida fecal.
- D) El volumen urinario acompaña siempre de forma paralela al volumen de sudor.
- E) El riñón regula el agua, pero no puede adaptar de forma importante los electrolitos.

5. ¿Qué diferencia composicional entre LIC y LEC es más importante para entender los desplazamientos de agua?

- A) El LIC posee más sodio y cloro; el LEC posee más potasio y fosfato.
- B) Ambos compartimientos tienen composición iónica casi idéntica.
- C) El LEC carece de bicarbonato y depende solo de proteínas plasmáticas.
- D) El LEC es rico en sodio y cloro; el LIC es rico en potasio, fosfato y proteínas.
- E) El LIC contiene mucho calcio libre; el LEC contiene casi todo el fosfato corporal.

6. Por el efecto Donnan, ¿cuál comparación entre plasma e intersticio es más adecuada?

- A) Los aniones son ligeramente mayores en plasma porque se unen a albúmina.
- B) Los cationes son ligeramente menores en plasma por repulsión proteica.
- C) Los cationes son algo mayores en plasma por la carga negativa de proteínas plasmáticas.
- D) La composición iónica cambia mucho porque los capilares bloquean los iones.
- E) El efecto Donnan elimina la diferencia de proteínas entre plasma e intersticio.

7. Al interpretar un hematocrito medido por centrifugación, ¿qué detalle evita una sobreestimación del volumen eritrocitario real?

- A) El hematocrito verdadero es mayor porque los eritrocitos absorben agua durante el giro.
- B) El hematocrito verdadero es menor porque queda plasma atrapado entre eritrocitos.
- C) El hematocrito medido no incluye eritrocitos jóvenes ni reticulocitos circulantes.
- D) El hematocrito medido solo es válido si el plasma representa 40% de la sangre.
- E) El hematocrito verdadero equivale al volumen plasmático dividido por eritrocitos.

8. Para medir un compartimiento por dilución del indicador, ¿qué condición es indispensable?

- A) Que el indicador se una a proteínas aunque salga lentamente del compartimiento.
- B) Que el indicador sea metabolizado de forma constante para medir su depuración.
- C) Que atraviese todas las membranas y se concentre luego en el plasma.
- D) Que modifique poco la presión osmótica pero se elimine por la orina.
- E) Que se distribuya uniformemente solo en ese compartimiento y no se pierda.

9. Si se desea estimar el agua corporal total, ¿qué indicador se ajusta mejor al compartimiento?

- A) Tritio, deuterio o antipirina, porque se distribuyen por el agua corporal total.
- B) Inulina, porque atraviesa membranas celulares y entra al LIC.
- C) Azul de Evans, porque permanece solo en el espacio intersticial.
- D) Albúmina marcada, porque cruza capilares y membranas celulares.
- E) Eritrocitos marcados con cromo, porque se mezclan con el agua intracelular.

10. ¿Qué sustancia se usa mejor para medir volumen plasmático y no volumen extracelular total?

- A) Inulina, porque queda solamente en el plasma después de la inyección.
- B) Tiosulfato, porque se une de forma irreversible a los eritrocitos.
- C) Sodio radiactivo, porque no entra en el intersticio durante 30-60 min.
- D) Albúmina marcada con I-125 o azul de Evans unido a proteínas plasmáticas.
- E) Antipirina, porque no atraviesa membranas capilares ni celulares.

11. Si el volumen plasmático es 3 l y el hematocrito es 0,40, ¿cuál volumen sanguíneo se obtiene?

- A) 3,0 l, porque el hematocrito no se usa para calcular volumen sanguíneo.
- B) 5,0 l, al dividir el plasma por 1 menos el hematocrito.
- C) 7,5 l, al dividir el plasma directamente por el hematocrito.
- D) 1,2 l, al multiplicar el plasma por el hematocrito.
- E) 4,2 l, al sumar plasma y porcentaje eritrocitario medido.

12. La membrana celular permite equilibrio osmótico entre LIC y LEC principalmente porque:

- A) es muy permeable al sodio y al cloro, pero poco permeable al agua.
- B) permite difusión libre de proteínas plasmáticas hacia el citoplasma.
- C) bloquea el agua hasta que cambie la presión hidrostática capilar.
- D) transporta potasio fuera de la célula siempre que aumente el LEC.
- E) es muy permeable al agua y relativamente impermeable a muchos solutos.

13. ¿Cuál afirmación distingue mejor osmolaridad y osmolalidad en el contexto clínico?

- A) La osmolaridad usa litros de solución; la osmolalidad usa kilogramos de agua.
- B) La osmolaridad mide solo solutos difusibles; la osmolalidad solo no difusibles.
- C) La osmolalidad se aplica al plasma; la osmolaridad solo al líquido intracelular.
- D) La osmolaridad excluye electrolitos; la osmolalidad excluye glucosa y urea.
- E) Ambas se diferencian mucho en líquidos diluidos y no pueden intercambiarse.

14. Una solución de NaCl 0,9% se aproxima a la isotonicidad. ¿Por qué su osmolaridad real no es 308 mOsm/l?

- A) Porque el sodio entra de inmediato en células y reduce el número de osmoles.
- B) Porque el cloro se une por completo a proteínas y deja de ejercer presión.
- C) Porque el agua plasmática rompe el NaCl en más de dos partículas por mol.
- D) Porque la atracción interiónica reduce la actividad osmolar efectiva a cerca de 286 mOsm/l.
- E) Porque el NaCl 0,9% contiene glucosa suficiente para equilibrar la solución.

15. ¿Qué afirmación sobre los solutos osmolares corporales es más precisa?

- A) Las proteínas explican cerca de 80% de la osmolaridad total del LEC.
- B) El calcio libre es el principal determinante osmolar del plasma normal.
- C) Na⁺ y Cl⁻ explican gran parte del LEC, mientras el K⁺ pesa mucho en el LIC.
- D) La urea explica casi toda la osmolaridad efectiva entre LIC y LEC.
- E) La glucosa es el soluto más abundante del intersticio en condiciones normales.

16. Al infundir solución salina isotónica, ¿qué efecto se espera tras el equilibrio osmótico?

- A) Aumento de LIC y disminución de LEC por entrada de NaCl a las células.
- B) Aumento del LEC sin cambio importante del LIC ni de la osmolaridad.
- C) Reducción de ambos compartimientos por estímulo osmótico de diuresis.
- D) Aumento de osmolaridad en ambos compartimientos y contracción celular.
- E) Disminución de osmolaridad con hinchazón celular predominante.

17. Después de administrar solución salina hipertónica, ¿qué patrón final es más compatible con el capítulo?

- A) Disminuye el LEC, aumenta el LIC y baja la osmolaridad corporal.
- B) Aumentan LIC y LEC por igual, sin cambio de osmolaridad.
- C) Solo aumenta el plasma, porque el intersticio no intercambia sodio.
- D) La solución se vuelve hipotónica al entrar NaCl en las células.
- E) Aumenta el LEC, disminuye el LIC y sube la osmolaridad en ambos.

18. Una solución hipotónica agregada al LEC produce, tras el equilibrio:

- A) aumento del LEC y del LIC, con mayor expansión relativa del LIC.
- B) reducción del LIC y aumento aislado del plasma intravascular.
- C) expansión exclusiva del LEC porque el agua no cruza membranas.
- D) aumento de osmolaridad en ambos compartimientos por retención de NaCl.
- E) contracción de las células y aumento de tonicidad extracelular.

19. ¿Qué ejemplo muestra por qué isoosmótico no siempre significa isotónico en estado estable?

- A) NaCl, porque atraviesa de inmediato la membrana celular y no cambia volumen.
- B) Albúmina, porque difunde libremente y se reparte entre LIC y LEC.
- C) Urea, porque puede igualarse entre compartimientos y perder efecto sostenido.
- D) Potasio, porque es el principal ion extracelular y se mantiene fuera de células.
- E) Bicarbonato, porque no participa en la osmolaridad plasmática.

20. Tras beber agua, ¿por qué el equilibrio osmótico corporal total no es instantáneo?

- A) Porque el agua primero debe oxidarse para transformarse en agua metabólica.
- B) Porque el agua entra por intestino y debe distribuirse por sangre a los tejidos.
- C) Porque el sodio debe entrar al LIC antes de que el agua pueda moverse.
- D) Porque la piel elimina toda el agua absorbida durante los primeros minutos.
- E) Porque el plasma no permite ninguna difusión de agua hacia el intersticio.

21. ¿Por qué la glucosa al 5% puede corregir hiperosmolaridad sin comportarse como agua pura durante la infusión?

- A) Porque es casi isoosmótica al inicio y la glucosa luego entra en células y se metaboliza.
- B) Porque contiene NaCl suficiente para expandir solo el compartimiento extracelular.
- C) Porque la glucosa nunca atraviesa membranas celulares y permanece en plasma.
- D) Porque aumenta la osmolaridad extracelular y extrae agua de las células.
- E) Porque inhibe por completo la excreción renal de agua libre durante varias horas.

22. Un paciente presenta hiponatremia con volumen extracelular reducido. ¿Qué mecanismo primario encaja mejor?

- A) Exceso de secreción de ADH con retención pura de agua.
- B) Pérdida primaria de NaCl por vómitos, diarrea o diuréticos.
- C) Exceso de aldosterona con retención renal de sodio.
- D) Administración rápida de solución salina hipertónica.
- E) Diabetes insípida central con pérdida de agua libre.

23. ¿Qué situación corresponde mejor a hiponatremia con sobrehidratación?

- A) Falta de ADH con diuresis acuosa abundante.
- B) Pérdida cutánea de agua durante ejercicio prolongado.
- C) Retención excesiva de agua por secreción inadecuada de ADH.
- D) Pérdida de sodio y agua por diarrea intensa no tratada.
- E) Aumento de NaCl extracelular por mineralocorticoides.

24. La manifestación más peligrosa de una hiponatremia aguda se explica por:

- A) salida de agua desde neuronas hacia un LEC hipertónico.
- B) entrada de agua a células encefálicas con aumento de volumen intracraneal.
- C) expansión del plasma sin cambios celulares relevantes.
- D) pérdida de proteínas plasmáticas que reduce la presión coloidosmótica.
- E) bloqueo linfático encefálico que aumenta proteínas intersticiales.

25. En hiponatremia crónica, el encéfalo reduce el edema celular principalmente porque:

- A) aumenta la entrada de NaCl al interior neuronal.
- B) bloquea la difusión de agua por la barrera hematoencefálica.
- C) convierte el exceso de agua en líquido cefalorraquídeo.
- D) expulsa Na⁺, K⁺, Cl⁻ y osmoles orgánicos hacia el exterior celular.
- E) aumenta la secreción de aldosterona solo en tejido nervioso.

26. ¿Por qué la corrección rápida de una hiponatremia crónica puede ser peligrosa?

- A) Porque causa filtración capilar excesiva por aumento de presión venosa.
- B) Porque impide la reabsorción renal de sodio y agrava la hiponatremia.
- C) Porque el encéfalo recupera lentamente sus osmoles y puede sufrir desmielinización.
- D) Porque bloquea la sed y reduce la secreción de ADH por varios días.
- E) Porque transforma un edema con fóvea en edema sin fóvea generalizado.

27. ¿Qué cuadro encaja mejor con hipernatremia por pérdida primaria de agua?

- A) Síndrome nefrótico con pérdida urinaria de proteínas.
- B) Diabetes insípida central o nefrótica con incapacidad de conservar agua.
- C) Diarrea con pérdida predominante de cloruro de sodio.
- D) SIADH con reabsorción renal excesiva de agua libre.
- E) Cirrosis con ascitis por hipertensión portal.

28. ¿Por qué la hipernatremia grave suele aparecer en situaciones clínicas particulares?

- A) Porque la hipernatremia siempre activa edema cerebral protector.
- B) Porque el Na⁺ extracelular se mueve con rapidez al interior celular.
- C) Porque los riñones dejan de filtrar NaCl cuando aumenta la osmolaridad.
- D) Porque normalmente la sed y la ADH limitan el aumento sostenido del sodio.
- E) Porque el plasma elimina sodio por los capilares hacia espacios virtuales.

29. En una zona isquémica, ¿cuál secuencia explica mejor el edema intracelular?

- A) Aumenta el drenaje linfático, baja la presión intersticial y entra agua.
- B) Baja el metabolismo, fallan bombas iónicas, se acumula Na⁺ intracelular y entra agua.
- C) Sube la albúmina plasmática, se contrae el intersticio y entra líquido al LIC.
- D) Aumenta el NaCl extracelular, sale agua de células y luego vuelve por filtración.
- E) Se bloquean proteoglicanos, aparece líquido libre y se forma ascitis.

30. ¿Cuál afirmación resume mejor las dos vías generales del edema extracelular?

- A) Aumento de agua intracelular y bloqueo de bombas sodio-potasio.
- B) Disminución de osmolaridad plasmática y contracción de espacios virtuales.
- C) Fuga capilar excesiva al intersticio o drenaje linfático insuficiente.
- D) Aumento de hematocrito y reducción del volumen plasmático efectivo.
- E) Paso de proteínas al LIC y aumento de actividad metabólica celular.

31. Según los determinantes de filtración capilar, ¿qué cambio favorece edema por aumento de filtración?

- A) Disminución de la presión hidrostática capilar.
- B) Aumento de la presión coloidosmótica plasmática.
- C) Aumento del coeficiente de filtración capilar.
- D) Disminución de la permeabilidad capilar a líquidos.
- E) Reducción de la presión coloidosmótica intersticial.

32. En un linfedema intenso, ¿por qué la acumulación de líquido puede volverse especialmente marcada?

- A) Porque se elimina todo el sodio intersticial y entra agua al LIC.
- B) Porque no se retiran bien proteínas intersticiales y aumenta la presión coloidosmótica local.
- C) Porque la presión venosa siempre baja por debajo de la presión atmosférica.
- D) Porque la albúmina plasmática sube y arrastra agua fuera del capilar.
- E) Porque la filtración glomerular aumenta y elimina demasiado NaCl.

33. Un paciente con infección por Wuchereria bancrofti presenta elefantiasis. ¿Qué mecanismo inmediato del edema se relaciona con este cuadro?

- A) Bloqueo u obstrucción linfática por filarias adultas.
- B) Pérdida urinaria masiva de albúmina por síndrome nefrótico.
- C) Disminución de aldosterona con pérdida renal de sodio.
- D) Retención de agua por secreción inadecuada de ADH.
- E) Aumento aislado de permeabilidad por déficit de vitamina C.

34. ¿Qué combinación clasifica correctamente causas frecuentes de edema extracelular?

- A) Presión capilar alta, baja proteína plasmática, permeabilidad capilar alta y bloqueo linfático.
- B) Presión capilar baja, proteína plasmática alta, permeabilidad baja y exceso linfático.
- C) Hipernatremia aislada, hematocrito alto, urea elevada y glucosa baja.
- D) Tonicidad alta, filtración glomerular alta, sed intensa y ADH baja.
- E) Contracción celular, aumento de proteoglicanos, alcalosis y pH alto.

35. En insuficiencia cardíaca no tratada, ¿por qué el edema tiende a ser intenso y generalizado?

- A) Porque el corazón aumenta la presión arterial y bloquea la ADH.
- B) Porque el riñón elimina sodio en exceso y reduce el volumen extracelular.
- C) Porque solo cae la permeabilidad capilar, acumulando líquido en el plasma.
- D) Porque suben presión venosa/capilar y retención renal de sal y agua por RAAS.
- E) Porque disminuye la presión capilar pulmonar y aumenta la linfa.

36. Un niño con glomerulonefritis aguda desarrolla edema e hipertensión. ¿Qué relación fisiopatológica es más directa?

- A) Destrucción de eritrocitos con liberación de potasio intracelular.
- B) Retención renal de sal y agua por reducción de filtración adecuada.
- C) Pérdida de todos los linfáticos periféricos por inflamación bacteriana.
- D) Disminución primaria del sodio plasmático por secreción alta de ADH.
- E) Contracción celular por aumento rápido de sodio plasmático.

37. ¿Qué situación favorece edema por reducción de la presión coloidosmótica plasmática?

- A) Síndrome nefrótico con pérdida urinaria de proteínas plasmáticas.
- B) Fallo venoso con aumento aislado de presión hidrostática capilar.
- C) Ejercicio intenso con elevación de la presión linfática.
- D) Infusión lenta de glucosa al 5% en deshidratación.
- E) Aumento transitorio de hematocrito por centrifugación incompleta.

38. En la cirrosis, la ascitis puede explicarse mejor por la suma de:

- A) hiponatremia aguda y contracción de células encefálicas.
- B) aumento de proteínas plasmáticas y aumento de flujo linfático.
- C) pérdida de agua libre y aumento de concentración de sodio.
- D) menor síntesis de proteínas y aumento de presión capilar portal.
- E) bloqueo de ADH y diuresis acuosa con deshidratación.

39. ¿Cuál es el valor aproximado de la protección total contra edema aportada por los mecanismos de seguridad?

- A) 17 mmHg, por baja distensibilidad, aumento de linfa y lavado de proteínas.
- B) 3 mmHg, exclusivamente por baja distensibilidad intersticial.
- C) 7 mmHg, solamente por aumento del flujo linfático.
- D) 10 mmHg, por suma de presión linfática y hematocrito.
- E) 30 mmHg, por aumento de la presión coloidosmótica plasmática.

40. Mientras la presión del líquido intersticial es negativa, la baja distensibilidad tisular protege contra edema porque:

- A) un pequeño aumento de volumen eleva mucho la presión intersticial y se opone a la filtración.
- B) la albúmina intersticial aumenta y retiene líquido dentro del capilar.
- C) los capilares dejan de filtrar agua mientras la presión venosa sea normal.
- D) el NaCl entra al LIC y reduce la fuerza osmótica extracelular.
- E) la linfa se bloquea para impedir la pérdida de proteínas tisulares.

41. ¿Qué característica diferencia mejor edema con fovea de edema sin fovea?

- A) El edema con fovea depende solo de hinchazón celular intracelular.
- B) El edema sin fovea siempre indica hiponatremia aguda encefálica.
- C) La fovea aparece cuando hay líquido intersticial libre que se desplaza con presión.
- D) La fovea ocurre solo si la albúmina plasmática supera 2,5 g/100 ml.
- E) El edema sin fovea se define por acumulación de líquido ascítico abdominal.

42. Aunque los proteoglicanos intersticiales dificultan el flujo libre de líquido, la nutrición tisular no se altera mucho porque:

- A) la difusión de solutos en el líquido intersticial sigue siendo casi normal.
- B) los proteoglicanos sustituyen la función de los capilares en el intercambio.
- C) el líquido intersticial se vuelve completamente inmóvil e hipertónico.
- D) los linfáticos transportan oxígeno directamente al interior celular.
- E) las proteínas plasmáticas atraviesan libremente las membranas celulares.

43. Cuando empieza a acumularse líquido intersticial, ¿cómo contribuye el sistema linfático a evitar edema?

- A) Reduce la presión coloidosmótica plasmática para retener líquido capilar.
- B) Aumenta 10-50 veces su flujo para retirar líquido y proteínas filtradas.
- C) Cierra los espacios virtuales y evita todo intercambio con capilares.
- D) Convierte el líquido libre en gel mediante producción de fibrinógeno.
- E) Estimula entrada de sodio al LIC para bajar el volumen extracelular.

44. El lavado de proteínas intersticiales protege contra edema porque:

- A) aumenta la presión coloidosmótica intersticial y retiene agua en tejido.
- B) impide que los capilares filtren sodio y cloro hacia el intersticio.
- C) eleva la albúmina plasmática por síntesis hepática inmediata.
- D) reduce la presión coloidosmótica intersticial y disminuye la fuerza de filtración.

E) transforma el líquido de edema en líquido intracelular no desplazable.

45. ¿Qué descripción corresponde mejor a los espacios virtuales corporales?

- A) Cavidades con superficies casi en contacto, lubricadas por fina capa de líquido proteináceo.
- B) Compartimientos cerrados sin intercambio de líquidos, electrolitos ni proteínas.
- C) Regiones intracelulares que solo contienen agua metabólica y potasio.
- D) Espacios vasculares que contienen eritrocitos y determinan el hematocrito.
- E) Zonas con presión siempre positiva que no dependen del drenaje linfático.

46. Cuando se acumula líquido de edema en un espacio virtual, ¿cómo se denomina y cuál ejemplo es clásico?

- A) Linfedema; ejemplo clásico: tumefacción por filarias en vasos linfáticos.
- B) Derrame; en cavidad abdominal se denomina ascitis.
- C) Hematocrito; ejemplo clásico: plasma atrapado entre eritrocitos.
- D) Gel intersticial; ejemplo clásico: proteoglucanos bajo presión negativa.
- E) Hiponatremia; ejemplo clásico: SIADH con sobrehidratación.

47. ¿Qué dato sobre espacios virtuales apoya que se comporten como espacios tisulares grandes?

- A) Su membrana superficial ofrece poca resistencia al paso de líquidos, electrolitos y proteínas.
- B) No poseen vasos linfáticos y por eso nunca acumulan proteínas.
- C) El líquido de sus cavidades siempre tiene presión hidrostática positiva.
- D) Sus proteínas no provienen de capilares sino de células musculares.
- E) Su volumen se calcula por hematocrito y volumen plasmático.

48. En un tejido inflamado, el edema intracelular puede surgir porque la inflamación:

- A) disminuye la permeabilidad celular al sodio y bloquea la entrada de agua.
- B) aumenta la presión coloidosmótica plasmática y contrae las células.
- C) aumenta la permeabilidad de membranas celulares y permite entrada de iones y agua.
- D) reduce el espacio intersticial hasta impedir el paso de nutrientes.
- E) disminuye la osmolaridad intracelular por salida obligatoria de potasio.

49. Al infundir 2 l de NaCl al 3% en un adulto de 70 kg con osmolaridad inicial de 280 mOsm/l, ¿qué resultado final aproxima el ejemplo del capítulo?

- A) LEC 14 l, LIC 28 l y osmolaridad 280 mOsm/l.
- B) LEC 16 l, LIC 28 l y osmolaridad 373 mOsm/l.
- C) LEC 11 l, LIC 31 l y osmolaridad 314 mOsm/l.
- D) LEC 19 l, LIC 25 l y osmolaridad cercana a 314 mOsm/l.
- E) LEC 24 l, LIC 19 l y osmolaridad cercana a 286 mOsm/l.

50. ¿Cuál razonamiento ayuda más a diferenciar hiponatremia por pérdida de sal de hiponatremia por exceso de agua?

- A) La primera tiende a reducir el LEC; la segunda tiende a aumentar el agua corporal y diluir el sodio.
- B) La primera siempre causa hipernatremia; la segunda siempre produce contracción celular.
- C) Ambas son iguales porque dependen solo del sodio total y no del volumen de agua.
- D) La pérdida de sal siempre aumenta el LIC; el exceso de agua siempre reduce el LIC.
- E) La concentración de sodio no orienta el estado hídrico ni el compartimiento afectado.

Capítulo 26

Sistema urinario: anatomía funcional y formación de orina en los riñones

1. Un paciente con insuficiencia renal completa no trata el desarrollo de retención de potasio, acidosis, sobrecarga de líquido y acumulación de productos nitrogenados. ¿Cuál explicación fisiológica integra mejor este cuadro?

- A) La falla renal reduce principalmente la eliminación de urea, mientras el control de potasio, ácidos y volumen depende de otros órganos.
- B) La interrupción de las funciones homeostáticas renales impide ajustar la excreción de agua, electrolitos, ácidos y desechos metabólicos.
- C) La pérdida de filtración glomerular afecta solo la formación inicial del filtrado, pero la composición corporal se mantiene por los túbulos.
- D) La alteración renal compromete sobre todo la micción, por lo que la acumulación sistémica se debe al vaciamiento vesical insuficiente.
- E) La insuficiencia renal causa acumulación de líquido por reducción de eritropoyetina, siendo secundaria la retención de electrolitos.

2. ¿Cuál conjunto reúne productos de desecho que los riñones deben eliminar con rapidez según su origen metabólico?

- A) Urea de aminoácidos, creatinina de creatina muscular y ácido úrico de ácidos nucleicos.
- B) Glucosa de lípidos, bilirrubina de proteínas plasmáticas y sodio de eritrocitos.
- C) Albúmina de hemoglobina, cloro de glucógeno y calcio de ácidos grasos.
- D) Eritropoyetina de músculo, calcitriol de aminoácidos y renina de nucleótidos.
- E) Bicarbonato de creatina, potasio de bilirrubina y urea de fosfatos óseos.

3. Tras aumentar bruscamente la ingesta de sodio de 30 a 300 mEq/día, ¿qué respuesta renal representa mejor la adaptación descrita?

- A) La excreción cae durante 2 a 3 días para conservar volumen extracelular.
- B) La excreción sube lentamente en semanas sin modificar el volumen extracelular.
- C) La excreción aumenta en 2 a 3 días hasta aproximarse a la nueva ingesta.
- D) La excreción queda fija, y el exceso de sodio se elimina por la piel.
- E) La excreción se detiene porque la concentración plasmática de sodio no cambia.

4. Durante los primeros días de una ingesta alta de sodio, ¿por qué puede aumentar ligeramente el volumen del líquido extracelular?

- A) Porque la excreción renal aumenta antes que la ingesta y causa pérdida neta de sodio.
- B) Porque existe una retención transitoria de sodio hasta que la excreción se iguala a la ingesta.
- C) Porque el sodio ingerido entra exclusivamente al líquido intracelular durante 48 h.
- D) Porque la vejiga absorbe agua desde la orina y la devuelve al intersticio.
- E) Porque la filtración glomerular se anula mientras se ajusta la excreción tubular.

5. En la regulación de la presión arterial, ¿qué diferencia funcional entre mecanismos renales es más correcta?

- A) La excreción de sodio y agua domina a largo plazo; la renina contribuye a corto plazo.
- B) La secreción de eritropoyetina domina a corto plazo; la micción domina a largo plazo.
- C) La activación del detrusor regula el gasto cardíaco; la mácula densa controla la volemia.
- D) La excreción de creatinina regula la presión; la angiotensina II solo modifica la orina.
- E) La vejiga controla la presión arterial al variar el volumen residual después de micción.

6. ¿Cuál función renal justifica que una nefropatía grave pueda alterar el equilibrio acidobásico?

- A) Los riñones eliminan ácidos como sulfúrico y fosfórico y regulan amortiguadores corporales.
- B) Los riñones producen CO₂ alveolar y por eso sustituyen por completo a los pulmones.
- C) Los riñones transforman todo ácido fuerte en urea antes de que llegue al plasma.

- D) Los riñones impiden la formación de ácido carbónico en los tejidos periféricos.
- E) Los riñones secretan hemoglobina para amortiguar H⁺ en el líquido extracelular.

7. Una persona con nefropatía grave en hemodiálisis desarrolla anemia. ¿Cuál explicación se ajusta al capítulo?

- A) La médula ósea filtra eritrocitos al túbulo proximal y los pierde por la orina.
- B) La menor producción renal de eritropoyetina reduce el estímulo hematopoyético.
- C) La ausencia de calcitriol destruye directamente los eritrocitos en los capilares.
- D) La renina bloquea la maduración eritrocitaria cuando la presión arterial baja.
- E) La creatinina inhibe la absorción intestinal de hierro como mecanismo primario.

8. ¿Qué afirmación integra mejor la función endocrina renal relacionada con la vitamina D?

- A) El riñón convierte calcitriol en vitamina D inactiva para aumentar fosfato urinario.
- B) El riñón hidroxila vitamina D en posición 1 y forma 1,25-dihidroxitamina D3.
- C) El riñón secreta vitamina D intacta hacia la orina para activar calcio intestinal.
- D) El riñón forma eritropoyetina a partir de vitamina D durante el ayuno prolongado.
- E) El riñón inhibe la vitamina D cuando aumenta la reabsorción digestiva de calcio.

9. ¿En qué situación cobra importancia la gluconeogenia renal descrita en el capítulo?

- A) Después de cada comida rica en sodio, para almacenar glucosa como glucógeno renal.
- B) Durante el ayuno prolongado, usando aminoácidos y otros precursores.
- C) Solo durante la micción, cuando el músculo detrusor consume glucosa.
- D) En la obstrucción ureteral, para convertir creatinina en glucosa plasmática.
- E) En la absorción de orina vesical, para recuperar nutrientes desde la vejiga.

10. ¿Qué descripción anatómica general del riñón adulto es más compatible con el capítulo?

- A) Órgano intraperitoneal de 500 g, con cápsula laxa y drenaje directo a la uretra.
- B) Órgano retroperitoneal de unos 150 g, con hilio medial y cápsula fibrosa tensa.
- C) Órgano pélvico de 50 g, sin irrigación propia y rodeado por músculo detrusor.
- D) Órgano torácico protegido por pleura, con papilas que desembocan en la vejiga.
- E) Órgano medular único, sin corteza, unido a la vejiga por cálices mayores.

11. Si se sigue el trayecto de la orina desde la papila renal, ¿cuál secuencia anatómica es más coherente?

- A) Papila - cáliz menor - cáliz mayor - pelvis renal - uréter.
- B) Papila - uréter - cáliz menor - pelvis renal - cáliz mayor.
- C) Corteza - cápsula - cáliz mayor - vejiga - pelvis renal.
- D) Pirámide - arteria renal - cáliz menor - uréter - cápsula.
- E) Médula - túbulo proximal - pelvis renal - glomérulo - vejiga.

12. El flujo sanguíneo de ambos riñones es cercano al 22% del gasto cardíaco. ¿Qué valor aproxima mejor esa cifra?

- A) 110 ml/min, porque el riñón recibe poco flujo en reposo.
- B) 300 ml/min, equivalente a la filtración glomerular diaria.
- C) 600 ml/min, similar al flujo plasmático filtrado por minuto.
- D) 1.100 ml/min, valor alto para sostener filtración y reabsorción.
- E) 3.000 ml/min, porque todo el plasma pasa primero por los riñones.

13. ¿Cuál orden arterial conduce de forma más adecuada hacia el glomérulo?

- A) Renal - arciforme - interlobulillar - aferente - capilares glomerulares.
- B) Renal - eferente - interlobulillar - arciforme - capilares peritubulares.
- C) Renal - vena renal - aferente - capilares glomerulares - uréter.
- D) Arciforme - renal - interlobular - peritubular - cápsula de Bowman.
- E) Interlobulillar - renal - eferente - glomérulo - vasos rectos.

14. ¿Por qué la circulación renal tiene dos lechos capilares en serie separados por la arteriola eferente?

- A) Para mantener presión glomerular alta para filtración y presión peritubular baja para reabsorción.
- B) Para impedir toda filtración de agua y permitir que solo proteínas crucen al túbulo.
- C) Para llevar la orina directamente desde el glomérulo hasta la vena renal.
- D) Para hacer que la presión peritubular sea mayor que la glomerular durante toda la vida.
- E) Para separar la sangre oxigenada de la sangre venosa dentro de la pelvis renal.

15. En condiciones aproximadas, ¿qué combinación de presiones se asocia con la función de los capilares renales?

- A) Glomerular 13 mmHg para reabsorción; peritubular 60 mmHg para filtración.
- B) Glomerular 60 mmHg para filtración; peritubular 13 mmHg para reabsorción.
- C) Glomerular 5 mmHg para secreción; peritubular 100 mmHg para micción.
- D) Glomerular 0 mmHg en reposo; peritubular 40 mmHg durante llenado vesical.
- E) Glomerular 120 mmHg constante; peritubular igual a la presión arterial sistémica.

16. ¿Qué afirmación sobre el número de nefronas y envejecimiento es más precisa?

- A) Cada riñón tiene cerca de 80.000 nefronas, que se regeneran tras lesión.
- B) Cada riñón tiene 800.000 a 1.000.000 de nefronas, sin regeneración importante.
- C) La cantidad de nefronas aumenta después de los 40 años por hipertrofia cortical.
- D) A los 80 años todas las nefronas desaparecen, por eso la diálisis es obligatoria.
- E) Las nefronas se forman de nuevo cada década si el flujo sanguíneo renal aumenta.

17. ¿Cuál recorrido del filtrado dentro de una nefrona está mejor ordenado?

- A) Cápsula de Bowman - túbulo proximal - asa de Henle - túbulo distal - colector.
- B) Túbulo distal - glomérulo - túbulo proximal - colector - cápsula de Bowman.
- C) Asa de Henle - cápsula de Bowman - mácula densa - uréter - túbulo proximal.
- D) Conducto colector - túbulo proximal - glomérulo - pelvis renal - túbulo distal.
- E) Cápsula renal - cáliz mayor - túbulo distal - glomérulo - asa de Henle.

18. ¿Dónde se localiza la mácula densa y por qué es relevante?

- A) En el extremo del túbulo proximal; controla el tono del esfínter externo.
- B) Al final de la rama ascendente gruesa; participa en el control de la función nefronal.
- C) En el cuello vesical; detecta el llenado antes del reflejo miccional.
- D) En el uréter distal; impide el reflujo vesicoureteral durante la micción.
- E) En la papila renal; transforma el filtrado en orina definitiva.

19. ¿Qué dato expresa mejor la convergencia del sistema colector renal?

- A) Cada nefrona posee un uréter propio que desemboca de forma separada en la vejiga.
- B) Los conductos colectores se fusionan y unos 250 conductos grandes drenan muchas nefronas.
- C) Cada conducto colector grande recibe orina de solo una nefrona cortical externa.
- D) Los conductos colectores vacían la orina en la cápsula de Bowman antes de la pelvis.
- E) El túbulo proximal se une directamente al cáliz mayor sin pasar por colectores.

20. ¿Cuál comparación entre nefronas corticales y yuxtamedulares es más adecuada?

- A) Las corticales tienen asas largas profundas; las yuxtamedulares carecen de glomérulo.
- B) Las corticales poseen glomérulos externos y asas cortas; las yuxtamedulares tienen asas largas.
- C) Las corticales drenan a vasos rectos profundos; las yuxtamedulares solo al intersticio.
- D) Las corticales producen orina concentrada; las yuxtamedulares solo filtran proteínas.
- E) Las corticales están en la médula; las yuxtamedulares están dentro de la pelvis renal.

21. ¿Por qué los vasos rectos se asocian especialmente a nefronas yuxtamedulares?

- A) Porque reemplazan a la cápsula de Bowman en la filtración de proteínas plasmáticas.
- B) Porque son capilares peritubulares especializados que descienden junto a asas largas.
- C) Porque llevan orina desde la papila hasta los cálices menores durante la micción.
- D) Porque conectan directamente la arteria renal con la uretra posterior.
- E) Porque controlan el esfínter externo mediante fibras somáticas voluntarias.

22. ¿Cuál enunciado resume mejor los dos pasos principales de la micción?

- A) La vejiga filtra plasma y luego secreta solutos hacia la uretra.
- B) La vejiga se llena hasta un umbral y luego se activa el reflejo miccional.
- C) El uréter relaja la pelvis renal y luego el riñón detiene la filtración.
- D) El detrusor se paraliza primero y luego el esfínter externo se contrae.
- E) La corteza renal inhibe la orina y después el cáliz mayor la reabsorbe.

23. En la anatomía vesical, ¿qué diferencia entre cuerpo y cuello es más correcta?

- A) El cuerpo acumula orina; el cuello continúa hacia la uretra posterior.
- B) El cuerpo forma el esfínter externo; el cuello produce la orina final.
- C) El cuerpo es músculo estriado; el cuello contiene glomérulos filtrantes.
- D) El cuerpo es el trigono; el cuello equivale a la pelvis renal.
- E) El cuerpo contiene uréteres; el cuello se conecta con los cálices menores.

24. ¿Qué característica del músculo detrusor favorece que la vejiga se contraiga como una unidad?

- A) Sus células están aisladas y bloquean la propagación de potenciales de acción.
- B) Sus fibras se fusionan con vías eléctricas de baja resistencia entre células.
- C) Está formado por músculo esquelético sometido solo a control voluntario.
- D) Se contrae únicamente por estimulación simpática de vasos sanguíneos.
- E) Carece de músculo liso y depende del peristaltismo ureteral para vaciarse.

25. ¿Qué rasgo permite reconocer el trigono vesical?

- A) Mucosa lisa entre entradas ureterales y apertura hacia la uretra posterior.
- B) Mucosa plegada que forma arrugas en la cara superior de la vejiga.
- C) Zona externa de músculo esquelético que rodea todo el cuerpo vesical.
- D) Conducto medular que recoge orina de unas 4.000 nefronas.
- E) Papila renal que se proyecta hacia la pelvis antes del uréter.

26. ¿Por qué la entrada oblicua del uréter en la vejiga ayuda a evitar el reflujo?

- A) Porque el tono del detrusor comprime el segmento intramural durante el aumento de presión.
- B) Porque el uréter secreta una válvula epitelial que se cierra por acción de renina.
- C) Porque la presión ureteral siempre es menor que la presión vesical durante la micción.
- D) Porque el esfínter externo rodea los dos uréteres y los ocluye voluntariamente.
- E) Porque los cálices mayores absorben la orina antes de que entre a la vejiga.

27. ¿Cuál comparación entre los esfínteres vesicales es correcta?

- A) El interno es músculo liso del cuello; el externo es músculo esquelético voluntario.
- B) El interno es somático voluntario; el externo es músculo liso sin control nervioso.
- C) Ambos son músculo cardíaco y se contraen por marcapasos de los cálices.
- D) Ambos se localizan dentro del glomérulo y regulan la filtración glomerular.
- E) El interno relaja la uretra posterior; el externo impide el llenado de la vejiga.

28. ¿Qué fibras viajan principalmente por los nervios pélvicos hacia la vejiga?

- A) Fibras simpáticas L2 que contraen el esfínter externo durante micción.
- B) Fibras parasimpáticas motoras y sensitivas de distensión desde S2-S3.
- C) Fibras somáticas del nervio pudendo hacia los uréteres y cálices.
- D) Fibras motoras renales que filtran plasma en la cápsula de Bowman.
- E) Fibras sensitivas hepáticas que detectan urea y creatinina circulante.

29. ¿Qué combinación de innervación vesical está mejor relacionada con su función?

- A) Pudendo: detrusor liso; hipogástrico: esfínter externo; pélvico: vasos renales.
- B) Pélvico: parasimpático al detrusor; pudendo: somático al esfínter externo.
- C) Hipogástrico: parasimpático sacro; pudendo: peristaltismo del uréter.
- D) Pélvico: solo dolor ureteral; hipogástrico: micción voluntaria cortical.
- E) Pudendo: mácula densa; pélvico: vasos rectos; hipogástrico: cálices menores.

30. ¿Qué ocurre con la composición de la orina al pasar por cálices, uréteres y vejiga?

- A) Cambia mucho porque la vejiga reabsorbe casi toda la glucosa y el sodio.
- B) Permanece prácticamente igual a la que sale de los conductos colectores.
- C) Se convierte en plasma porque los uréteres filtran proteínas hacia la sangre.
- D) Pierde toda la urea por secreción activa de las células del triángulo.
- E) Aumenta su concentración por absorción intensa de agua en la uretra.

31. ¿Cómo se modifica el peristaltismo ureteral por la innervación autónoma?

- A) La estimulación parasimpática lo potencia y la simpática lo inhibe.
- B) La estimulación simpática lo potencia y la parasimpática lo bloquea.
- C) Ambos sistemas lo eliminan, porque el uréter solo depende de filtración.
- D) El nervio pudendo lo inicia, y los nervios pélvicos lo detienen.
- E) El tronco encefálico lo reemplaza por contracción voluntaria del uréter.

32. Un cálculo obstruye el uréter y aparece dolor intenso. ¿Qué reflejo renal acompaña este cuadro?

- A) Reflejo que dilata arteriolas renales para aumentar la producción de orina.
- B) Reflejo simpático que contrae arteriolas renales y reduce la producción de orina.
- C) Reflejo parasimpático que reabsorbe orina desde la pelvis renal al plasma.
- D) Reflejo cortical que convierte la vejiga en un órgano de filtración.
- E) Reflejo pudendo que relaja los cálices y aumenta el flujo hacia el uréter.

33. En una cistometrografía normal, ¿qué patrón de presión se espera durante el llenado?

- A) Presión de 0 con vejiga vacía, leve aumento hasta 30-50 ml y luego meseta inicial.
- B) Presión de 100 cmH₂O con vejiga vacía y caída continua durante el llenado.
- C) Presión fija de 40-60 mmHg desde el primer mililitro hasta la micción.
- D) Presión idéntica a la glomerular porque la vejiga depende de la arteriola aferente.
- E) Presión que no cambia por volumen, ya que el triángulo absorbe la distensión.

34. ¿Qué representa una onda de micción en la cistometrografía?

- A) Una caída lenta de presión causada por relajación del detrusor después de orinar.
- B) Un pico agudo de presión producido por el reflejo miccional.
- C) Una secreción tubular de potasio que aumenta la osmolaridad vesical.
- D) Una contracción ureteral que cambia la composición de la orina.
- E) Una señal de filtración glomerular cuando se supera el umbral renal.

35. ¿Cuál es la vía básica del reflejo miccional?

- A) Receptores de distensión - nervios pélvicos - médula sacra - parasimpático - detrusor.
- B) Glomérulo - nervio hipogástrico - corteza renal - pudendo - túbulo distal.
- C) Mácula densa - médula lumbar - simpático - esfínter externo - cápsula de Bowman.
- D) Receptores vesicales - nervio vago - bulbo - ureter - glomérulo.
- E) Triángulo - nervio frénico - diafragma - uréter - pelvis renal.

36. ¿Qué significa que el reflejo miccional sea autorregenerativo?

- A) Que una contracción inicial aumenta la distensión sensitiva y refuerza la contracción vesical.
- B) Que la vejiga genera nefronas nuevas cada vez que aumenta la presión intravesical.
- C) Que el esfínter externo inicia la filtración antes de que el detrusor se contraiga.
- D) Que el uréter produce impulsos corticales que siempre bloquean la micción.
- E) Que la orina se reabsorbe y vuelve al riñón si el reflejo no se completa.

37. Cuando el reflejo miccional se vuelve suficientemente potente, ¿qué efecto adicional puede producir?

- A) Estimula el nervio pudendo para contraer más el esfínter externo.
- B) Inhibe el esfínter externo a través de vías que pasan por nervios pudendos.
- C) Bloquea la contracción del detrusor para mantener la vejiga llena.
- D) Cierra los uréteres y aumenta el reflujo hacia la pelvis renal.
- E) Reduce la presión intravesical a cero antes de abrir la uretra.

38. ¿Cuál papel tienen los centros superiores en la micción?

- A) Solo producen orina; no influyen sobre el reflejo sacro de la vejiga.
- B) Mantienen inhibición parcial y pueden facilitar la micción en el momento adecuado.
- C) Sustituyen por completo a los nervios pélvicos en la contracción del detrusor.
- D) Eliminan la función del esfínter externo cuando la vejiga está vacía.
- E) Actúan únicamente sobre la secreción de renina y no sobre el vaciamiento vesical.

39. ¿Cómo suele iniciarse voluntariamente la micción?

- A) Contrayendo músculos abdominales, aumentando presión vesical y activando distensión uretral.
- B) Relajando los uréteres, disminuyendo presión vesical y bloqueando el reflejo sacro.
- C) Activando la arteriola eferente, filtrando más plasma y cerrando el esfínter externo.
- D) Contrayendo el esfínter interno para que la orina retroceda hacia los cálices.
- E) Inhibiendo el detrusor hasta que el volumen residual sea superior a 300 ml.

40. Una lesión destruye fibras sensitivas vesicales hacia la médula sacra. ¿Qué trastorno se espera?

- A) Vejiga atónica con llenado excesivo e incontinencia por rebosamiento.
- B) Vejiga automática con reflejos miccionales normales desde el primer día.
- C) Micción frecuente por pérdida aislada de señales corticales inhibitorias.
- D) Reflujo vesicoureteral por acortamiento congénito del segmento ureteral.
- E) Espasmo ureteral por cálculo y reducción refleja de la producción de orina.

41. ¿Qué caracteriza a la vejiga automática por lesión medular por encima de la región sacra?

- A) Los segmentos sacros intactos permiten reflejos miccionales, pero sin control encefálico.
- B) La destrucción sacra impide todo reflejo y solo quedan gotas por rebosamiento.
- C) La vejiga se vacía de forma voluntaria porque el nervio pudendo queda hiperactivo.
- D) Los uréteres cambian la composición de la orina para activar el reflejo.
- E) Los centros corticales aumentan la inhibición y eliminan la micción no anunciada.

42. ¿Cuál mecanismo explica la vejiga neurógena sin inhibición?

- A) Lesión parcial que interrumpe señales inhibitorias y deja centros sacros demasiado excitables.
- B) Destrucción completa de nervios sensitivos vesicales con pérdida total de distensión.
- C) Obstrucción ureteral que activa reflejo simpático y reduce producción renal de orina.
- D) Contracción voluntaria permanente del esfínter externo por lesión del nervio pélvico.
- E) Falta de cápsula renal que aumenta la presión hidrostática del glomérulo.

43. ¿Cuál expresión resume la excreción urinaria de una sustancia?

- A) Excreción = filtración - reabsorción + secreción.
- B) Excreción = reabsorción - filtración - secreción.
- C) Excreción = secreción vesical - filtración ureteral.
- D) Excreción = filtración + reabsorción - secreción.
- E) Excreción = presión vesical dividida por volumen urinario.

44. Al inicio de la formación de orina, ¿qué característica tiene el filtrado que entra a la cápsula de Bowman?

- A) Tiene casi las mismas proteínas plasmáticas que la sangre arterial.
- B) Tiene grandes cantidades de eritrocitos y leucocitos para ser eliminados.
- C) Es un líquido casi sin proteínas, con muchos solutos en concentración similar al plasma.
- D) Es orina final, sin posibilidad de modificación tubular posterior.
- E) Está formado por células tubulares secretadas desde los capilares peritubulares.

45. Una sustancia se filtra libremente y luego se reabsorbe por completo. ¿Qué patrón del capítulo representa y qué ejemplo se asocia?

- A) Patrón A; creatinina, porque todo lo filtrado se excreta.
- B) Patrón B; sodio, porque siempre se reabsorbe solo una pequeña fracción.
- C) Patrón C; glucosa o aminoácidos, porque se conservan en el cuerpo.
- D) Patrón D; ácidos orgánicos, porque se secretan además de filtrarse.
- E) Patrón de micción; urea, porque se transforma en líquido vesical.

46. ¿Qué sustancia se aproxima al patrón de filtrarse libremente y casi no reabsorberse ni secretarse, permitiendo excretar casi lo filtrado?

- A) Glucosa.
- B) Aminoácidos.
- C) Creatinina.
- D) Bicarbonato.
- E) Sodio.

47. ¿Qué diferencia de manejo renal entre sustancias es más correcta?

- A) Los nutrientes se excretan mucho; los productos finales se reabsorben por completo.
- B) Glucosa y aminoácidos se conservan; urea y creatinina se eliminan en mayor cantidad.
- C) Sodio y cloro nunca se reabsorben; por eso aparecen siempre como carga filtrada total.
- D) Fármacos y bases orgánicas no se secretan y dependen solo de filtración mínima.
- E) Proteínas plasmáticas se filtran libremente y luego se secretan hacia la orina.

48. ¿Por qué pequeños cambios en filtración o reabsorción pueden modificar mucho la excreción final?

- A) Porque filtración y reabsorción son cuantitativamente grandes frente al volumen excretado.
- B) Porque el volumen urinario siempre es mayor que todo el filtrado glomerular diario.
- C) Porque la vejiga decide cuánto soluto reabsorber en cada onda miccional.
- D) Porque la secreción tubular elimina todas las sustancias filtradas sin regulación.
- E) Porque los uréteres secretan electrolitos cuando aumenta la presión vesical.

49. ¿Cuál es una ventaja fisiológica de una filtración glomerular alta?

- A) Evita por completo la necesidad de reabsorción tubular selectiva.
- B) Permite eliminar rápidamente desechos que dependen sobre todo de la filtración.
- C) Hace que la orina conserve glucosa y aminoácidos sin participación tubular.
- D) Impide cualquier cambio en la composición del líquido extracelular.
- E) Convierte los capilares peritubulares en el principal sitio de micción.

50. Si el volumen plasmático es de 3 l y la filtración glomerular diaria es de 180 l/día, ¿qué interpretación es correcta?

- A) Todo el plasma se filtra y procesa unas 60 veces al día.
- B) Solo el 1% del plasma se procesa al día porque el resto queda en la vejiga.
- C) El filtrado equivale a la orina final, por lo que se excretan 180 l/día.
- D) El plasma no se filtra; únicamente se secretan sustancias desde la vejiga.
- E) La filtración se limita a la fracción contenida en los eritrocitos.

Capítulo 27

Filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control

1. Un adulto filtra cerca de 180 l/día en los glomérulos, pero excreta alrededor de 1 l/día de orina. ¿Qué interpretación fisiológica es más correcta?

- A) La cápsula de Bowman almacena casi todo el filtrado hasta que el uréter permite su salida.
- B) La mayor parte del filtrado glomerular se reabsorbe antes de llegar a la orina final.
- C) La filtración glomerular solo ocurre cuando aumenta mucho la ingestión diaria de líquido.
- D) La filtración renal corresponde casi por completo a la excreción urinaria diaria total.
- E) La reabsorción tubular es mínima porque el filtrado carece de proteínas plasmáticas.

2. ¿Cuál descripción del filtrado glomerular es más compatible con la barrera glomerular normal?

- A) Contiene eritrocitos, pero casi no contiene glucosa ni sodio por su tamaño molecular.
- B) Presenta muchas proteínas plasmáticas, pero carece de sales y moléculas orgánicas pequeñas.
- C) Tiene composición idéntica al plasma, incluso para sustancias unidas a proteínas.
- D) Carece casi de proteínas y células, pero contiene muchas sales en concentraciones similares al plasma.
- E) Contiene albúmina libre en alta concentración, pero no contiene calcio ni ácidos grasos.

3. Si la FG se mantiene inicialmente constante, pero el flujo plasmático renal disminuye, ¿qué efecto tiende a aparecer sobre la presión coloidosmótica glomerular?

- A) Aumenta, porque se filtra una fracción mayor del plasma que atraviesa el glomérulo.
- B) Disminuye, porque las proteínas plasmáticas se diluyen dentro de los capilares glomerulares.
- C) No cambia, porque la presión coloidosmótica depende solo de la cápsula de Bowman.
- D) Aumenta solo si la albúmina se filtra libremente hacia el espacio de Bowman.
- E) Disminuye, porque la fracción de filtración se reduce cuando cae el flujo plasmático renal.

4. ¿Cuál combinación representa correctamente las tres capas principales de la membrana capilar glomerular?

- A) Endotelio continuo, músculo liso vascular y epitelio de transición.
- B) Cápsula fibrosa renal, membrana basal y células yuxttaglomerulares.
- C) Endotelio fenestrado, lámina propia ureteral y células principales.
- D) Mácula densa, membrana basal tubular y células intercaladas.
- E) Endotelio capilar, membrana basal y epitelio con podocitos.

5. En la nefropatía por cambios mínimos aparece proteinuria sin grandes alteraciones histológicas iniciales. ¿Qué mecanismo explica mejor este hallazgo?

- A) Aumento primario de la presión en la cápsula de Bowman que arrastra eritrocitos.
- B) Disminución del diámetro molecular de la albúmina por acción de enzimas tubulares.
- C) Pérdida de cargas negativas que normalmente limitan la filtración de albúmina.
- D) Aumento de la reabsorción proximal de proteínas filtradas por pinocitosis.
- E) Contracción eferente intensa que impide el contacto de proteínas con la barrera.

6. La albúmina tiene un diámetro menor que los poros glomerulares, pero casi no se filtra. ¿Cuál explicación integra mejor este hecho?

- A) La albúmina es demasiado pequeña para interactuar con las hendiduras de los podocitos.
- B) Las cargas negativas de la barrera glomerular repelen moléculas grandes con carga negativa.
- C) La albúmina se convierte en glucosa antes de atravesar el endotelio fenestrado.
- D) Los poros glomerulares permiten solo proteínas positivas y bloquean todas las sales.
- E) La presión de Bowman empuja la albúmina de vuelta hacia la arteriola aferente.

7. ¿Qué cambio reduce la FG por disminuir el coeficiente de filtración glomerular, Kf?

- A) Dilatación aislada de la arteriola aferente con membrana capilar intacta.
- B) Disminución de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman.
- C) Reducción de la presión coloidosmótica del plasma arterial.
- D) Engrosamiento de la membrana basal y pérdida de capilares funcionantes.
- E) Aumento moderado de la resistencia eferente con flujo renal conservado.

8. En condiciones normales, piB se considera cercana a cero. ¿Qué fórmula representa mejor la presión neta de filtración?

- A) $PG - PB - piG + piB$, con piB casi nula en condiciones normales.
- B) $PB - PG + piG - piB$, porque la cápsula de Bowman favorece la filtración.
- C) $piG + PB - PG$, porque las proteínas glomerulares impulsan el filtrado.
- D) $PG + PB - piG$, porque ambas presiones hidrostáticas favorecen la filtración.
- E) $Kf - PG - piG$, porque el coeficiente reemplaza a las presiones de Starling.

9. Un cálculo ureteral eleva la presión retrógrada hasta la cápsula de Bowman. ¿Qué efecto renal directo se espera?

- A) Aumento de la FG por elevación de la presión de salida tubular.
- B) Aumento de la filtración de albúmina por pérdida de cargas negativas.
- C) Disminución de la presión coloidosmótica glomerular por dilución proteica.
- D) Aumento de la fracción de filtración por mayor flujo plasmático renal.
- E) Reducción de la FG por aumento de la presión que se opone a la filtración.

10. ¿Por qué la presión coloidosmótica glomerular aumenta desde el extremo aferente hacia el eferente del capilar?

- A) Porque las proteínas plasmáticas se secretan desde la mácula densa al capilar glomerular.
- B) Porque la cápsula de Bowman transfiere albúmina hacia el capilar por difusión pasiva.
- C) Porque se filtra agua y solutos pequeños, concentrando proteínas que no se filtran.
- D) Porque la arteriola eferente agrega proteínas plasmáticas al finalizar la filtración.
- E) Porque la presión hidrostática glomerular convierte glucosa en proteínas osmóticas.

11. Si la presión hidrostática glomerular se mantiene constante, ¿por qué un aumento del flujo sanguíneo renal puede tender a aumentar la FG?

- A) Porque aumenta la presión de Bowman y reduce la filtración de proteínas.
- B) Porque enlentece el ascenso de piG y reduce su efecto opositor a la filtración.
- C) Porque incrementa la carga negativa de los podocitos y filtra más albúmina.
- D) Porque disminuye el Kf al distender la membrana basal glomerular.
- E) Porque transforma la filtración en secreción tubular de agua y sodio.

12. ¿Qué efecto produce una constricción de la arteriola aferente sobre la FG y el flujo sanguíneo renal?

- A) Reduce ambos al disminuir la presión hidrostática glomerular y la entrada de sangre.
- B) Aumenta ambos al elevar la presión posglomerular en capilares peritubulares.
- C) Mantiene ambos constantes por aumento obligatorio de la presión de Bowman.
- D) Reduce el flujo, pero aumenta siempre la FG por concentración de proteínas.
- E) Aumenta la FG y reduce la presión hidrostática glomerular de forma simultánea.

13. ¿Qué ocurre típicamente con una constricción moderada de la arteriola eferente?

- A) Disminuye PG, aumenta el flujo renal y reduce la fracción de filtración.
- B) Reduce la FG desde el inicio por caída inmediata de la presión hidrostática glomerular.
- C) Aumenta el Kf al adelgazar la membrana basal de los capilares glomerulares.
- D) Aumenta ligeramente la FG al elevar la presión hidrostática glomerular.
- E) Aumenta la presión de Bowman y bloquea la filtración de solutos pequeños.

14. ¿Por qué una constricción eferente intensa puede disminuir la FG, aunque eleve la presión hidrostática glomerular?

- A) Porque reduce la presión coloidosmótica glomerular hasta valores cercanos a cero.
- B) Porque transforma la arteriola eferente en capilar peritubular de baja resistencia.
- C) Porque aumenta la filtración de proteínas y elimina el gradiente osmótico.
- D) Porque dilata la arteriola aferente y reduce la llegada de plasma al glomérulo.
- E) Porque reduce mucho el flujo renal y aumenta marcadamente la presión coloidosmótica glomerular.

15. En pérdida de volumen o baja presión de perfusión renal, ¿cuál acción de la angiotensina II ayuda a sostener la FG?

- A) Dilata de forma preferente las arteriolas eferentes y reduce la presión glomerular.
- B) Bloquea la reabsorción proximal de sodio y aumenta la llegada a la mácula densa.
- C) Contrae preferentemente las arteriolas eferentes y ayuda a mantener PG.
- D) Disminuye la liberación de renina y elimina el mecanismo tubuloglomerular.
- E) Reduce la presión coloidosmótica plasmática al aumentar la filtración de albúmina.

16. Los riñones reciben cerca del 22% del gasto cardíaco, aunque pesan solo una pequeña fracción del cuerpo. ¿Cuál es la razón funcional principal?

- A) Aportar suficiente plasma para una elevada FG y una regulación precisa de agua y solutos.
- B) Sostener un consumo de oxígeno mayor que el flujo sanguíneo disponible en la médula.
- C) Mantener la vejiga llena de forma constante independientemente del filtrado glomerular.
- D) Permitir que los eritrocitos atraviesen libremente la cápsula de Bowman.
- E) Asegurar que la presión venosa renal sea mayor que la presión arterial renal.

17. Si la FG cae intensamente y se filtra menos sodio, ¿qué ocurre con el consumo renal de oxígeno?

- A) Aumenta mucho porque la reabsorción de sodio exige más ATP por molécula.
- B) Permanece igual porque depende solo del metabolismo basal de los podocitos.
- C) Desaparece por completo porque las células renales no tienen consumo residual.
- D) Disminuye en proporción a la menor reabsorción tubular de sodio.
- E) Aumenta al reducirse la extracción arteriovenosa de oxígeno.

18. ¿En qué contexto el sistema nervioso simpático renal reduce claramente la FG?

- A) En reposo, por tono simpático basal mantenido sobre las arteriolas aferentes.
- B) Durante activación intensa, como hemorragia grave o reacción de defensa.
- C) Durante estimulación leve, sin cambios en reabsorción tubular de sodio.
- D) Solo durante aumento de glucemia por dilatación de arteriolas aferentes.
- E) Cuando la presión arterial sube levemente por encima de valores normales.

19. ¿Qué efecto puede tener un aumento ligero de la actividad simpática renal, aunque modifique poco la FG?

- A) Incrementa la filtración de albúmina por pérdida de cargas negativas.
- B) Aumenta la presión de Bowman por contracción de la pelvis renal.
- C) Reduce la producción de angiotensina II en células endoteliales.
- D) Bloquea la autorregulación miógena de las arteriolas aferentes.
- E) Disminuye la excreción de sodio y agua al aumentar la reabsorción tubular.

20. ¿Cuál grupo tiende a contraer vasos renales y reducir el flujo sanguíneo renal y la FG?

- A) Óxido nítrico, bradicinina y prostaglandinas vasodilatadoras.
- B) Angiotensina II, óxido nítrico y péptidos natriuréticos.
- C) Noradrenalina, adrenalina y endotelina.
- D) Glucosa filtrada, aminoácidos y prostaglandina I₂.
- E) Renina, inulina y bicarbonato filtrado.

21. La inhibición de la producción basal de óxido nítrico endotelial renal tendería a producir ¿cuál secuencia?

- A) Aumento de resistencia vascular renal, reducción de FG y menor excreción de sodio.

- B) Disminución de resistencia renal, aumento de FG y natriuresis marcada.
- C) Aumento de filtración de proteínas por neutralización de la membrana basal.
- D) Dilatación eferente selectiva, caída de presión de Bowman y aumento de diuresis.
- E) Activación directa de SGLT y reducción de reabsorción proximal de sodio.

22. En una persona con pérdida de volumen, el uso de un AINE puede reducir la FG. ¿Cuál explicación es más adecuada?

- A) Los AINE bloquean directamente la presión hidrostática de la cápsula de Bowman.
- B) Los AINE aumentan la liberación de endotelina desde células endoteliales intactas.
- C) Los AINE reducen la formación de angiotensina II en la arteriola eferente.
- D) Los AINE inhiben prostaglandinas que amortiguan la vasoconstricción aferente.
- E) Los AINE aumentan el K_f y causan pérdida de proteínas en el filtrado.

23. ¿Cuál papel de prostaglandinas y bradicinina es más coherente con el capítulo?

- A) Reducen el flujo renal al contraer de forma intensa las arteriolas aferentes.
- B) Producen vasodilatación y pueden oponerse a vasoconstrictores renales.
- C) Sustituyen a la mácula densa como sensor principal de cloruro de sodio.
- D) Aumentan la presión de Bowman para limitar la filtración en reposo.
- E) Eliminan la necesidad de angiotensina II en la estenosis de arteria renal.

24. ¿Qué afirmación describe mejor la autorregulación renal de la FG?

- A) Mantiene fijo el flujo urinario, pero no controla el flujo sanguíneo renal.
- B) Depende exclusivamente de hormonas circulantes provenientes de la médula suprarrenal.
- C) Actúa solo cuando la presión arterial cae por debajo de 40 mmHg.
- D) Aumenta la FG más del 30% ante cualquier cambio moderado de presión arterial.
- E) Mantiene la FG relativamente constante pese a cambios amplios de presión arterial.

25. Sin autorregulación, una elevación de presión arterial de 100 a 125 mmHg podría aumentar enormemente el flujo urinario. ¿Qué razonamiento explica esto?

- A) La vejiga aumenta su reabsorción de agua cuando sube la presión arterial.
- B) La filtración disminuiría mientras la reabsorción tubular aumentaría en la misma proporción.
- C) Una pequeña elevación de FG, si la reabsorción no acompaña, deja mucho más líquido para excretar.
- D) La presión arterial alta bloquea el flujo plasmático renal y concentra proteínas en el plasma.
- E) La presión venosa renal se vuelve mayor que la arterial y empuja filtrado hacia la sangre.

26. ¿Cuál es el objetivo funcional principal de la retroalimentación tubuloglomerular?

- A) Mantener relativamente constante la llegada de NaCl al túbulo distal.
- B) Garantizar que todo el sodio filtrado sea excretado sin reabsorción tubular.
- C) Aumentar la presión de Bowman siempre que se eleva la presión arterial.
- D) Sustituir el control simpático en hemorragias graves y sostenidas.
- E) Impedir la formación de angiotensina II durante dietas bajas en sodio.

27. ¿Cuál estructura corresponde correctamente al complejo yuxtaglomerular?

- A) Podocitos, células mesangiales y células principales del conducto colector.
- B) Epitelio ureteral, células intercaladas y músculo detrusor.
- C) Cálices menores, papila renal y células de la cápsula fibrosa.
- D) Mácula densa y células yuxtaglomerulares de arteriolas aferente y eferente.
- E) Membrana basal glomerular, eritrocitos y capilares peritubulares.

28. Una disminución de NaCl en la mácula densa desencadena ¿qué respuesta combinada?

- A) Constricción aferente y menor liberación de renina para reducir la FG.

- B) Dilatación aferente y aumento de renina, con generación posterior de angiotensina II.
- C) Aumento de presión de Bowman y bloqueo de la arteriola eferente.
- D) Disminución de Kf y aumento de filtración de proteínas plasmáticas.
- E) Dilatación eferente intensa con caída obligatoria de presión glomerular.

29. ¿Por qué un inhibidor de la ECA puede disminuir marcadamente la FG en estenosis de arteria renal?

- A) Porque aumenta la reabsorción proximal de glucosa y reduce la llegada de sodio distal.
- B) Porque bloquea la vasodilatación por óxido nítrico en arteriolas aferentes.
- C) Porque aumenta la presión en la cápsula de Bowman por contracción ureteral.
- D) Porque disminuye la presión coloidosmótica plasmática y reduce el gradiente de filtración.
- E) Porque impide la constricción eferente mediada por angiotensina II que sostenía PG.

30. ¿Qué describe mejor el mecanismo miógeno renal?

- A) La mácula densa detecta NaCl y libera renina hacia células musculares lisas.
- B) Los podocitos responden al estiramiento aumentando los poros en hendidura.
- C) El estiramiento arteriolar aumenta entrada de calcio y causa contracción del músculo liso.
- D) La angiotensina II dilata arteriolas aferentes para evitar lesión por hipertensión.
- E) El aumento de presión arterial reduce la resistencia vascular por relajación refleja.

31. ¿Cómo puede una comida rica en proteínas aumentar la FG en 1 a 2 horas?

- A) Aumenta reabsorción proximal de aminoácidos y sodio, baja NaCl en mácula densa y dilata aferente.
- B) Aumenta la presión de Bowman al elevar la cantidad de urea dentro del túbulo distal.
- C) Disminuye la reabsorción proximal de sodio y aumenta NaCl en la mácula densa.
- D) Estimula endotelina para contraer arteriolas aferentes y elevar el flujo renal.
- E) Reduce el Kf al aumentar transitoriamente el espesor de la membrana basal.

32. En diabetes mellitus no controlada, la hiperglucemia puede aumentar la FG. ¿Qué secuencia del capítulo explica mejor este fenómeno?

- A) Glucosa filtrada inhibe SGLT, aumenta NaCl distal y causa constricción aferente.
- B) Glucosa filtrada se une a albúmina, reduce piG y bloquea la filtración.
- C) Glucosa aumenta la presión de Bowman y fuerza la salida de filtrado.
- D) Más glucosa se reabsorbe con sodio en túbulo proximal, baja NaCl en mácula densa y dilata aferente.
- E) La hiperglucemia destruye la mácula densa y elimina la autorregulación renal.

33. Un daño tubular proximal por metales pesados reduce la reabsorción de NaCl antes de la mácula densa. ¿Qué respuesta compensadora es esperada?

- A) Aumento de reabsorción de aminoácidos para reducir el flujo plasmático renal.
- B) Vasoconstricción renal mediada por retroalimentación tubuloglomerular.
- C) Dilatación aferente por baja llegada de NaCl al túbulo distal.
- D) Secreción de albúmina por podocitos para elevar la presión oncótica tubular.
- E) Aumento de Kf por adelgazamiento rápido de la membrana basal glomerular.

34. ¿Cuál afirmación evita una interpretación equivocada del mecanismo tubuloglomerular?

- A) Su variable primaria controlada es siempre el flujo sanguíneo renal máximo.
- B) Solo actúa si la osmolaridad plasmática aumenta por encima de lo normal.
- C) Su función es impedir toda variación de la excreción de urea.
- D) Opera únicamente por hormonas sistémicas sin señales intrarrenales.
- E) Busca estabilizar la llegada distal de NaCl, aunque cambien FG o flujo renal.

35. La fracción de filtración se define como FG/FPR. Si aumenta la fracción de filtración, ¿qué cambio favorece la reducción posterior de la FG?

- A) Disminución de la concentración de proteínas en el extremo eferente del glomérulo.
- B) Aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman por dilatación ureteral.
- C) Elevación más rápida de la presión coloidosmótica capilar glomerular.
- D) Reducción del gradiente de concentración de sodio en el túbulo proximal.
- E) Aumento de la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman.

36. ¿Por qué piB suele no contribuir de forma relevante a la filtración normal?

- A) Porque el filtrado normal contiene tan pocas proteínas que su presión coloidosmótica es despreciable.
- B) Porque la cápsula de Bowman contiene más albúmina que el plasma glomerular.
- C) Porque la presión hidrostática de Bowman siempre favorece la filtración.
- D) Porque las proteínas pasan libremente por fenestraciones y podocitos.
- E) Porque el flujo tubular elimina toda el agua antes de que se forme presión osmótica.

37. ¿Qué combinación de características aumenta más la capacidad de una molécula para filtrarse por el glomérulo?

- A) Gran tamaño molecular y carga negativa fuerte.
- B) Unión intensa a proteínas plasmáticas y alto radio molecular.
- C) Tamaño similar a albúmina y carga polianiónica.
- D) Bajo peso molecular y ausencia de unión importante a proteínas plasmáticas.
- E) Alto peso molecular y carga negativa neutralizada en el túbulo proximal.

38. ¿Cómo puede la membrana glomerular filtrar mucho líquido y al mismo tiempo restringir proteínas?

- A) Porque la presión de Bowman selecciona moléculas antes de entrar al glomérulo.
- B) Porque combina alta porosidad para agua/solutos pequeños con barreras de tamaño y carga.
- C) Porque la filtración solo ocurre a través de células musculares lisas eferentes.
- D) Porque las proteínas son reabsorbidas antes de alcanzar la membrana basal.
- E) Porque las fenestraciones endoteliales son impermeables incluso a electrolitos pequeños.

39. ¿Por qué parte del calcio plasmático y muchos ácidos grasos no se filtran libremente?

- A) Porque tienen carga positiva y son repelidos por las hendiduras de podocitos.
- B) Porque son degradados en la arteriola aferente antes de llegar al glomérulo.
- C) Porque atraviesan solo capilares peritubulares y nunca capilares glomerulares.
- D) Porque su diámetro siempre supera al de la albúmina plasmática.
- E) Porque una fracción está unida a proteínas plasmáticas que no se filtran.

40. ¿Cuáles variables determinan directamente la presión hidrostática glomerular bajo control fisiológico?

- A) Hematocrito, concentración de glucosa y presión coloidosmótica tubular.
- B) Kf, presión de Bowman y concentración de albúmina urinaria.
- C) Presión arterial, resistencia aferente y resistencia eferente.
- D) Flujo urinario, osmolaridad medular y permeabilidad a la urea.
- E) Volumen vesical, presión uretral y actividad del detrusor.

41. ¿Cuál afirmación sobre Kf es más correcta?

- A) No suele regular la FG día a día, pero puede reducirse en enfermedades glomerulares.
- B) Es el principal sensor de NaCl de la mácula densa durante hipoperfusión.
- C) Disminuye cuando aumenta el área superficial capilar disponible para filtración.
- D) Equivale a la presión hidrostática glomerular multiplicada por la presión de Bowman.
- E) Aumenta en hipertensión crónica por engrosamiento de la membrana basal.

42. ¿Qué expresa mejor los determinantes del flujo sanguíneo renal?

- A) FG dividida entre la presión neta de filtración glomerular.
- B) Fracción de filtración multiplicada por presión de Bowman.
- C) Presión coloidosmótica glomerular dividida entre Kf.

- D) Gradiente de presión arteria renal-vena renal dividido por resistencia vascular renal.
- E) Reabsorción tubular de sodio dividida entre consumo renal de oxígeno.

43. En una persona sana en reposo, ¿qué efecto tiene el tono simpático sobre flujo sanguíneo renal y FG?

- A) Es el principal determinante de la FG basal en todo momento.
- B) Ejerce poca influencia comparado con situaciones agudas graves.
- C) Mantiene el flujo renal en cero hasta que aparece estímulo barorreceptor.
- D) Produce vasoconstricción máxima de arteriolas aferentes y eferentes.
- E) Aumenta la FG al dilatar selectivamente la arteriola eferente.

44. ¿Cuál situación se relaciona mejor con aumento de endotelina y vasoconstricción renal?

- A) Reabsorción proximal aumentada por una comida rica en proteínas.
- B) Aumento basal de óxido nítrico en endotelio renal sano.
- C) Disminución leve de presión en barorreceptores cardiopulmonares.
- D) Dilatación aferente por reducción de NaCl en mácula densa.
- E) Lesión vascular, insuficiencia renal aguda o uremia crónica.

45. En la figura de autorregulación renal, ¿qué variable no se autorregula de la misma forma que FG y flujo sanguíneo renal?

- A) Presión hidrostática glomerular.
- B) Concentración de NaCl en mácula densa.
- C) Flujo de orina.
- D) Resistencia arteriolar aferente.
- E) Flujo plasmático renal.

46. Además de sostener la FG, ¿qué favorece la constricción eferente inducida por angiotensina II durante hipovolemia?

- A) Reduce flujo peritubular y favorece reabsorción tubular de sodio y agua.
- B) Aumenta la presión en la cápsula de Bowman y promueve excreción de agua.
- C) Impide la reabsorción proximal de sodio al bloquear la bomba Na-K ATPasa.
- D) Aumenta la pérdida urinaria de sodio para normalizar la osmolaridad.
- E) Elimina la necesidad de aldosterona y renina en el control del volumen.

47. ¿Por qué las arteriolas aferentes están relativamente protegidas de la contracción por angiotensina II en muchas condiciones fisiológicas?

- A) Porque no poseen receptores para angiotensina II en su pared vascular.
- B) Porque la presión de Bowman neutraliza cualquier respuesta del músculo liso.
- C) Porque el túbulo proximal libera albúmina que bloquea el receptor vascular.
- D) Porque prostaglandinas y óxido nítrico contrarrestan la vasoconstricción.
- E) Porque la angiotensina II se degrada antes de llegar a vasos preglomerulares.

48. Si aumenta la llegada de NaCl a la mácula densa por lesión proximal, ¿qué respuesta ayuda a evitar pérdida excesiva de volumen?

- A) Dilatación aferente sostenida con aumento de FG y natriuresis.
- B) Vasoconstricción renal por retroalimentación tubuloglomerular.
- C) Aumento de renina por caída de NaCl en el túbulo distal.
- D) Reducción de la presión de Bowman por obstrucción ureteral.
- E) Aumento de Kf por proliferación inmediata de capilares glomerulares.

49. ¿Qué relación cuantitativa basal resume mejor FG, reabsorción y excreción urinaria?

- A) La excreción urinaria es cercana al 20% de la FG diaria total.
- B) La FG normal es menor que el flujo urinario en condiciones de reposo.
- C) La reabsorción tubular equivale solo a la mitad del líquido filtrado.
- D) El flujo plasmático renal es igual a la excreción urinaria por minuto.
- E) Más del 99% del líquido filtrado se reabsorbe normalmente.

50. ¿Cuál conjunto de cambios tiende a reducir la FG según los determinantes del capítulo?

- A) Aumento de Kf, reducción de PB y disminución de piG.
- B) Dilatación aferente, aumento moderado de resistencia eferente y aumento de PG.
- C) Disminución de Kf, aumento de PB, aumento de piG y reducción de PG.

- D) Aumento del flujo renal, descenso de fracción de filtración y reducción de resistencia aferente.
- E) Disminución de presión coloidosmótica arterial y reducción de resistencia vascular renal.

Capítulo 28

Reabsorción y secreción tubular renal

1. Una sustancia se filtra en el glomérulo, se reabsorbe parcialmente y además se secreta desde los capilares peritubulares hacia la luz tubular. ¿Cuál relación expresa mejor su excreción final?

- A) Excreción = reabsorción tubular - filtración glomerular - secreción tubular.
- B) Excreción = filtración glomerular - reabsorción tubular + secreción tubular.
- C) Excreción = secreción tubular - reabsorción tubular - filtración glomerular.
- D) Excreción = filtración glomerular + reabsorción tubular - secreción tubular.
- E) Excreción = reabsorción capilar peritubular + filtración tubular final.

2. Si la FG permanece constante, una reducción relativamente pequeña de la reabsorción tubular puede aumentar mucho el volumen urinario. ¿Qué idea fisiológica explica mejor este efecto?

- A) La filtración glomerular pierde selectividad y empieza a filtrar eritrocitos y proteínas.
- B) El túbulo distal bloquea la secreción de potasio y convierte solutos en agua libre.
- C) La cápsula de Bowman aumenta su capacidad de almacenar filtrado antes de excretarlo.
- D) La filtración y la reabsorción son cuantitativamente grandes frente a la excreción final.
- E) La orina normal depende sobre todo de la secreción tubular y no de la reabsorción.

3. Para que una sustancia filtrada sea reabsorbida hacia la sangre, ¿qué secuencia general es más correcta?

- A) Debe pasar de la luz tubular al plasma glomerular y luego al espacio de Bowman.
- B) Debe moverse del capilar peritubular a la luz, y luego regresar al glomérulo.
- C) Debe cruzar el epitelio tubular hacia el intersticio y después entrar al capilar peritubular.
- D) Debe atravesar primero la vejiga y después retornar a los vasos rectos medulares.
- E) Debe permanecer en la luz tubular hasta que el túbulo colector modifique su carga.

4. En el túbulo proximal, la bomba Na⁺-K⁺ ATPasa basolateral favorece la entrada de sodio desde la luz tubular. ¿Por qué?

- A) Porque aumenta la concentración intracelular de sodio y vuelve positiva la célula.
- B) Porque secreta sodio al túbulo y arrastra glucosa hacia la luz por ósmosis.
- C) Porque bloquea la difusión de potasio y elimina el gradiente eléctrico luminal.
- D) Porque convierte el sodio filtrado en bicarbonato antes de su reabsorción.
- E) Porque mantiene bajo el sodio intracelular y crea un potencial celular negativo.

5. La glucosa se reabsorbe contra su gradiente en el túbulo proximal, aunque el transportador luminal no hidroliza ATP directamente. ¿Cuál explicación es más adecuada?

- A) Usa la energía del gradiente de sodio mantenido por la Na⁺-K⁺ ATPasa basolateral.
- B) Difunde por vía paracelular junto con el agua, sin depender de proteínas específicas.
- C) Se secreta primero al intersticio y luego regresa a la luz para ser reabsorbida.
- D) Atraviesa la membrana luminal por GLUT, que funciona como bomba primaria de ATP.
- E) Depende de la presión coloidosmótica tubular generada por proteínas filtradas.

6. Respecto al transporte de glucosa en el túbulo proximal, ¿qué combinación es la más correcta?

- A) SGLT1 reabsorbe casi toda la glucosa en S1 y GLUT2 secreta glucosa a la luz.
- B) GLUT1 y GLUT2 están en la membrana luminal y dependen directamente del ATP.
- C) SGLT2 reabsorbe cerca del 90% en S1 y SGLT1 transporta el resto más distal.
- D) SGLT2 secreta glucosa al túbulo colector y SGLT1 actúa solo en la mácula densa.

- E) La glucosa se reabsorbe por pinocitosis y sale por canales de cloro basolaterales.

7. Un transportador luminal proximal permite la entrada de sodio a la célula mientras expulsa H⁺ hacia la luz tubular. ¿Cómo se clasifica mejor este proceso?

- A) Transporte activo primario por hidrólisis directa de ATP en la membrana luminal.
- B) Contratraste secundario sodio-hidrógeno impulsado por el gradiente de Na⁺.
- C) Difusión simple de hidrógeno a favor de gradiente sin participación del sodio.
- D) Pinocitosis de protones seguida de digestión lisosomal en aminoácidos libres.
- E) Filtración glomerular de hidrógeno regulada por la presión de Bowman.

8. Una pequeña cantidad de proteínas filtradas llega al túbulo proximal y debe recuperarse. ¿Qué mecanismo explica mejor esa recuperación?

- A) Difusión simple por canales de urea en la membrana apical proximal.
- B) Cotransporte con sodio por SGLT2 en la primera mitad del túbulo proximal.
- C) Secreción hacia el capilar peritubular por el transportador de PAH.
- D) Paso directo por uniones estrechas debido al arrastre del disolvente.
- E) Pinocitosis, digestión intracelular y salida de aminoácidos por la membrana basolateral.

9. En la curva de manejo renal de glucosa, aparece glucosa en orina antes de alcanzar el transporte máximo global. ¿Cuál es la razón más importante?

- A) La glucosa deja de filtrarse libremente cuando supera 100 mg/100 ml.
- B) La reabsorción de glucosa se vuelve pasiva y ya no requiere sodio luminal.
- C) La creatinina compite con la glucosa por los canales basolaterales GLUT.
- D) No todas las nefronas poseen exactamente el mismo transporte máximo de glucosa.
- E) El túbulo colector secreta glucosa cuando aumenta la concentración de ADH.

10. La reabsorción proximal de sodio se ajusta a principios de transporte gradiente-tiempo. ¿Qué situación aumentaría el porcentaje reabsorbido en ese segmento?

- A) Un flujo tubular más lento, con mayor tiempo de contacto con la membrana luminal.
- B) Un aumento de la permeabilidad de la rama ascendente gruesa al agua.
- C) Una pérdida completa de fuerzas coloidosmóticas en capilares peritubulares.
- D) Un bloqueo de la Na⁺-K⁺ ATPasa basolateral en todas las células proximales.
- E) Una reducción del gradiente electroquímico de sodio hacia el interior celular.

11. Una región tubular presenta gran gradiente osmótico hacia el intersticio, pero casi no reabsorbe agua. ¿Qué conclusión fisiológica es más correcta?

- A) El agua necesita una bomba ATPasa luminal específica para moverse por ósmosis.
- B) La osmolaridad intersticial no participa en la reabsorción tubular de agua.
- C) El movimiento de agua exige que el epitelio tubular sea permeable al agua.
- D) El arrastre del disolvente impide siempre la reabsorción de agua y solutos.
- E) La reabsorción de agua depende solo de la filtración glomerular inicial.

12. Durante la reabsorción activa de sodio, el cloro puede reabsorberse pasivamente. ¿Qué combinación explica mejor este acoplamiento?

- A) El cloro se reabsorbe por pinocitosis y luego se digiere en la membrana basal.
- B) La urea arrastra cloro hacia la sangre por transporte activo primario apical.
- C) La albúmina filtrada crea una presión oncótica que empuja cloro al intersticio.
- D) El cloro se secreta primero hacia la luz para aumentar la osmolaridad tubular.
- E) El potencial eléctrico luminal negativo y el gradiente de concentración favorecen su difusión.

13. ¿Cuál comparación entre urea y creatinina se ajusta mejor al manejo tubular descrito?

- A) Ambas se reabsorben completamente en el túbulo proximal y por eso no aparecen en orina.
- B) La urea se reabsorbe parcialmente, mientras que la creatinina casi no se reabsorbe.
- C) La creatinina se reabsorbe más que el agua y la urea se filtra solo unida a proteínas.
- D) La urea se secreta activamente por SGLT1 y la creatinina entra por canales de urea.
- E) Ambas dependen de aldosterona para ser eliminadas en los conductos colectores.

14. ¿Qué rasgo explica mejor la gran capacidad reabsortiva del túbulo proximal?

- A) Pocas mitocondrias y ausencia de borde en cepillo para reducir el gasto energético.
- B) Baja permeabilidad al agua y uniones muy estrechas semejantes al túbulo colector.
- C) Predominio exclusivo de secreción de potasio por células principales apicales.
- D) Alto metabolismo, abundantes mitocondrias y gran superficie luminal y basolateral.
- E) Impermeabilidad a sodio y cloro, con reabsorción selectiva solo de creatinina.

15. En la segunda mitad del túbulo proximal aumenta la reabsorción de NaCl. ¿Qué cambio luminal favorece especialmente este proceso?

- A) Aumento relativo de la concentración de cloro por reabsorción previa de glucosa, bicarbonato y solutos orgánicos.
- B) Desaparición del gradiente de sodio por inhibición fisiológica de la bomba Na⁺-K⁺ ATPasa.
- C) Aumento de proteínas plasmáticas filtradas que arrastran cloro hacia el intersticio renal.
- D) Entrada masiva de potasio desde la luz tubular por canales ROMK de alta conductancia.
- E) Conversión de cloro en bicarbonato por acción directa de la anhidrasa carbónica luminal.

16. A lo largo del túbulo proximal, ¿qué patrón de concentración tubular es más esperado?

- A) La concentración de sodio aumenta mucho porque el agua no acompaña su reabsorción.
- B) La glucosa se concentra progresivamente porque se reabsorbe menos que el agua.
- C) La osmolaridad cambia poco, la glucosa disminuye y la creatinina se concentra.
- D) El bicarbonato aumenta al mismo ritmo que la creatinina por secreción proximal.
- E) Los aminoácidos permanecen constantes porque no tienen transporte activo secundario.

17. El PAH se usa para estimar el flujo plasmático renal porque su manejo tubular tiene una característica especial. ¿Cuál es?

- A) Se reabsorbe casi por completo, por lo que su aclaramiento se aproxima a cero.
- B) Se filtra libremente pero no se secreta ni se reabsorbe en ningún segmento tubular.
- C) Solo aparece en la orina cuando se supera un transporte máximo semejante al de glucosa.
- D) Se une a proteínas plasmáticas y por eso no entra en contacto con el túbulo proximal.
- E) Se secreta con rapidez en el túbulo proximal y se elimina de gran parte del plasma renal.

18. ¿Qué afirmación diferencia mejor los segmentos finos del asa de Henle?

- A) La rama descendente fina reabsorbe activamente NaCl y es impermeable al agua.
- B) La rama descendente fina es muy permeable al agua; la ascendente es casi impermeable al agua.
- C) Ambas ramas finas tienen abundantes mitocondrias y alto transporte activo de potasio.
- D) La rama ascendente fina contiene la mácula densa y controla la retroalimentación glomerular.
- E) La rama descendente fina secreta bicarbonato y la ascendente reabsorbe glucosa por SGLT2.

19. Un diurético de asa bloquea el cotransportador 1-Na⁺, 2-Cl⁻, 1-K⁺ en la rama ascendente gruesa. ¿Qué efecto directo se espera?

- A) Aumento de la reabsorción de agua por incremento de AQP-2 luminal.

- B) Aumento de la reabsorción de glucosa por activación secundaria de SGLT1.
- C) Bloqueo de la secreción proximal de PAH y reducción del flujo plasmático renal.
- D) Reducción de la reabsorción de Na⁺, Cl⁻ y K⁺ en un segmento impermeable al agua.
- E) Aumento de la reabsorción de urea en el túbulo colector cortical.

20. En la rama ascendente gruesa, parte del potasio vuelve a la luz tubular. ¿Qué consecuencia funcional produce esta retrodifusión?

- A) Genera una luz positiva que favorece reabsorción paracelular de cationes como Mg⁺⁺ y Ca⁺⁺.
- B) Genera una luz negativa que impide la reabsorción de sodio por vía transcelular.
- C) Elimina el gradiente de sodio necesario para el cotransporte 1-Na⁺, 2-Cl⁻, 1-K⁺.
- D) Convierte la rama ascendente gruesa en un segmento altamente permeable al agua.
- E) Bloquea la secreción de hidrógeno por inversión del intercambiador Na⁺-H⁺.

21. ¿Qué afirmación identifica correctamente la primera parte del túbulo distal?

- A) Es el principal lugar de pinocitosis de proteínas y reabsorción completa de glucosa.
- B) Es muy permeable a agua y urea, por lo que concentra el líquido tubular desde el inicio.
- C) Contiene células principales reguladas por aldosterona como único tipo celular.
- D) Secreta PAH con tanta rapidez que permite estimar el flujo plasmático renal.
- E) Reabsorbe NaCl por cotransportador sodio-cloro y es inhibida por tiacidas.

22. La porción final del túbulo distal y el túbulo colector cortical tienen dos tipos celulares principales. ¿Qué asociación es correcta?

- A) Células principales: secretan H⁺; células intercaladas: reabsorben glucosa por SGLT2.
- B) Células principales: reabsorben urea; células intercaladas: secretan PAH proximal.
- C) Células principales: reabsorben Na⁺ y secretan K⁺; intercaladas: regulan H⁺, HCO₃⁻ y K⁺.
- D) Células principales: forman la mácula densa; intercaladas: controlan la FG por renina.
- E) Células principales: reabsorben fosfato; intercaladas: bloquean la acción de ADH.

23. En las células principales, la secreción de potasio depende indirectamente de la reabsorción de sodio. ¿Cuál explicación es más correcta?

- A) El sodio luminal se convierte en potasio dentro de la célula por acción de aldosterona.
- B) La Na⁺-K⁺ ATPasa basolateral introduce K⁺ y mantiene el gradiente para su salida luminal.
- C) El potasio filtrado se une a glucosa y entra por SGLT2 en la membrana apical.
- D) La secreción de K⁺ solo ocurre cuando el túbulo colector se vuelve permeable a urea.
- E) La entrada de sodio bloquea todos los canales lumbales y retiene K⁺ en el intersticio.

24. ¿Por qué la espironolactona, eplerenona, amilorida y triamtereno reducen la pérdida urinaria de potasio?

- A) Aumentan la acción de aldosterona sobre ENaC y elevan la captación celular de K⁺.
- B) Bloquean SGLT2 y reducen la carga filtrada de glucosa que llega al túbulo distal.
- C) Inhiben el cotransportador Na⁺-Cl⁻ de la primera parte del túbulo distal.
- D) Disminuyen la entrada de Na⁺ o la acción de aldosterona en células principales.
- E) Aumentan la permeabilidad a urea del túbulo colector cortical y arrastran K⁺.

25. En acidosis, ¿qué respuesta de las células intercaladas de tipo A ayuda a corregir el trastorno?

- A) Secretan H⁺ hacia la luz y reabsorben HCO₃⁻ hacia la sangre.
- B) Secretan HCO₃⁻ hacia la luz y reabsorben H⁺ hacia el intersticio.
- C) Bloquean H⁺-ATPasa y aumentan la excreción de bicarbonato.
- D) Secretan urea en el túbulo colector para elevar la osmolaridad medular.
- E) Reabsorben sodio por SGLT1 y secretan glucosa hacia la luz tubular.

26. Sin ADH, la porción final del túbulo distal y los conductos colectores se vuelven casi impermeables al agua. ¿Qué consecuencia es más coherente?

- A) El agua se reabsorbe con avidez y se forma un pequeño volumen de orina concentrada.
- B) La urea deja de filtrarse por el glomérulo y desaparece del líquido tubular.
- C) Se excreta mayor volumen de orina diluida por falta de reabsorción distal de agua.
- D) La Na^+-K^+ ATPasa se invierte y secreta sodio masivamente al conducto colector.
- E) El túbulo proximal pierde su permeabilidad normal al agua y concentra glucosa.

27. Aunque el conducto colector medular reabsorbe menos del 10% del agua y sodio filtrados, es fisiológicamente crucial porque:

- A) es el segmento donde se filtra inicialmente el plasma hacia la cápsula de Bowman.
- B) reabsorbe casi toda la glucosa y los aminoácidos por transporte activo secundario.
- C) contiene la mácula densa y controla directamente la resistencia aferente.
- D) secreta PAH con una eficiencia cercana al 90% del flujo plasmático renal.
- E) realiza el procesamiento final de la orina y regula agua, H^+ y urea.

28. En la figura conceptual de concentración tubular/plasma, un cociente mayor que 1 para una sustancia indica generalmente que:

- A) la sustancia se reabsorbe más ávidamente que el agua en ese segmento.
- B) se reabsorbe menos que el agua o se secreta hacia el líquido tubular.
- C) la sustancia dejó de filtrarse y por eso se diluye en la luz tubular.
- D) la sustancia se transformó en agua libre por acción de la ADH.
- E) la concentración plasmática aumentó, pero la tubular permaneció constante.

29. Al final del túbulo proximal, el cociente concentración tubular/plasma de inulina es cercano a 3. ¿Qué interpretación es correcta?

- A) La inulina se reabsorbió en dos tercios y queda un tercio en la luz tubular.
- B) La inulina fue secretada tres veces más que la cantidad filtrada inicialmente.
- C) Toda el agua filtrada permanece en la luz y la inulina se concentró por secreción.
- D) Permanece cerca de un tercio del agua filtrada y se reabsorbieron dos tercios.
- E) La inulina atravesó la membrana basolateral por difusión facilitada dependiente de GLUT.

30. Si la FG aumenta de 125 a 150 ml/min y el túbulo proximal mantiene una reabsorción cercana al 65%, ¿qué expresa este fenómeno?

- A) Equilibrio glomerulotubular, con aumento de reabsorción absoluta ante mayor carga filtrada.
- B) Diuresis por presión, con reducción obligatoria de toda reabsorción proximal.
- C) Transporte máximo de glucosa, porque todas las nefronas saturan SGLT2.
- D) Aclaramiento de PAH, porque el túbulo proximal secreta más soluto orgánico.
- E) Bloqueo de autorregulación, porque la mácula densa deja de funcionar.

31. La reabsorción capilar peritubular aumenta cuando cambian las fuerzas de Starling a favor de entrada de líquido al capilar. ¿Cuál cambio favorece más esa reabsorción?

- A) Aumento de la presión hidrostática capilar peritubular con caída de proteínas plasmáticas.
- B) Disminución de la presión coloidosmótica capilar por menor fracción de filtración.
- C) Aumento de la presión coloidosmótica capilar peritubular y menor presión hidrostática capilar.
- D) Aumento de la presión hidrostática intersticial con pérdida de gradiente oncótico capilar.
- E) Disminución del coeficiente de filtración peritubular hasta valores cercanos a cero.

32. La angiotensina II contrae preferentemente la arteriola eferente. ¿Cómo esto favorece la reabsorción proximal de sodio y agua?

- A) Eleva la presión hidrostática peritubular y reduce la presión oncótica capilar.
- B) Abre canales AQP-2 en el túbulo proximal por activación directa de V_2 .
- C) Convierte células intercaladas de tipo B en células principales secretoras de K^+ .
- D) Aumenta la presión de Bowman y reduce la carga filtrada de sodio.
- E) Reduce la presión hidrostática peritubular y aumenta la presión coloidosmótica capilar.

33. Un aumento de la presión hidrostática en el intersticio renal tiende a reducir la reabsorción tubular neta. ¿Cuál mecanismo lo explica mejor?

- A) Estimula SGLT2 y aumenta la reabsorción de glucosa con sodio en el túbulo proximal.
- B) Favorece la retrodifusión de sodio y agua desde el intersticio hacia la luz tubular.
- C) Aumenta la concentración de proteínas plasmáticas en la cápsula de Bowman.
- D) Convierte la presión coloidosmótica peritubular en fuerza secretora de PAH.
- E) Inhibe la filtración glomerular de sodio pero conserva la filtración de agua.

34. Un pequeño aumento de la presión arterial puede aumentar la excreción de sodio y agua aun con autorregulación de FG. ¿Qué mecanismo contribuye a esto?

- A) Aumento de aldosterona y angiotensina II por estiramiento auricular directo.
- B) Mayor secreción de ADH que vuelve impermeable al agua el túbulo colector.
- C) Aumento de pinocitosis proximal de proteínas y reducción de creatinina plasmática.
- D) Menor reabsorción tubular por cambios peritubulares e intersticiales, además de menor angiotensina II.
- E) Bloqueo de la reabsorción de fosfato por activación intensa de hormona paratiroidea.

35. ¿Cuál efecto tubular resume mejor la acción renal de la aldosterona?

- A) Aumenta reabsorción de Na^+ y favorece secreción de K^+ y H^+ en segmentos distales.
- B) Reduce la permeabilidad al agua por retirada de AQP-2 de la membrana luminal.
- C) Inhibe la bomba Na^+-K^+ ATPasa en células principales del colector cortical.
- D) Disminuye la reabsorción de calcio y aumenta la reabsorción proximal de fosfato.
- E) Bloquea la reabsorción de sodio por el cotransportador Na^+-Cl^- distal.

36. El capítulo señala que la aldosterona suele ser más crítica para regular potasio que sodio. ¿Cuál razonamiento lo justifica mejor?

- A) El sodio no se filtra en el glomérulo y por eso depende poco del túbulo renal.
- B) La aldosterona no actúa en células principales cuando cambia el potasio plasmático.
- C) Pequeñas variaciones de aldosterona modifican mucho la secreción distal de K^+ .
- D) La concentración de potasio extracelular se regula solo por el aparato respiratorio.
- E) La excreción de sodio depende exclusivamente de ADH y no de la reabsorción tubular.

37. En hipovolemia, la angiotensina II permite retener sodio y agua sin retener en exceso productos de desecho. ¿Qué conjunto de acciones explica mejor esto?

- A) Inhibe aldosterona, dilata la eferente y bloquea el intercambio Na^+-H^+ proximal.
- B) Aumenta AQP-2 luminal, secreta PAH y reduce la presión oncótica peritubular.
- C) Bloquea la reabsorción distal de NaCl y aumenta el flujo tubular hacia la mácula densa.
- D) Estimula ANP, reabsorbe fosfato y aumenta la excreción urinaria de sodio.
- E) Estimula aldosterona, contrae eferente y aumenta transporte tubular de sodio.

38. ¿Por qué la constricción eferente inducida por angiotensina II ayuda a conservar la excreción de urea y creatinina durante depleción de volumen?

- A) Porque aumenta la secreción tubular de creatinina en el túbulo colector medular.

- B) Porque ayuda a mantener la presión glomerular y una FG suficiente para filtrar desechos.
- C) Porque disminuye la fracción de filtración y diluye proteínas peritubulares.
- D) Porque transforma la urea en PAH, que se aclara por secreción proximal rápida.
- E) Porque aumenta la presión de Bowman y favorece el paso de solutos al espacio tubular.

39. ¿Cuál secuencia describe mejor la acción celular de la ADH en los túbulos distales tardíos y colectores?

- A) Receptor V1, IP3, salida de AQP-3 apical y secreción activa de agua.
- B) Receptor mineralocorticoide, síntesis de ENaC y aumento de secreción de K+.
- C) Bloqueo de adenilato ciclasa, descenso de AMPc y retirada de AQP-2 luminal.
- D) Receptor V2, AMPc/PKA y movimiento de AQP-2 hacia la membrana luminal.
- E) Activación de SGLT2, cotransporte de glucosa y entrada de agua por GLUT2.

40. Durante expansión del volumen plasmático, las aurículas liberan ANP. ¿Qué efecto renal general se espera?

- A) Disminución de reabsorción de Na+ y agua, con aumento de la excreción urinaria.
- B) Aumento de aldosterona y retención de sodio para elevar el volumen extracelular.
- C) Inserción de AQP-2 luminal para concentrar la orina durante hiperhidratación.
- D) Mayor secreción de renina y aumento secundario de angiotensina II.
- E) Reabsorción completa de urea en el colector cortical por transportadores UT.

41. ¿Cuál acción renal de la hormona paratiroidea es más compatible con el capítulo?

- A) Reduce la reabsorción de calcio en el túbulo distal y aumenta la excreción de magnesio.
- B) Estimula SGLT2 para conservar glucosa durante hipocalcemia sostenida.
- C) Aumenta reabsorción de Ca++ e inhibe reabsorción proximal de fosfato.
- D) Bloquea la secreción de H+ por células intercaladas de tipo A.
- E) Aumenta la permeabilidad al agua por inserción directa de AQP-2.

42. Una activación simpática leve reduce la excreción de sodio y agua aunque cambie poco la FG. ¿Qué mecanismo participa?

- A) Bloqueo completo de la bomba Na+-K+ ATPasa en el túbulo proximal.
- B) Aumento de ANP por estiramiento de las aurículas cardíacas.
- C) Pérdida de receptores alfa-adrenérgicos en células tubulares renales.
- D) Disminución de renina y reducción de la formación de angiotensina II.
- E) Aumento de reabsorción tubular de Na+ y estimulación del sistema renina-angiotensina.

43. Si Us es la concentración urinaria de una sustancia, V el flujo urinario y Ps su concentración plasmática, ¿cómo se calcula su aclaramiento renal?

- A) $C_s = P_s / (U_s \times V)$, porque la concentración plasmática determina la excreción.
- B) $C_s = (U_s \times V) / P_s$, porque relaciona excreción urinaria con concentración plasmática.
- C) $C_s = FG \times P_s$, porque todo aclaramiento equivale a carga filtrada.
- D) $C_s = U_s - P_s$, porque el gradiente de concentración define el volumen aclarado.
- E) $C_s = V / U_s$, porque el flujo urinario sustituye al filtrado glomerular.

44. Una sustancia filtrada libremente no se reabsorbe ni se secreta en los túbulos. ¿Qué representa su aclaramiento?

- A) La reabsorción tubular neta de agua y sodio.
- B) El flujo sanguíneo renal total, incluyendo eritrocitos.
- C) La secreción proximal máxima de ácidos orgánicos.
- D) La filtración glomerular, como ocurre con la inulina.
- E) La fracción de plasma que permanece en los capilares peritubulares.

45. ¿Cuál limitación explica por qué el aclaramiento de creatinina no es un marcador perfecto de FG?

- A) Una pequeña cantidad de creatinina se secreta en los túbulos.
- B) La creatinina se reabsorbe casi por completo junto con glucosa.
- C) La creatinina no se filtra porque está unida totalmente a albúmina.
- D) La creatinina se elimina por el hígado y no por los riñones.
- E) La creatinina se convierte en inulina dentro del túbulo proximal.

46. Para estimar el flujo plasmático renal con PAH, ¿qué condición es necesaria además de la filtración glomerular?

- A) Que el PAH se reabsorba pasivamente en el colector medular por transportadores de urea.
- B) Que el PAH sea impermeable al túbulo proximal y permanezca unido a proteínas plasmáticas.
- C) Que el PAH secrete intensamente desde capilares peritubulares hacia la luz tubular.
- D) Que el PAH tenga un aclaramiento igual al de glucosa durante el estado posprandial.
- E) Que el PAH bloquee el cotransportador Na+-Cl- de la primera parte del distal.

47. Si el aclaramiento de PAH es 585 ml/min y el cociente de extracción renal del PAH es 0,90, ¿cuál es la mejor estimación del flujo plasmático renal real?

- A) 526 ml/min, porque se multiplica el aclaramiento por el cociente de extracción.
- B) 585 ml/min, porque el cociente de extracción no modifica el valor calculado.
- C) 612 ml/min, porque se suma el 10% que no fue eliminado del plasma.
- D) 700 ml/min, porque el PAH se filtra solo en el 20% del plasma renal.
- E) 650 ml/min, porque el aclaramiento se divide por el cociente de extracción.

48. Con FG de 125 ml/min y FPR de 650 ml/min, ¿cuál fracción de filtración se aproxima mejor?

- A) 0,05, porque solo una pequeña parte del filtrado se excreta como orina.
- B) 0,19, porque se calcula como FG dividida por FPR.
- C) 0,52, porque el FPR se divide por el flujo sanguíneo total.
- D) 1,25, porque la inulina se concentra 125 veces en la orina final.
- E) 5,20, porque el FPR supera a la FG y se corrige por hematocrito.

49. Al comparar el aclaramiento de una sustancia con el de inulina, ¿qué conclusión es correcta?

- A) Si es menor que inulina, existe secreción tubular neta de esa sustancia.
- B) Si es mayor que inulina, la sustancia solo se filtra sin reabsorción ni secreción.
- C) Si es igual a inulina, la sustancia se reabsorbe completamente antes de la orina.
- D) Si es menor que inulina, debe haber reabsorción tubular neta de la sustancia.
- E) Si es igual a cero, la sustancia se secreta intensamente en el túbulo proximal.

50. Un paciente tiene FG de 100 ml/min, PNa de 140 uEq/ml, UNa de 70 uEq/ml y flujo urinario de 1 ml/min. ¿Cuál es la reabsorción tubular neta de sodio?

- A) 13.930 uEq/min, porque se resta la excreción urinaria a la carga filtrada.
- B) 14.070 uEq/min, porque se suma la excreción urinaria a la carga filtrada.
- C) 7.000 uEq/min, porque se multiplica UNa por FG y luego se divide por PNa.
- D) 70 uEq/min, porque la concentración urinaria equivale a reabsorción tubular.
- E) 140 uEq/min, porque la concentración plasmática define la reabsorción neta.

Capítulo 29

Concentración y dilución de orina; regulación de la osmolaridad y del sodio

1. Un paciente ingiere gran cantidad de agua y su osmolaridad extracelular disminuye. ¿Qué respuesta renal explica mejor la eliminación del exceso de agua sin gran aumento de la excreción de solutos?

- A) Aumento de ADH con mayor permeabilidad al agua en los conductos colectores.
- B) Disminución de ADH con persistencia de reabsorción de solutos en segmentos distales.
- C) Inhibición completa de la filtración glomerular hasta normalizar la osmolaridad.
- D) Aumento de aldosterona con secreción de agua hacia la luz del túbulo proximal.
- E) Bloqueo del asa ascendente para impedir la salida de cloruro de sodio.

2. Después de beber 1 litro de agua, el flujo urinario aumenta y la osmolaridad urinaria cae, mientras la excreción total de solutos cambia poco. ¿Cuál es la interpretación más correcta?

- A) El riñón elimina principalmente solutos para reducir la osmolaridad plasmática.
- B) El riñón reduce la filtración de agua y aumenta la secreción tubular de sodio.
- C) El riñón excreta agua libre, manteniendo relativamente constante la salida de solutos.
- D) El riñón concentra la orina para evitar que el plasma se vuelva hipoosmótico.
- E) El riñón aumenta la reabsorción de agua y disminuye el flujo en los colectores.

3. El filtrado que acaba de formarse en el glomérulo tiene una osmolaridad parecida a la del plasma. ¿Qué ocurre normalmente en el túbulo proximal?

- A) Se reabsorbe más agua que soluto, por lo que el líquido se vuelve hipoosmótico.
- B) Se reabsorben agua y solutos en proporciones semejantes, manteniendo isoosmolaridad.
- C) Se secreta cloruro de sodio hacia la luz, elevando mucho la osmolaridad tubular.
- D) Se bloquea el paso de agua hasta que el filtrado alcanza el asa ascendente.
- E) Se reabsorbe solo urea, haciendo que el líquido tubular se diluya intensamente.

4. Un segmento tubular reabsorbe Na⁺, K⁺ y Cl⁻ con intensidad, pero es impermeable al agua incluso con ADH elevada. ¿Qué efecto produce sobre el líquido tubular?

- A) Lo vuelve progresivamente hipoosmótico al retirar solutos sin retirar agua.
- B) Lo concentra hasta igualarlo con la médula interna renal.
- C) Lo mantiene isoosmótico porque el agua sigue siempre al sodio.
- D) Lo acidifica por secreción obligatoria de hidrógeno y urea.
- E) Lo convierte en orina final antes de entrar al túbulo distal.

5. En ausencia de ADH, el líquido tubular que llega a la porción final del túbulo distal y a los colectores puede alcanzar cerca de 50 mOsm/l. ¿Por qué sucede esto?

- A) Porque el túbulo proximal deja de filtrar sodio y agua al mismo tiempo.
- B) Porque los colectores secretan agua activamente hacia la luz tubular.
- C) Porque continúa la reabsorción de NaCl, pero el epitelio es poco permeable al agua.
- D) Porque la urea se reabsorbe masivamente desde la corteza hacia el plasma.
- E) Porque la médula pierde por completo su gradiente osmótico normal.

6. Un individuo con gran exceso de agua puede excretar hasta unos 20 l/día de orina muy diluida. ¿Qué condición tubular permite esta capacidad?

- A) La reabsorción distal continua de solutos con baja permeabilidad al agua.
- B) La secreción masiva de sodio en el túbulo proximal y en la mácula densa.
- C) La filtración exclusiva de agua por capilares glomerulares sin electrolitos.
- D) La inactivación del asa ascendente y de los conductos colectores medulares.
- E) La reabsorción de urea en la corteza con bloqueo del flujo urinario distal.

7. Para producir orina muy concentrada en una deficiencia de agua, ¿qué combinación es indispensable?

- A) Baja ADH y médula renal con osmolaridad cercana a la del plasma.
- B) Alta ADH y líquido intersticial medular renal hiperosmótico.
- C) Alta aldosterona y ausencia de transporte de solutos en el asa ascendente.
- D) Baja filtración glomerular y pérdida de permeabilidad al agua en colectores.
- E) Alta angiotensina II y eliminación completa de urea por el túbulo proximal.

8. Aunque la ADH esté en concentración máxima, un aumento importante del flujo sanguíneo medular reduce la capacidad de concentrar la orina. ¿Cuál es la causa más probable?

- A) La ADH deja de unirse a los osmorreceptores de la región AV3V.
- B) El flujo medular arrastra solutos y disminuye la hiperosmolaridad intersticial.
- C) La presión en la cápsula de Bowman aumenta e impide la filtración de agua.
- D) Los conductos colectores secretan sodio hacia la médula de manera activa.
- E) La urea se convierte en glucosa y deja de contribuir a la osmolaridad.

9. Un adulto debe excretar 600 mOsm de solutos por día y su orina máxima alcanza 1.200 mOsm/l. ¿Qué volumen mínimo de orina es necesario?

- A) 0,25 l/día, porque solo se elimina la mitad del soluto filtrado.
- B) 0,5 l/día, porque 600 mOsm requieren ese volumen a 1.200 mOsm/l.
- C) 1,0 l/día, porque la urea limita toda concentración urinaria.
- D) 1,5 l/día, porque el sodio siempre ocupa la mitad de la osmolaridad.
- E) 2,0 l/día, porque el túbulo proximal mantiene el filtrado isoosmótico.

10. Una persona bebe agua de mar con osmolaridad aproximada de 1.200 mOsm/l. ¿Por qué esto tiende a deshidratarla?

- A) Porque el riñón no filtra NaCl y debe eliminarlo por sudoración obligatoria.
- B) Porque el NaCl ingerido exige más agua urinaria al coexistir con otros solutos como urea.
- C) Porque el agua de mar inhibe toda secreción de ADH y bloquea los colectores.
- D) Porque la médula renal queda hipotónica y no permite formar orina alguna.
- E) Porque la vejiga reabsorbe sodio hacia la sangre antes de la micción.

11. La densidad específica urinaria puede sugerir falsamente una orina muy concentrada cuando hay glucosa o medio de contraste en la orina. ¿Qué explica esta limitación?

- A) La densidad específica depende del peso y tamaño de los solutos, no solo de su número.
- B) La osmolaridad mide el peso molecular total y no la cantidad de partículas.
- C) La glucosa reduce la masa urinaria aunque aumente la cantidad de osmoles.
- D) El refractómetro mide únicamente sodio y cloro, ignorando moléculas grandes.
- E) La ADH transforma moléculas grandes en partículas osmóticamente inactivas.

12. El mecanismo multiplicador de contracorriente depende especialmente de nefronas yuxtamedulares. ¿Qué rasgo anatómico lo favorece?

- A) Glomérulos superficiales con asas cortas que no penetran en la médula.
- B) Asas de Henle largas y vasos rectos que se introducen profundamente en la médula.
- C) Conductos colectores que terminan en la corteza sin atravesar la médula.
- D) Cálices menores con epitelio secretor de sodio hacia la pelvis renal.
- E) Arteriolas aferentes sin relación con túbulos distales ni mácula densa.

13. La osmolaridad medular puede llegar a 1.200-1.400 mOsm/l en la papila. ¿Qué afirmación resume mejor cómo se alcanza?

- A) La médula acumula más solutos que agua por transporte de NaCl, urea y baja entrada relativa de agua.
- B) La médula se vuelve hiperosmótica solo porque la filtración glomerular aumenta durante la deshidratación.
- C) La médula concentra agua por secreción activa desde los capilares hacia los colectores.

- D) La médula elimina urea hacia la corteza para mantener el intersticio sin osmoles.
- E) La médula depende únicamente del túbulo proximal, que bombea NaCl contra la corriente.

14. La bomba de la rama ascendente gruesa establece un gradiente de unos 200 mOsm entre la luz tubular y el intersticio. ¿Por qué este gradiente se puede mantener?

- A) Porque el agua acompaña al NaCl y diluye el intersticio medular.
- B) Porque la rama ascendente gruesa es casi impermeable al agua.
- C) Porque el túbulo proximal impide la entrada de líquido al asa de Henle.
- D) Porque el conducto colector bloquea toda difusión de urea.
- E) Porque los vasos rectos bombean solutos activamente hacia la luz tubular.

15. En la rama descendente del asa de Henle, el líquido tubular se concentra al descender hacia la médula. ¿Cuál propiedad segmentaria explica esto?

- A) Alta permeabilidad al agua y menor permeabilidad relativa a NaCl y urea.
- B) Baja permeabilidad al agua y transporte activo intenso de potasio.
- C) Secreción activa de urea desde la luz tubular hacia el plasma cortical.
- D) Bloqueo de la ósmosis por ausencia de acuaporinas en todo el segmento.
- E) Reabsorción de solutos sin paso de agua hacia el intersticio medular.

16. ¿Qué significa que el sistema sea un “multiplicador” por contracorriente y no solo un intercambiador?

- A) Que crea repetidamente pequeños gradientes locales que se suman a lo largo de la médula.
- B) Que elimina todo gradiente al mezclar sangre venosa y filtrado glomerular.
- C) Que produce urea nueva a partir de sodio en la rama descendente.
- D) Que aumenta la filtración glomerular cada vez que baja la ADH.
- E) Que concentra el plasma renal sin modificar el intersticio medular.

17. Con ADH alta, se reabsorbe gran cantidad de agua en el túbulo colector cortical. ¿Por qué esto ayuda a conservar la hiperosmolaridad medular?

- A) Porque esa agua se reabsorbe principalmente hacia la corteza y no diluye tanto la médula.
- B) Porque el agua cortical se convierte en urea antes de llegar a los vasos rectos.
- C) Porque la corteza funciona como barrera absoluta frente al flujo peritubular.
- D) Porque los capilares peritubulares secretan esa agua de vuelta al túbulo distal.
- E) Porque la ADH impide toda reabsorción en los conductos colectores medulares.

18. Cuando el riñón forma orina concentrada al máximo, ¿cuál es el aporte aproximado de la urea a la osmolaridad del intersticio medular?

- A) Menos del 5%, porque casi toda la osmolaridad depende de glucosa filtrada.
- B) Cerca de 10-15%, principalmente en la corteza externa.
- C) Alrededor de 40-50%, equivalente a unos 500-600 mOsm/l.
- D) Casi 100%, porque el NaCl no participa en la médula renal.
- E) Variable sin importancia, porque la urea se reabsorbe solo en el proximal.

19. En presencia de ADH elevada, la urea difunde desde el conducto colector medular interno al intersticio. ¿Qué transportadores facilitan este proceso?

- A) SGLT1 y SGLT2, situados en el borde en cepillo proximal.
- B) UT-A1 y UT-A3, activados en los conductos colectores medulares internos.
- C) ROMK y BK, que abren canales de potasio lumbales.
- D) NHE y GLUT2, encargados del intercambio sodio-hidrógeno.
- E) AQP1 y ENaC, que convierten urea en agua libre.

20. Un paciente con baja ingesta proteica prolongada puede tener menor capacidad de concentrar la orina. ¿Qué mecanismo lo explica mejor?

- A) Menor producción de urea reduce su acumulación en el intersticio medular.
- B) Menor filtración de glucosa impide el funcionamiento de los vasos rectos.
- C) Mayor secreción de ADH bloquea la permeabilidad al agua de los colectores.
- D) Mayor formación de creatinina diluye el intersticio medular interno.

- E) Menor reabsorción proximal de sodio elimina el gradiente corticomedular.

21. La recirculación de la urea ayuda a atraparla en la médula. ¿Qué secuencia es más correcta?

- A) Colector medular interno -> intersticio medular -> asa fina de Henle -> distal -> colector otra vez.
- B) Túbulo proximal -> cápsula de Bowman -> glomérulo -> vena renal -> pelvis renal.
- C) Asa ascendente gruesa -> corteza externa -> uréter -> vejiga -> túbulo distal.
- D) Colector cortical -> arteriola aferente -> capilares glomerulares -> asa descendente.
- E) Vasos rectos -> cápsula renal -> cáliz mayor -> túbulo proximal -> colector.

22. ¿Cuál afirmación diferencia mejor la función de los vasos rectos respecto al asa de Henle?

- A) Los vasos rectos crean el gradiente; el asa de Henle solo lo conserva.
- B) Los vasos rectos conservan el gradiente; el asa de Henle participa en crearlo.
- C) Ambos secretan activamente ADH hacia el intersticio medular.
- D) Ambos impiden el paso de agua y solutos en toda su longitud.
- E) Los vasos rectos forman la orina final; el asa regula la sed.

23. Al descender por los vasos rectos hacia la papila, la sangre se vuelve más hiperosmótica. ¿Qué ocurre al ascender de nuevo hacia la corteza?

- A) Pierde agua y gana solutos, aumentando más su osmolaridad.
- B) Gana agua y pierde solutos hacia el intersticio, reduciendo su osmolaridad.
- C) Bloquea el intercambio para evitar el paso de proteínas plasmáticas.
- D) Convierte NaCl en urea por acción directa de la ADH.
- E) Se filtra en la cápsula de Bowman y forma orina primaria.

24. En el túbulo proximal, la reabsorción de electrolitos filtrados es cercana al 65%. ¿Por qué la osmolaridad tubular no cambia mucho en ese segmento?

- A) Porque la membrana proximal es muy permeable al agua, que sigue a los solutos.
- B) Porque la urea secretada neutraliza toda salida de sodio y cloro.
- C) Porque el túbulo proximal es impermeable al agua hasta recibir ADH.
- D) Porque la filtración glomerular se detiene mientras ocurre la reabsorción.
- E) Porque el asa ascendente devuelve agua al túbulo proximal por contracorriente.

25. La rama ascendente fina del asa de Henle contribuye a diluir el líquido tubular. ¿Cuál proceso participa en esta dilución?

- A) Difusión pasiva de NaCl hacia el intersticio mientras el agua permanece en la luz.
- B) Reabsorción activa de agua hacia el intersticio por bombas dependientes de ATP.
- C) Secreción de ADH desde la luz tubular hacia los vasos rectos.
- D) Entrada de glucosa y aminoácidos para elevar la presión osmótica tubular.
- E) Filtración de proteínas plasmáticas hacia el interior de la rama ascendente.

26. En los conductos colectores medulares internos con ADH alta, el líquido tubular puede acercarse a la osmolaridad de la papila. ¿Qué permite este equilibrio?

- A) Alta permeabilidad al agua y gradiente hiperosmótico medular previamente establecido.
- B) Ausencia de urea en la luz tubular y bloqueo del flujo por los vasos rectos.
- C) Secreción activa de agua desde el intersticio hacia la luz tubular.
- D) Impermeabilidad completa al agua y transporte activo de sodio hacia la luz.
- E) Filtración secundaria de plasma desde la médula hacia el conducto colector.

27. Durante deshidratación con ingesta baja de sodio, puede formarse orina muy concentrada con poco NaCl. ¿Qué solutos sostienen principalmente la osmolaridad urinaria en esa situación?

- A) Proteínas plasmáticas filtradas y eritrocitos atrapados en el túbulo.
- B) Productos de desecho como urea y creatinina, junto a otros solutos no salinos.
- C) Glucosa y aminoácidos, porque dejan de reabsorberse en el túbulo proximal.
- D) Bicarbonato y calcio, porque sustituyen completamente al agua libre.

E) Potasio intracelular, porque difunde directamente desde la vejiga.

28. Si la osmolaridad urinaria es mayor que la plasmática, ¿qué indica un aclaramiento de agua libre negativo?

- A) Los riñones excretan exceso de agua libre y diluyen el plasma.
- B) Los riñones conservan agua y eliminan proporcionalmente más solutos.
- C) La filtración glomerular se detuvo y no existe excreción osmolar.
- D) El volumen urinario debe ser siempre mayor de 20 l/día.
- E) La ADH está ausente y el túbulo colector es impermeable al agua.

29. Un paciente tiene Posm de 300 mOsm/l, Uosm de 600 mOsm/l y flujo urinario de 1 ml/min. ¿Qué conclusión es correcta?

- A) El aclaramiento osmolar es 2 ml/min y el aclaramiento de agua libre es -1 ml/min.
- B) El aclaramiento osmolar es 1 ml/min y el aclaramiento de agua libre es +2 ml/min.
- C) El aclaramiento osmolar es 0,5 ml/min y el riñón excreta agua libre positiva.
- D) El aclaramiento osmolar es 6 ml/min y el túbulo no conserva agua.
- E) El aclaramiento osmolar no puede calcularse si la ADH está presente.

30. Un paciente elimina más de 15 l/día de orina muy diluida por falta de liberación de ADH. ¿Cuál diagnóstico fisiológico encaja mejor?

- A) Diabetes insípida central, con defecto de producción o liberación de ADH.
- B) Diabetes insípida nefrótica, con respuesta excesiva a desmopresina.
- C) Hiperaldosteronismo primario, con pérdida obligatoria de agua por ENaC.
- D) Síndrome de secreción inadecuada de ADH, con orina muy concentrada.
- E) Acidosis tubular, con incapacidad exclusiva para secretar bicarbonato.

31. Tras administrar desmopresina a un paciente con poliuria diluida, no disminuye rápido el volumen urinario ni aumenta la osmolaridad urinaria. ¿Qué sugiere este hallazgo?

- A) Diabetes insípida central sensible al análogo de ADH.
- B) Diabetes insípida nefrótica por incapacidad renal de responder a ADH.
- C) Exceso de sed primaria con sistema colector intacto.
- D) Aumento normal de osmorreceptores hipotalámicos.
- E) Hiperactividad de los transportadores UT-A1 y UT-A3.

32. Un diurético de asa como furosemida reduce la capacidad de concentrar la orina. ¿Qué mecanismo del capítulo explica este efecto?

- A) Disminuye la reabsorción de electrolitos en el asa de Henle y debilita el gradiente medular.
- B) Estimula los osmorreceptores y aumenta la secreción de ADH de manera irreversible.
- C) Aumenta la reabsorción de urea proximal y vuelve isoosmótica toda la médula.
- D) Bloquea la sed y reduce el ingreso de agua sin afectar la médula renal.
- E) Aumenta la permeabilidad al agua del asa ascendente gruesa.

33. La osmolaridad plasmática puede estimarse a partir del sodio plasmático porque el sodio y sus aniones asociados representan la mayor parte de los osmoles extracelulares. ¿Cuál matiz es correcto?

- A) La urea es el principal osmole efectivo para mover agua entre células en estado estable.
- B) El sodio y sus aniones son los principales determinantes efectivos del movimiento de agua celular.
- C) La glucosa nunca contribuye a la osmolaridad plasmática en condiciones clínicas.
- D) Las proteínas plasmáticas representan cerca del 94% de los osmoles extracelulares.
- E) El potasio extracelular determina casi toda la osmolaridad del plasma.

34. Cuando aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, las células osmorreceptoras se retraen. ¿Cuál es la consecuencia funcional de esa retracción?

- A) Disminuyen señales hacia la neurohipófisis y se forma orina más diluida.
- B) Activan señales hacia núcleos hipotalámicos que aumentan la liberación de ADH.

C) Estimulan la médula renal para secretar directamente agua hacia los colectores.

D) Bloquean la sed hasta que la concentración de sodio vuelva a la normalidad.

E) Inhiben los barorreceptores arteriales y reducen la presión sanguínea.

35. Respecto a la síntesis y liberación de ADH, ¿qué relación anatómica es más correcta?

- A) Se sintetiza en túbulo colector y se libera desde la corteza renal.
- B) Se sintetiza en núcleos supraópticos y paraventriculares y se libera por la neurohipófisis.
- C) Se sintetiza en la adenohipófisis y actúa solo sobre la mácula densa.
- D) Se produce en vasos rectos y se almacena en la médula interna.
- E) Se sintetiza en el órgano subfornical y se elimina por los cálices.

36. Una lesión en la región AV3V puede alterar ADH, sed, apetito por sodio y presión arterial. ¿Qué interpretación fisiológica es la mejor?

- A) La región AV3V integra señales osmóticas, angiotensina II y conexiones hipotalámicas.
- B) La región AV3V funciona solo como vía motora para la micción voluntaria.
- C) La región AV3V produce filtrado glomerular y controla la presión de Bowman.
- D) La región AV3V impide la difusión de iones por una barrera hematoencefálica completa.
- E) La región AV3V regula exclusivamente la reabsorción proximal de glucosa.

37. El órgano subfornical y el órgano vascular de la lámina terminal carecen de una barrera hematoencefálica típica. ¿Qué ventaja funcional aporta esto?

- A) Permite que los osmorreceptores detecten rápidamente cambios de solutos en sangre.
- B) Permite que el filtrado glomerular regrese al hipotálamo antes de la micción.
- C) Impide la acción de la angiotensina II sobre los centros de la sed.
- D) Hace que la ADH se sintetice directamente dentro del plasma.
- E) Evita que los cambios de osmolaridad afecten la secreción hormonal.

38. Durante una hemorragia importante, aumenta la secreción de ADH aunque la osmolaridad no sea el estímulo principal. ¿Qué vía explica este aumento?

- A) Reflejos de barorreceptores arteriales y cardiopulmonares hacia núcleos hipotalámicos.
- B) Estimulación directa de los podocitos para secretar ADH en el glomérulo.
- C) Aumento de urea tubular que activa las células principales del colector cortical.
- D) Distensión gástrica que aumenta la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo.
- E) Disminución de potasio extracelular que activa UT-A1 y UT-A3.

39. Comparando estímulos osmóticos y volumétricos de ADH, ¿cuál afirmación es más correcta?

- A) La ADH responde a pequeños cambios de osmolaridad, pero requiere mayor caída de volumen para activarse mucho.
- B) La ADH solo cambia cuando el volumen sanguíneo cae 1%, sin importar la osmolaridad.
- C) La osmolaridad necesita variar más del 20% para modificar la ADH plasmática.
- D) El volumen sanguíneo no modifica la respuesta de ADH a la osmolaridad.
- E) La presión arterial elevada es el principal estímulo habitual para secretar ADH.

40. Un paciente presenta náuseas intensas y luego aumento marcado de ADH. ¿Cómo debe interpretarse este fenómeno?

- A) Las náuseas son un estímulo potente no osmótico para liberar ADH.
- B) Las náuseas inhiben la neurohipófisis y producen diuresis acuosa.
- C) La ADH aumenta solo si las náuseas elevan primero el sodio plasmático.
- D) La respuesta depende de bloquear los receptores V2 en el túbulo colector.
- E) La náusea actúa únicamente por reducción de urea medular.

41. Después de ingerir alcohol, puede aparecer diuresis acentuada. ¿Qué mecanismo del capítulo contribuye a este efecto?

- A) Estimulación de ADH con aumento de permeabilidad al agua en colectores.
- B) Inhibición de liberación de ADH, con menor reabsorción de agua distal.

- C) Activación de UT-A1 y UT-A3 con retención intensa de agua.
- D) Aumento de angiotensina II que bloquea la sed por completo.
- E) Aumento de aldosterona que transforma agua en sodio urinario.

42. Los centros de la sed se relacionan con la pared anteroventral del tercer ventrículo. ¿Qué estímulo activa directamente estas neuronas osmorreceptoras?

- A) Soluciones hipertónicas que elevan la osmolaridad del líquido extracelular o cefalorraquídeo.
- B) Disminución de la osmolaridad plasmática luego de beber gran cantidad de agua.
- C) Distensión gástrica mantenida después de una comida abundante.
- D) Aumento aislado del hematocrito sin cambio en volumen ni osmolaridad.
- E) Filtración aumentada de proteínas plasmáticas a la cápsula de Bowman.

43. Además del aumento de osmolaridad, ¿qué combinación estimula la sed de forma coherente con el capítulo?

- A) Aumento del volumen sanguíneo, aumento de presión arterial y disminución de angiotensina II.
- B) Disminución del volumen sanguíneo, disminución de presión arterial y aumento de angiotensina II.
- C) Disminución de osmolaridad, distensión gástrica y aumento del volumen sanguíneo.
- D) Bloqueo de barorreceptores, baja angiotensina II y mucosa oral hidratada.
- E) Aumento de urea medular, baja ADH y dilución del líquido extracelular.

44. Una persona sedienta siente alivio casi inmediato al beber agua, antes de que el agua se absorba. ¿Qué explicación es más adecuada?

- A) La sequedad oral y estímulos faríngeos/digestivos reducen temporalmente la sensación de sed.
- B) El agua ingerida llega al plasma en segundos y normaliza la osmolaridad total.
- C) La distensión gástrica aumenta la ADH y hace desaparecer la hiperosmolaridad.
- D) La vejiga detecta el agua ingerida y bloquea los osmorreceptores hipotalámicos.
- E) La angiotensina II se elimina por la saliva inmediatamente al beber.

45. El umbral osmolar para beber se alcanza con un aumento pequeño de sodio plasmático. ¿Cuál valor aproxima mejor ese umbral según el capítulo?

- A) Alrededor de 2 mEq/l por encima de lo normal.
- B) Alrededor de 20 mEq/l por debajo de lo normal.
- C) Cerca de 50 mEq/l por encima de lo normal.
- D) Solo cuando el sodio plasmático se duplica.
- E) Solo cuando la osmolaridad urinaria cae a 50 mOsm/l.

46. Con los sistemas de ADH y sed intactos, un aumento grande de la ingestión de sodio modifica poco la concentración plasmática de sodio. ¿Por qué?

- A) Porque el sodio ingerido no se absorbe en el intestino si la ADH está presente.
- B) Porque ADH y sed ajustan agua corporal y diluyen o concentran el líquido extracelular.
- C) Porque la aldosterona bloquea por completo el ingreso renal de sodio al plasma.
- D) Porque la urea sustituye al sodio como principal osmole extracelular efectivo.
- E) Porque el riñón elimina todo el sodio ingerido sin cambiar el agua corporal.

47. Si falla solo el mecanismo de ADH, la sed puede mantener razonablemente la osmolaridad siempre que se cumpla una condición. ¿Cuál?

- A) Que la persona pueda ingerir suficiente agua para compensar pérdidas obligatorias.
- B) Que la aldosterona permanezca completamente bloqueada en todo momento.
- C) Que el asa ascendente deje de reabsorber sodio y cloro.
- D) Que no exista volumen obligatorio de orina durante la deshidratación.
- E) Que la presión arterial se mantenga siempre por debajo de lo normal.

48. Angiotensina II y aldosterona aumentan la reabsorción de sodio. ¿Por qué normalmente tienen poco efecto sobre la concentración de sodio extracelular?

- A) Porque aumentan sodio y agua del líquido extracelular, cambiando más el volumen que la concentración.

- B) Porque solo actúan sobre potasio y nunca modifican el manejo tubular de sodio.

- C) Porque destruyen la ADH y bloquean el mecanismo de la sed en la región AV3V.

- D) Porque hacen que el sodio se traslade por completo al líquido intracelular.

- E) Porque solo se secretan cuando la ingesta de sodio es extremadamente alta.

49. En hiperaldosteronismo primario, la concentración plasmática de sodio suele aumentar solo pocos mEq/l. ¿Qué mecanismo oscurece ese efecto?

- A) El sistema ADH-sed corrige tendencias de hipernatremia mediante agua ingerida o retenida.
- B) La urea impide toda reabsorción de sodio en el túbulo distal.
- C) Los vasos rectos eliminan sodio directamente hacia la pelvis renal.
- D) La aldosterona deja de actuar cuando la concentración de potasio es normal.
- E) La vejiga reabsorbe agua en proporción exacta a la concentración de sodio.

50. Un paciente con enfermedad de Addison tiene pérdida renal intensa de sodio y deseo marcado de sal. ¿Qué explicación integra mejor este fenómeno?

- A) La falta de aldosterona favorece pérdida de Na⁺, menor volumen extracelular y estímulo del apetito por sal.
- B) El exceso de ADH elimina sodio por los pulmones y reduce la sed por agua.
- C) La ausencia de urea en la médula convierte al sodio en un producto no filtrable.
- D) El aumento de aldosterona causa hipernatremia y rechazo conductual a la sal.
- E) La expansión del volumen sanguíneo activa reflejos que disminuyen el apetito por sal.

Capítulo 30

Potasio, calcio, fosfato, magnesio y volumen extracelular

1. Un paciente recibe una carga oral de potasio después de una comida. Si ese potasio permaneciera en el líquido extracelular, la concentración plasmática podría elevarse mucho. ¿Qué mecanismo evita primero ese aumento brusco antes de la eliminación renal?

- A) Aumento inmediato de la filtración glomerular hasta eliminar todo el potasio absorbido.
- B) Secreción intestinal rápida de potasio hacia la luz antes de que llegue al plasma.
- C) Desplazamiento del potasio hacia el interior celular, que actúa como reserva transitoria.
- D) Conversión hepática del potasio en urea para facilitar su eliminación urinaria.
- E) Unión irreversible del potasio a proteínas plasmáticas para reducir su actividad eléctrica.

2. Un paciente diabético con deficiencia de insulina presenta tendencia a hiperpotasemia después de comer. ¿Cuál explicación fisiológica es la más adecuada?

- A) La deficiencia de insulina impide la filtración glomerular normal del potasio.
- B) La falta de insulina reduce la captación celular de potasio tras la carga alimentaria.
- C) La insulina normalmente expulsa potasio desde las células hacia el plasma.
- D) La diabetes transforma potasio intracelular en sodio extracelular por ósmosis.
- E) La insulina solo actúa en el intestino y aumenta la excreción fecal de potasio.

3. Un paciente tratado con un bloqueante beta presenta mayor riesgo de hiperpotasemia después de ejercicio intenso. ¿Qué combinación explica mejor este riesgo?

- A) El bloqueo beta aumenta aldosterona y favorece lisis eritrocitaria generalizada.
- B) El ejercicio inhibe la bomba Na⁺-K⁺ y el beta-bloqueo aumenta la excreción renal.
- C) El músculo capta potasio durante el ejercicio y el beta-bloqueo impide su filtración.
- D) El ejercicio libera K⁺ desde músculo y el bloqueo beta reduce su captación celular.
- E) El beta-bloqueo activa canales ROMK y evita que el potasio salga por la orina.

4. Durante una acidosis metabólica aguda, se observa aumento del potasio extracelular. ¿Cuál mecanismo contribuye a este cambio?

- A) Disminución de la actividad de la ATPasa Na⁺-K⁺, con menor captación celular de K⁺.
- B) Aumento de la secreción de aldosterona con desplazamiento de K⁺ al líquido tubular.
- C) Activación de la absorción intestinal de K⁺ por aumento del pH intracelular.
- D) Bloqueo de la difusión de K⁺ desde el músculo hacia el líquido extracelular.
- E) Estimulación directa de los receptores V2 para retener K⁺ en la sangre.

5. Un paciente con traumatismo muscular extenso desarrolla hiperpotasemia. ¿Cuál interpretación integra mejor la fisiología del capítulo?

- A) La lesión muscular aumenta la secreción distal de K⁺, pero reduce su filtración glomerular.
- B) El músculo lesionado transforma sodio extracelular en potasio y eleva la osmolaridad.
- C) La destrucción celular reduce la concentración intracelular de proteínas y causa hipopotasemia.
- D) El daño muscular inhibe selectivamente los canales BK del túbulo colector cortical.
- E) La lisis celular libera gran cantidad de K⁺ intracelular hacia el compartimiento extracelular.

6. Un aumento de la osmolaridad extracelular puede elevar la concentración extracelular de potasio. ¿Cuál es la secuencia más coherente?

- A) Entrada de agua a la célula, dilución intracelular de K⁺ y salida pasiva de sodio.
- B) Salida de agua de la célula, aumento de K⁺ intracelular y difusión de K⁺ hacia afuera.

- C) Bloqueo de la aldosterona, menor filtración de K⁺ y retención tubular proximal.
- D) Entrada de cloro al túbulo distal, activación de PTH y secreción de potasio.
- E) Reducción de la osmolaridad medular, aumento de ADH y pérdida fecal de K⁺.

7. En condiciones normales, la mayor parte de la variación diaria en la excreción renal de potasio depende principalmente de:

- A) Cambios en la secreción de K⁺ en la porción final del túbulo distal y colector cortical.
- B) Variaciones amplias de la reabsorción de K⁺ en el túbulo proximal.
- C) Ajustes de la filtración de K⁺ por unión variable a proteínas plasmáticas.
- D) Secreción de K⁺ en el asa descendente de Henle durante la antidiuresis.
- E) Excreción fecal, que elimina la mayor parte del potasio ingerido cada día.

8. Una dieta extremadamente rica en potasio puede hacer que la excreción urinaria de K⁺ supere la cantidad filtrada. ¿Qué indica este dato?

- A) El glomérulo secreta potasio activamente cuando se satura el túbulo proximal.
- B) La reabsorción intestinal de potasio se vuelve negativa durante la carga alimentaria.
- C) La filtración de potasio deja de depender de la concentración plasmática.
- D) La secreción tubular distal puede añadir K⁺ al líquido tubular de forma importante.
- E) El potasio urinario procede principalmente de degradación de urea en la médula.

9. En las células principales, ¿cuál es el primer paso esencial para secretar potasio hacia la luz tubular?

- A) Entrada luminal de K⁺ por canales ROMK y salida por ENaC hacia el intersticio.
- B) Captación basolateral de K⁺ mediada por la ATPasa Na⁺-K⁺.
- C) Conversión intracelular de K⁺ en H⁺ por la anhidrasa carbónica.
- D) Secreción de Na⁺ hacia la luz para arrastrar K⁺ por ósmosis.
- E) Filtración de K⁺ a través de la membrana basal glomerular distal.

10. La aldosterona aumenta la secreción de potasio por las células principales. ¿Qué combinación de acciones explica mejor este efecto?

- A) Inhibe ENaC y disminuye la carga negativa de la luz tubular.
- B) Reduce la ATPasa Na⁺-K⁺ y bloquea canales ROMK lumbales.
- C) Aumenta la secreción de ADH y reduce el flujo tubular distal.
- D) Activa la PTH y aumenta la reabsorción de K⁺ en el túbulo proximal.
- E) Estimula la ATPasa Na⁺-K⁺ basolateral y aumenta canales de K⁺ lumbales.

11. En una pérdida acentuada de potasio, el riñón puede reducir mucho la excreción de K⁺. ¿Qué célula participa especialmente en la reabsorción distal de potasio?

- A) Célula mesangial extraglomerular.
- B) Célula principal del túbulo proximal.
- C) Célula intercalada tipo A.
- D) Podocito de la cápsula de Bowman.
- E) Célula yuxtaglomerular secretora de renina.

12. Un aumento de la concentración extracelular de potasio estimula la secreción renal de K⁺ por varios mecanismos. ¿Cuál opción expresa uno de ellos?

- A) Aumenta la captación basolateral de K⁺ y reduce su retrodifusión desde la célula.
- B) Disminuye la síntesis de canales lumbales para limitar el exceso de excreción.
- C) Bloquea la aldosterona, evitando efectos redundantes sobre los colectores.
- D) Convierte las células principales en células intercaladas tipo A permanentes.
- E) Reduce el gradiente de difusión luminal y obliga a secretar K⁺ activamente.

13. Un paciente con enfermedad de Addison tiene riesgo de hiperpotasemia. ¿Cuál explicación es la más correcta según el sistema aldosterona-potasio?

- A) La deficiencia de aldosterona aumenta el flujo distal y arrastra potasio a la sangre.
- B) La falta de aldosterona bloquea la filtración glomerular selectiva de potasio.

- C) La deficiencia de aldosterona estimula la reabsorción proximal obligatoria de potasio.
- D) La secreción distal de K^+ disminuye y se pierde un controlador importante de la potasemia.
- E) La aldosterona baja aumenta la captación celular de K^+ , causando falsa hiperpotasemia.

14. En el hiperaldosteronismo primario, la hipopotasemia aparece principalmente porque:

- A) El potasio deja de filtrarse y se acumula en el túbulo proximal.
- B) La aldosterona aumenta la secreción renal de K^+ y su captación por células.
- C) La aldosterona bloquea todos los canales de sodio en el túbulo colector.
- D) La presión arterial elevada impide la secreción de potasio por las células principales.
- E) El exceso de aldosterona transforma K^+ en Ca^{2+} en el túbulo distal.

15. Un aumento del flujo tubular distal estimula la secreción de potasio. ¿Cuál mecanismo participa en este efecto?

- A) El flujo alto concentra el K^+ luminal y reduce el gradiente de secreción.
- B) El flujo alto inhibe canales BK y reduce la conductancia luminal del potasio.
- C) El flujo alto disminuye la llegada de sodio al colector cortical.
- D) El flujo alto transforma las células principales en células impermeables al potasio.
- E) El flujo alto arrastra K^+ secretado y activa canales BK de alta conductancia.

16. Una dieta rica en sodio suele cambiar poco la excreción de potasio. ¿Cuál equilibrio explica mejor este fenómeno?

- A) Baja la aldosterona, lo que reduce secreción de K^+ , pero aumenta el flujo distal, que la estimula.
- B) Sube la aldosterona y baja el flujo tubular, produciendo efectos idénticos sobre K^+ .
- C) Se bloquean los canales ENaC y ROMK, por lo que el potasio deja de depender del riñón.
- D) El sodio filtrado se convierte en potasio en el asa ascendente y compensa la pérdida.
- E) La dieta rica en sodio reduce la filtración glomerular y elimina menos agua.

17. ¿Qué diferencia fisiológica entre acidosis aguda y acidosis crónica es importante para la excreción de potasio?

- A) La acidosis aguda aumenta K^+ urinario por más flujo distal, mientras la crónica lo reduce siempre.
- B) Ambas reducen la excreción de K^+ por inhibición permanente de los canales BK.
- C) La aguda reduce secreción de K^+ ; la crónica puede aumentar pérdida de K^+ por mayor flujo distal.
- D) La crónica impide la entrega distal de NaCl, bloqueando toda secreción de potasio.
- E) La acidosis aguda elimina el efecto de la ATPasa Na^+-K^+ solo en el túbulo proximal.

18. En relación con dieta y riesgo cardiovascular, ¿qué patrón dietético se considera más favorable según el capítulo?

- A) Alto sodio y bajo potasio, porque reduce el flujo tubular distal.
- B) Bajo sodio y alto potasio, similar a dietas ricas en frutas y verduras.
- C) Alto sodio y alto potasio, porque ambos elevan la aldosterona de forma estable.
- D) Bajo sodio y bajo potasio, porque reduce toda excreción renal de electrolitos.
- E) Sodio y potasio exclusivamente de alimentos procesados para estabilizar la presión.

19. Un paciente tiene alcalosis y desarrolla signos de tetania con calcio plasmático total no extremadamente bajo. ¿Qué cambio explica mejor su mayor susceptibilidad?

- A) La alcalosis aumenta la unión de Ca^{2+} a proteínas y reduce el calcio ionizado.
- B) La alcalosis libera calcio del hueso y aumenta el calcio ionizado en plasma.
- C) La alcalosis disminuye la unión proteica y causa hipercalcemia ionizada.
- D) La alcalosis transforma calcio en magnesio y reduce la excreción renal.
- E) La alcalosis aumenta la secreción intestinal de calcio hacia las heces.

20. ¿Cuál afirmación sobre las formas de calcio plasmático es más fiel al capítulo?

- A) Una parte importante está ionizada y activa; otra está unida a proteínas o complejada con aniones.

- B) Todo el calcio plasmático está ionizado y se filtra libremente por el glomérulo.
- C) La mayor parte del calcio plasmático está dentro de eritrocitos y no participa en membranas.
- D) El calcio unido a proteínas es la única fracción con actividad biológica directa.
- E) El calcio complejo con fosfato no influye en la excreción renal ni en el equilibrio.

21. La PTH corrige una disminución del calcio ionizado mediante varios efectos integrados. ¿Cuál conjunto corresponde mejor a esos efectos?

- A) Inhibe resorción ósea, reduce vitamina D activa y aumenta excreción renal de Ca^{2+} .
- B) Aumenta secreción intestinal directa de Ca^{2+} y bloquea reabsorción tubular distal.
- C) Disminuye el fosfato urinario y reduce la liberación de calcio desde el hueso.
- D) Estimula resorción ósea, activa vitamina D y aumenta reabsorción renal de Ca^{2+} .
- E) Convierte calcio ionizado en calcio unido a proteínas para estabilizar el plasma.

22. Respecto al manejo renal del calcio, ¿cuál afirmación es correcta?

- A) El calcio se filtra, se secreta de forma activa y casi no se reabsorbe.
- B) La secreción distal de calcio es el principal mecanismo de control rápido.
- C) La excreción renal depende de calcio filtrado menos calcio reabsorbido, sin secreción tubular relevante.
- D) Todo el calcio unido a proteínas se filtra y luego se reabsorbe en el asa descendente.
- E) El calcio se elimina principalmente por secreción en los conductos colectores medulares.

23. La mayor parte del calcio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal. ¿Qué vía predomina en ese segmento?

- A) Transporte activo luminal regulado principalmente por ADH.
- B) Ruta paracelular, acompañando al agua y a la reabsorción de sodio.
- C) Secreción transcelular acoplada al contratransporte H^+-K^+ .
- D) Difusión desde el intersticio hacia la luz por canales BK.
- E) Reabsorción dependiente exclusivamente de calcitonina.

24. En el túbulo distal, la reabsorción de calcio difiere del túbulo proximal porque:

- A) Ocurre casi toda por arrastre del solvente entre uniones muy permeables.
- B) Depende de la secreción de calcio hacia la luz tubular para formar gradiente.
- C) Es independiente de canales lumbales y de bombas basolaterales.
- D) Se realiza casi por completo por transporte activo transcelular estimulado por PTH.
- E) Solo ocurre cuando la ADH está ausente y el túbulo se vuelve impermeable al agua.

25. Un paciente con expansión del volumen extracelular presenta aumento de la excreción urinaria de calcio. ¿Cuál mecanismo lo explica mejor?

- A) Menor reabsorción proximal de sodio y agua, con menor reabsorción paralela de calcio.
- B) Mayor PTH por expansión de volumen, que inhibe el transporte distal de calcio.
- C) Conversión del calcio ionizado en calcio unido a proteínas filtrables.
- D) Aumento de vitamina D que bloquea canales de calcio en el asa de Henle.
- E) Secreción activa de calcio por células principales en el túbulo colector cortical.

26. Un aumento de fosfato plasmático puede reducir la excreción renal de calcio. ¿Cuál es la mediación más probable?

- A) El fosfato plasmático alto inhibe PTH y reduce la reabsorción distal de calcio.
- B) El fosfato alto bloquea la filtración glomerular del calcio ionizado.
- C) El fosfato alto convierte calcio filtrado en magnesio reabsorbible.
- D) El fosfato alto aumenta la secreción tubular de calcio por células intercaladas.
- E) El fosfato alto estimula PTH, que aumenta la reabsorción tubular de calcio.

27. La excreción renal de fosfato se describe como un mecanismo de “exceso de flujo”. ¿Qué significa esto?

- A) El fosfato nunca alcanza transporte máximo porque se filtra unido a proteínas.

- B) El fosfato se secreta activamente apenas cae por debajo del umbral plasmático.
- C) Cuando la carga filtrada supera el transporte máximo tubular, el exceso se excreta.
- D) El fosfato se elimina solo si la PTH está completamente ausente.
- E) La reabsorción de fosfato ocurre principalmente en el colector medular interno.

28. ¿Dónde se reabsorbe normalmente la mayor parte del fosfato filtrado y por qué mecanismo principal?

- A) En el túbulo proximal, por cotransporte sodio-fosfato transcelular.
- B) En el asa descendente, por arrastre de solvente dependiente de ADH.
- C) En el conducto colector medular, por transportadores activados por aldosterona.
- D) En el glomérulo, por endocitosis de fosfato unido a proteínas.
- E) En la vejiga, por difusión pasiva durante el almacenamiento urinario.

29. La PTH aumenta la excreción de fosfato. ¿Cuál acción renal explica directamente este efecto?

- A) Aumenta el transporte máximo tubular de fosfato.
- B) Convierte fosfato filtrado en calcio no filtrable.
- C) Estimula la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal.
- D) Reduce el transporte máximo de fosfato en los túbulos renales.
- E) Bloquea la filtración glomerular de fosfato por unión a albúmina.

30. Sobre el magnesio corporal y renal, ¿cuál afirmación es más adecuada?

- A) La mayor parte del magnesio extracelular está libre y no unido a proteínas.
- B) La principal zona de reabsorción renal de magnesio es el asa de Henle.
- C) El túbulo proximal reabsorbe casi todo el magnesio filtrado.
- D) El magnesio se regula principalmente por secreción en el túbulo colector.
- E) El exceso de calcio extracelular disminuye la excreción renal de magnesio.

31. ¿Cuál situación tiende a aumentar la excreción renal de magnesio?

- A) Aumento de magnesio extracelular, expansión del volumen extracelular o aumento de calcio extracelular.
- B) Disminución de calcio extracelular, contracción de volumen y caída de magnesio plasmático.
- C) Aumento de PTH, dieta baja en magnesio y reducción del flujo tubular distal.
- D) Estimulación de ADH con médula hiperosmótica y túbulo distal impermeable.
- E) Bloqueo de la filtración glomerular con aumento de proteínas plasmáticas.

32. En condiciones estables, ¿qué principio rige el control renal de sodio a largo plazo?

- A) La excreción de sodio debe igualar casi exactamente la ingestión de sodio.
- B) La excreción de sodio permanece fija aunque cambie la dieta.
- C) La concentración plasmática de sodio regula directamente todo el volumen extracelular.
- D) La vejiga ajusta la excreción final de sodio según el volumen almacenado.
- E) El sodio se elimina solo por mecanismos fecales cuando aumenta la ingesta.

33. Si la FG aumenta 5% sin compensación tubular, el volumen urinario aumentaría mucho. ¿Qué respuesta intrarrenal ayuda a amortiguar ese cambio?

- A) Bloqueo completo de la filtración glomerular por vasodilatación aferente.
- B) Secreción distal de glucosa para arrastrar agua al túbulo colector.
- C) Equilibrio glomerulotubular y retroalimentación de la mácula densa.
- D) Aumento de secreción de calcio por células principales.
- E) Conversión de sodio filtrado en urea para mantener osmolaridad estable.

34. La natriuresis por presión se refiere a:

- A) Reducción de la excreción de sodio cuando aumenta la presión arterial.
- B) Aumento de la reabsorción de sodio por acción directa de ADH.
- C) Excreción de sodio independiente de la presión arterial y dependiente solo de PTH.
- D) Aumento de la excreción de sodio cuando se eleva la presión arterial.
- E) Transformación del exceso de sodio en potasio en la médula renal.

35. En el sistema renal-líquido corporal, una ingestión elevada de sal y agua tiende inicialmente a aumentar el volumen extracelular. ¿Qué respuesta cierra el circuito de retroalimentación?

- A) Caída de presión arterial con retención renal de agua.
- B) Aumento de presión arterial que incrementa natriuresis y diuresis.
- C) Bloqueo de la filtración glomerular para conservar sodio.
- D) Aumento de aldosterona para reforzar la reabsorción de sodio.
- E) Aumento de secreción de renina por expansión del volumen extracelular.

36. ¿Por qué el volumen sanguíneo puede permanecer relativamente constante aunque el volumen extracelular aumente de forma considerable?

- A) Porque el intersticio funciona como reservorio de rebosamiento para el exceso de líquido.
- B) Porque el plasma no intercambia agua con el líquido intersticial.
- C) Porque los eritrocitos absorben todo el exceso de líquido extracelular.
- D) Porque la presión coloidosmótica capilar aumenta siempre durante la expansión.
- E) Porque el riñón impide que el volumen intersticial cambie más de 1 litro.

37. Tras una hemorragia importante, la activación simpática renal reduce la excreción de sodio y agua. ¿Qué conjunto de acciones participa?

- A) Vasodilatación renal, disminución de renina y bloqueo de aldosterona.
- B) Menor reabsorción tubular y aumento de ANP por estiramiento auricular.
- C) Constricción renal, mayor reabsorción tubular y activación renina-Ang II-aldosterona.
- D) Aumento de filtración glomerular y secreción de sodio en el túbulo proximal.
- E) Bloqueo de barorreceptores y supresión completa de la sed.

38. Cuando aumenta la ingestión de sodio, ¿qué cambio en el sistema renina-angiotensina ayuda a evitar una expansión excesiva del volumen extracelular?

- A) Aumento de renina y Ang II para retener sodio.
- B) Reducción de renina y Ang II, con menor reabsorción tubular de sodio.
- C) Conversión de Ang II en ANP para aumentar la filtración de proteínas.
- D) Aumento de aldosterona independiente de Ang II para ahorrar agua.
- E) Estimulación de Ang II para desplazar la curva de natriuresis a presiones altas.

39. Un paciente no logra suprimir adecuadamente la formación de angiotensina II durante alta ingesta de sodio. ¿Qué consecuencia se espera sobre la presión arterial?

- A) La presión arterial se vuelve menos sensible a la sal por mayor ANP.
- B) El exceso de sodio se elimina a presiones arteriales más bajas.
- C) La curva de natriuresis se vuelve más empinada y reduce la presión.
- D) Se requieren aumentos mayores de presión para excretar el sodio ingerido.
- E) La Ang II bloquea toda reabsorción tubular y causa hipotensión inmediata.

40. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina reducen de forma mantenida la presión arterial en muchos hipertensos porque:

- A) Aumentan la unión de sodio a proteínas plasmáticas y reducen su filtración.
- B) Mejoran la capacidad renal de excretar sodio a presiones arteriales menores.
- C) Eliminan la secreción de ANP y reducen el volumen urinario.
- D) Bloquean todos los efectos de la aldosterona sobre el potasio.
- E) Aumentan la osmolaridad medular y concentran más la orina.

41. En una persona con secreción elevada y sostenida de aldosterona, la retención de sodio no continúa indefinidamente. ¿Cuál mecanismo explica el “escape” de aldosterona?

- A) El aumento de volumen y presión arterial provoca natriuresis y diuresis por presión.
- B) La aldosterona se convierte en ADH y pierde acción sobre células principales.
- C) La filtración glomerular cae a cero y deja de filtrarse sodio.
- D) La médula renal lava el sodio hacia el intestino por los vasos rectos.
- E) El calcio plasmático inhibe la reabsorción de sodio en todos los segmentos.

42. En insuficiencia suprarrenal con falta marcada de aldosterona, ¿qué cuadro fisiológico se espera si no se compensa con ingesta de sal y agua?

- A) Retención masiva de sodio y agua con hipertensión sostenida.
- B) Aumento de ANP con reducción primaria de la diuresis.
- C) Escape de aldosterona con volumen extracelular alto.
- D) Hipercalcemia por aumento de reabsorción distal de calcio.
- E) Pérdida renal de sodio y agua, reducción del volumen extracelular e hipotensión.

43. La ADH es importante durante privación de agua porque:

- A) Aumenta la secreción renal de sodio y reduce la osmolaridad urinaria.
- B) Permite reabsorber agua en túbulos distales y colectores, minimizando la pérdida de volumen.
- C) Estimula la excreción fecal de agua y reduce el volumen extracelular.
- D) Bloquea la reabsorción de urea y destruye la hiperosmolaridad medular.
- E) Aumenta la presión arterial principalmente por secreción tubular de potasio.

44. El exceso sostenido de ADH suele producir grandes reducciones de la concentración extracelular de sodio, pero no gran aumento del volumen extracelular. ¿Por qué?

- A) La ADH retiene sodio y agua en proporciones idénticas.
- B) La ADH bloquea la natriuresis por presión y elimina el exceso de volumen.
- C) La presión elevada por expansión inicial favorece diuresis/natriuresis por presión, mientras el agua retenida diluye el sodio.
- D) La ADH inhibe completamente la sed, evitando toda entrada adicional de agua.
- E) La ADH aumenta ANP de forma obligatoria y transforma sodio en urea.

45. ¿Cuál es el estímulo principal para la liberación del péptido natriurético auricular y su efecto renal integrado?

- A) Baja presión arterial; aumenta aldosterona y reabsorción de sodio.
- B) Hipopotasemia; bloquea canales ROMK y retiene potasio.
- C) Acidosis; aumenta reabsorción proximal de bicarbonato y sodio.
- D) Estiramiento auricular; aumenta algo la FG y reduce reabsorción de sodio en colectores.
- E) Hipocalcemia; estimula PTH y reduce la excreción de fosfato.

46. Tras un aumento importante de la ingesta de sal y agua, ¿qué mecanismo predomina en las primeras horas o primer día para aumentar la excreción renal?

- A) Inhibición simpática renal por reflejos de receptores de baja presión.
- B) Activación sostenida de renina y aldosterona por estiramiento auricular.
- C) Aumento de Ang II para desplazar sodio desde el intersticio al plasma.
- D) Secreción máxima de ADH para conservar agua y normalizar el sodio.
- E) Aumento de PTH para reducir la reabsorción de sodio en el túbulo distal.

47. En insuficiencia cardíaca congestiva, los riñones retienen sal y agua inicialmente porque:

- A) El volumen plasmático alto inhibe todos los sistemas antinatriuréticos desde el inicio.
- B) El aumento de presión arterial activa natriuresis por presión intensa.
- C) El gasto cardíaco bajo reduce la presión arterial y activa sistemas ahorradores de sodio.
- D) La aurícula siempre libera ANP suficiente para evitar edema sistémico.
- E) El corazón débil aumenta directamente la filtración glomerular de sodio.

48. El embarazo o grandes várices pueden aumentar el volumen sanguíneo. ¿Cuál es el mecanismo general?

- A) Reducción de la capacidad vascular que obliga a concentrar el volumen en arterias.
- B) Aumento de la capacidad vascular, caída inicial de llenado circulatorio y retención renal de sal y agua.
- C) Proteinuria masiva que reduce la presión coloidosmótica y causa edema generalizado.
- D) Hipercalcemia que activa PTH y retiene sodio en el túbulo proximal.
- E) Inhibición permanente de la sed con aumento compensador de ADH.

49. En el síndrome nefrótico aparece edema masivo con retención renal de sodio. ¿Cuál secuencia es más correcta?

- A) Proteinuria baja, presión oncótica alta, entrada de líquido al plasma y diuresis.

- B) Aumento de síntesis hepática de proteínas, hipertensión portal y ascitis aislada.
- C) Pérdida de proteínas por orina, baja presión coloidosmótica, salida de líquido al intersticio y retención renal compensadora.
- D) Deficiencia de aldosterona, pérdida renal de sodio y contracción del intersticio.
- E) Hiperosmolaridad medular, aumento de urea y entrada de líquido desde tejidos al plasma.

50. En la cirrosis hepática puede haber ascitis y retención renal de sodio. ¿Qué combinación explica mejor este proceso?

- A) Aumento de albúmina plasmática y reducción de presión portal, con salida de agua al intersticio.
- B) Menor síntesis hepática de proteínas y aumento de presión portal, con pérdida de líquido hacia la cavidad peritoneal y respuesta renal de retención.
- C) Exceso de PTH y calcitonina, con reabsorción renal de calcio y agua.
- D) Bloqueo de Ang II por el hígado cirrótico, con natriuresis intensa persistente.
- E) Aumento de proteínas plasmáticas por fibrosis hepática, con expansión exclusiva del plasma.

Capítulo 31

Regulación acidobásica

1. Un paciente duplica aproximadamente la concentración normal de H⁺ en el líquido extracelular. ¿Qué interpretación sobre el pH es más coherente con la relación descrita en el capítulo?

- A) El pH aumenta porque el H⁺ se expresa en escala logarítmica inversa.
- B) El pH disminuye porque es inversamente proporcional a la concentración de H⁺.
- C) El pH queda igual porque el bicarbonato compensa cualquier cambio de H⁺.
- D) El pH aumenta solo si el cambio de H⁺ ocurre en el líquido intracelular.
- E) El pH se vuelve independiente de H⁺ cuando la Pco₂ permanece constante.

2. La sangre venosa suele tener un pH ligeramente menor que la arterial. ¿Cuál explicación fisiológica integra mejor este dato?

- A) La sangre venosa contiene más CO₂ tisular, que favorece la formación de H₂CO₃ y H⁺.
- B) La sangre venosa tiene menos proteínas plasmáticas y por eso pierde capacidad tampón.
- C) La sangre arterial contiene más bicarbonato filtrado por los riñones durante la sístole.
- D) La sangre arterial tiene más H⁺ por la oxigenación pulmonar y por eso baja menos el pH.
- E) La sangre venosa elimina H⁺ por la hemoglobina antes de llegar al pulmón.

3. Una base débil como HCO₃⁻ protege frente a la adición de un ácido fuerte. ¿Qué ocurre en términos funcionales?

- A) El HCO₃⁻ acepta H⁺ y transforma un ácido fuerte en un sistema de ácido débil.
- B) El HCO₃⁻ libera H⁺ para mantener constante la acidez del líquido extracelular.
- C) El HCO₃⁻ se convierte en proteína plasmática y fija el cloruro del ácido fuerte.
- D) El HCO₃⁻ impide la formación de CO₂ y bloquea la ventilación compensadora.
- E) El HCO₃⁻ elimina H⁺ del organismo sin participación pulmonar ni renal.

4. Si se añade una base fuerte al sistema amortiguador bicarbonato-ácido carbónico, ¿qué respuesta inicial es más correcta?

- A) El OH⁻ se combina con H₂CO₃, aumenta HCO₃⁻ y tiende a disminuir el CO₂.
- B) El OH⁻ se combina con HCO₃⁻, aumenta H⁺ y genera una acidosis inmediata.
- C) El OH⁻ bloquea la anhidrasa carbónica y transforma CO₂ en ácido láctico.
- D) El OH⁻ se excreta directamente por el pulmón como gas alcalino.
- E) El OH⁻ aumenta Pco₂ por estimular la ventilación alveolar.

5. Según Henderson-Hasselbalch, ¿qué cambio desplaza más directamente el pH hacia alcalosis si los demás factores permanecen constantes?

- A) Disminución de HCO₃⁻ con Pco₂ constante.
- B) Aumento de Pco₂ con HCO₃⁻ constante.
- C) Aumento de HCO₃⁻ con Pco₂ constante.
- D) Aumento de H⁺ con HCO₃⁻ constante.
- E) Disminución de ventilación con HCO₃⁻ bajo.

6. Un trastorno acidobásico primario se clasifica como metabólico cuando el cambio inicial afecta principalmente a:

- A) La concentración de HCO₃⁻ del líquido extracelular.
- B) La presión parcial de CO₂ alveolar y plasmática.
- C) La concentración de hemoglobina eritrocitaria.
- D) La ventilación minuto como única alteración primaria.
- E) La presión arterial sistémica por pérdida de volumen.

7. El sistema bicarbonato tiene pK de 6,1, lejos del pH extracelular normal. Aun así es el tampón extracelular más importante porque:

- A) Su pK aumenta hasta 7,4 cuando el paciente entra en acidosis metabólica.
- B) Sus componentes son regulados por pulmones y riñones, manteniendo el cociente funcional.
- C) Su concentración en el plasma siempre supera a todas las proteínas intracelulares.

- D) No depende de CO₂, por eso actúa sin intervención respiratoria.
- E) Funciona solo en el túbulo renal, donde el pH es mucho más bajo.

8. El amortiguador fosfato es poco importante en el líquido extracelular, pero relevante en el líquido tubular. ¿Qué combinación lo explica mejor?

- A) Mayor concentración tubular de fosfato y pH tubular más próximo a su pK.
- B) Mayor concentración plasmática de fosfato y pH extracelular más ácido.
- C) Ausencia de bicarbonato en el túbulo proximal durante todo el filtrado.
- D) Conversión obligatoria del fosfato en NH₄⁺ en el conducto colector.
- E) Difusión libre de fosfato desde el plasma hacia todas las células.

9. En la amortiguación corporal total, las proteínas intracelulares son muy importantes, pero su acción máxima puede tardar. ¿Por qué?

- A) Porque H⁺ y HCO₃⁻ cruzan lentamente muchas membranas celulares, excepto en eritrocitos.
- B) Porque las proteínas solo actúan cuando el pH arterial cae por debajo de 6,8.
- C) Porque las proteínas se convierten primero en bicarbonato por acción renal.
- D) Porque el CO₂ no atraviesa membranas celulares y debe ser filtrado.
- E) Porque el fosfato intracelular bloquea de forma reversible la hemoglobina.

10. El principio isohídrico indica que, en una solución biológica común, los diferentes sistemas tampón:

- A) Actúan de forma aislada y corrigen solo su propio ácido débil.
- B) Comparten la misma concentración de H⁺ y cambian su equilibrio en conjunto.
- C) Pierden eficacia cuando se encuentran en el mismo compartimiento líquido.
- D) Mantienen pH diferente para bicarbonato, fosfato y proteínas.
- E) Eliminan H⁺ por vías independientes del pulmón y del riñón.

11. Un paciente hipoventila de forma aguda. ¿Cuál secuencia acidobásica es la más coherente?

- A) Disminuye Pco₂, cae H₂CO₃ y aparece alcalosis respiratoria.
- B) Aumenta Pco₂, sube H₂CO₃ y tiende a acidosis respiratoria.
- C) Aumenta HCO₃⁻ filtrado y aparece alcalosis metabólica inmediata.
- D) Disminuye H⁺ extracelular por retención de CO₂ en los tejidos.
- E) Aumenta la excreción de HCO₃⁻ antes de cualquier cambio en Pco₂.

12. En una acidosis metabólica simple, ¿cuál respuesta respiratoria se espera como compensación parcial?

- A) Hipoventilación para elevar Pco₂ y aumentar el cociente HCO₃⁻/CO₂.
- B) Hiperventilación para reducir Pco₂ y elevar parcialmente el pH.
- C) Aumento de HCO₃⁻ pulmonar por secreción alveolar de bicarbonato.
- D) Disminución de CO₂ tisular por bloqueo del metabolismo celular.
- E) Ausencia de respuesta respiratoria porque el trastorno es renal.

13. La compensación respiratoria de una alteración metabólica del pH no normaliza por completo la concentración de H⁺. ¿Cuál afirmación expresa mejor su eficacia?

- A) Actúa en segundos y corrige casi el 100% del trastorno.
- B) Actúa en minutos y suele corregir alrededor del 50-75% del cambio.
- C) Actúa en varios días y depende de la generación de NH₄⁺.
- D) Actúa solo si la concentración de HCO₃⁻ aumenta previamente.
- E) Actúa únicamente en alcalosis porque la acidosis inhibe el centro respiratorio.

14. Un paciente con enfisema grave desarrolla retención de CO₂. Además de provocar acidosis respiratoria, este cuadro dificulta la compensación de una acidosis metabólica porque:

- A) El pulmón lesionado no puede reducir Pco₂ adecuadamente mediante mayor ventilación.
- B) El riñón deja de filtrar bicarbonato cuando la membrana alveolar se engrosa.
- C) La hemoglobina pierde toda su capacidad de amortiguación intracelular.
- D) El fosfato tubular se transforma en ácido volátil que depende del pulmón.
- E) El centro respiratorio produce HCO₃⁻ y lo consume durante la hipoxia.

15. Para que el riñón reabsorba la mayor parte del bicarbonato filtrado, ¿qué proceso tubular es indispensable?

- A) Secreción de H⁺ hacia la luz tubular para titular el HCO₃⁻ filtrado.
- B) Filtración directa de anhidrasa carbónica desde el glomérulo.

- C) Secreción de HCO_3^- por células intercaladas tipo A.
- D) Conversión luminal de NH_4^+ en glucosa y fosfato.
- E) Reabsorción de H^+ libre hacia los capilares peritubulares.

16. En el túbulo proximal, la secreción de H^+ ocurre principalmente por transporte activo secundario. ¿Cuál mecanismo proporciona la energía directa?

- A) Salida de sodio por la membrana luminal contra su gradiente eléctrico.
- B) Entrada de sodio a favor de gradiente mediante el intercambiador Na^+-H^+ .
- C) Difusión de HCO_3^- hacia la luz impulsada por la presión hidrostática.
- D) Bombeo primario de H^+ por $\text{ATPasa H}^+-\text{K}^+$ en todos los túbulos proximales.
- E) Acoplamiento de H^+ al transporte de urea en el asa ascendente fina.

17. La anhidrasa carbónica facilita la reabsorción de bicarbonato porque acelera principalmente:

- A) La conversión entre $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ y H_2CO_3 en células tubulares y superficies lumenales.
- B) La filtración glomerular de proteínas que transportan bicarbonato.
- C) La secreción de bicarbonato por capilares peritubulares hacia la luz.
- D) La transformación de HCO_3^- en NH_4^+ dentro de los eritrocitos.
- E) La difusión de fosfato desde el túbulo colector hacia el plasma.

18. Cuando el HCO_3^- filtrado se reabsorbe por titulación con H^+ secretado, el bicarbonato que vuelve a la sangre representa principalmente:

- A) Una ganancia neta de bicarbonato nuevo para el líquido extracelular.
- B) Una sustitución del bicarbonato filtrado que había entrado al túbulo.
- C) Una pérdida neta de base equivalente a añadir H^+ a la sangre.
- D) Una conversión obligatoria de bicarbonato en ácido titulable.
- E) Una secreción directa de bicarbonato desde el plasma a la orina.

19. La secreción activa primaria de H^+ en células intercaladas de túbulos distales tardíos y colectores es cuantitativamente menor, pero importante porque:

- A) Permite acidificar mucho la orina y alcanzar el pH urinario mínimo cercano a 4,5.
- B) Reabsorbe todo el bicarbonato filtrado en ausencia de anhidrasa carbónica.
- C) Es responsable de más del 90% de todo el H^+ secretado diariamente.
- D) Funciona solo cuando la orina está alcalina y no hay fosfato disponible.
- E) Bloquea la secreción de NH_4^+ durante la acidosis crónica.

20. El riñón no puede excretar los 80 mEq diarios de ácido no volátil como H^+ libre porque:

- A) El pH urinario mínimo limita la concentración de H^+ libre que puede quedar en solución.
- B) El H^+ libre se convierte siempre en CO_2 antes de llegar al túbulo distal.
- C) La filtración glomerular impide que cualquier H^+ entre al filtrado renal.
- D) El H^+ libre es reabsorbido obligatoriamente con sodio en el asa descendente.
- E) La hemoglobina urinaria neutraliza todo el ácido antes de la excreción.

21. Cuando el H^+ secretado se combina con HPO_4^{2-} en la luz tubular, ¿cuál es la consecuencia para la sangre?

- A) Se pierde HCO_3^- filtrado y aumenta la acidez plasmática.
- B) Se añade HCO_3^- nuevo porque el H^+ se excreta como ácido titulable.
- C) Se consume NH_4^+ y se reduce la excreción neta de ácido.
- D) Se bloquea la secreción de H^+ por falta de sodio luminal.
- E) Se transforma fosfato en CO_2 y aumenta la Pco_2 plasmática.

22. La capacidad del fosfato para generar bicarbonato nuevo es importante, pero limitada, porque:

- A) La mayor parte del fosfato filtrado se reabsorbe y queda una cantidad diaria limitada para amortiguar H^+ .
- B) El fosfato solo actúa en el plasma y no puede concentrarse en el líquido tubular.
- C) El fosfato es volátil y se elimina por los pulmones antes de llegar al riñón.
- D) El fosfato tiene pK muy distante del pH tubular y por eso no capta H^+ .
- E) El fosfato se convierte en bicarbonato sin necesidad de secreción de H^+ .

23. Una molécula de glutamina metabolizada en células tubulares proximales contribuye al equilibrio ácido-base porque produce aproximadamente:

- A) Un NH_4^+ excretado y un HCO_3^- consumido en la sangre.
- B) Dos NH_4^+ secretados y dos HCO_3^- nuevos devueltos a la sangre.
- C) Dos H^+ filtrados y dos CO_2 eliminados por el túbulo distal.
- D) Un HPO_4^{2-} reabsorbido y un NH_3 convertido en lactato.
- E) Dos HCO_3^- excretados y dos NH_4^+ reabsorbidos al plasma.

24. En el conducto colector, el sistema $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$ permite atrapar ácido en la orina porque:

- A) NH_3 difunde hacia la luz, se une a H^+ y forma NH_4^+ , que difunde peor hacia atrás.
- B) NH_4^+ atraviesa libremente la membrana luminal y regresa al intersticio medular.
- C) NH_3 se convierte en bicarbonato luminal y alcaliniza la orina en acidosis.
- D) NH_4^+ bloquea la secreción de H^+ y obliga a excretar bicarbonato.
- E) NH_3 solo se forma en el hígado y no participa en células tubulares.

25. En la acidosis crónica, el mecanismo renal dominante para eliminar ácido y generar nuevo HCO_3^- es:

- A) Excreción de H^+ libre hasta alcanzar grandes volúmenes urinarios.
- B) Aumento de excreción de NH_4^+ por mayor metabolismo renal de glutamina.
- C) Excreción de HCO_3^- filtrado para reducir la relación $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_2$.
- D) Disminución de ácido titulable y bloqueo de la secreción de H^+ .
- E) Conversión pulmonar de NH_4^+ en CO_2 para reducir la Pco_2 .

26. La excreción renal neta de ácido se estima mejor mediante la relación:

- A) Excreción de HCO_3^- + excreción de Na^+ - excreción de NH_4^+ .
- B) Ácido titulable + NH_4^+ excretado - HCO_3^- excretado.
- C) Pco_2 arterial + HCO_3^- plasmático - cloruro plasmático.
- D) H^+ libre urinario + bicarbonato plasmático + fosfato filtrado.
- E) NH_4^+ reabsorbido - ácido titulable + Pco_2 alveolar.

27. En una alcalosis significativa, ¿qué patrón renal es más esperado?

- A) Aumento de ácido titulable y NH_4^+ con máxima generación de HCO_3^- nuevo.
- B) Reducción de secreción de H^+ , caída de NH_4^+ y aumento de excreción de HCO_3^- .
- C) Reabsorción completa de HCO_3^- filtrado y acidificación máxima de la orina.
- D) Aumento de Pco_2 tubular por estimulación intensa de anhidrasa carbónica.
- E) Secreción de fosfato desde células intercaladas para elevar el pH urinario.

28. Un aumento primario de Pco_2 en el líquido extracelular estimula la secreción renal de H^+ porque:

- A) Eleva la Pco_2 dentro de las células tubulares y favorece la formación intracelular de H^+ .
- B) Reduce la formación de H_2CO_3 y aumenta directamente la excreción de bicarbonato.
- C) Impide la actividad del intercambiador Na^+-H^+ en el túbulo proximal.
- D) Disminuye la concentración de H^+ extracelular y produce alcalosis renal.
- E) Aumenta la filtración de proteínas que actúan como tampón luminal.

29. La depleción del volumen extracelular puede favorecer alcalosis. ¿Cuál mecanismo del capítulo lo explica mejor?

- A) Aumentan angiotensina II y aldosterona, estimulando secreción de H^+ y reabsorción de HCO_3^- .
- B) Disminuye la reabsorción de sodio y se pierde HCO_3^- por falta de carga tubular.
- C) Se bloquea el intercambiador Na^+-H^+ y se acumula H^+ en el plasma.
- D) Aumenta la excreción de NH_4^+ sin formación de bicarbonato nuevo.
- E) La hipovolemia inhibe el riñón y obliga al pulmón a excretar HCO_3^- .

30. Un paciente con hipopotasemia persistente tiende a alcalosis. ¿Cuál relación renal es más adecuada?

- A) La hipopotasemia aumenta H^+ en células tubulares y estimula secreción de H^+ y reabsorción de HCO_3^- .
- B) La hipopotasemia bloquea aldosterona y aumenta excreción de bicarbonato.
- C) La hipopotasemia reduce la secreción de H^+ y favorece acidosis metabólica.
- D) La hipopotasemia convierte NH_4^+ en NH_3 dentro de la sangre arterial.
- E) La hipopotasemia impide la formación de ácido titulable en todos los segmentos.

31. En la acidosis metabólica, el exceso de H⁺ sobre HCO₃⁻ en el líquido tubular ocurre principalmente porque:

- A) La concentración plasmática baja de HCO₃⁻ reduce la carga filtrada de bicarbonato.
- B) El aumento de Pco₂ es siempre el evento inicial de toda acidosis metabólica.
- C) Los túbulos dejan de secretar H⁺ por completo durante la acidemia.
- D) La ventilación disminuye y aumenta el bicarbonato filtrado.
- E) La aldosterona se inhibe y bloquea la excreción de NH₄⁺.

32. En la acidosis respiratoria crónica, la compensación renal esperada consiste principalmente en:

- A) Excretar HCO₃⁻ para disminuir el cociente HCO₃⁻/CO₂.
- B) Aumentar la secreción de H⁺ y añadir HCO₃⁻ nuevo al líquido extracelular.
- C) Reducir NH₄⁺ para evitar una orina demasiado ácida.
- D) Disminuir la reabsorción de HCO₃⁻ filtrado en el túbulo proximal.
- E) Elevar la ventilación renal para eliminar CO₂ por la orina.

33. En la alcalosis respiratoria simple, ¿qué combinación se espera tras compensación renal?

- A) pH alto, Pco₂ baja y HCO₃⁻ plasmático reducido.
- B) pH bajo, Pco₂ alta y HCO₃⁻ plasmático aumentado.
- C) pH alto, Pco₂ alta y HCO₃⁻ plasmático elevado.
- D) pH bajo, Pco₂ baja y HCO₃⁻ plasmático reducido.
- E) pH normal, Pco₂ normal y HCO₃⁻ urinario ausente.

34. En la alcalosis metabólica simple, ¿qué patrón compensador es más probable?

- A) HCO₃⁻ bajo con hiperventilación intensa y Pco₂ baja.
- B) HCO₃⁻ alto con hipoventilación parcial y Pco₂ aumentada.
- C) Pco₂ baja como evento primario y HCO₃⁻ bajo por excreción renal.
- D) Pco₂ alto como evento primario con HCO₃⁻ bajo por consumo tubular.
- E) H⁺ alto con excreción de NH₄⁺ aumentada hasta 500 mEq/día.

35. La acidosis tubular renal se reconoce fisiológicamente por:

- A) Defecto en secreción renal de H⁺, reabsorción de HCO₃⁻ o ambos, con eliminación inadecuada de ácido.
- B) Aumento primario de ventilación alveolar que reduce Pco₂ por debajo de lo normal.
- C) Pérdida de HCl gástrico con retención compensadora de bicarbonato.
- D) Formación excesiva de cetoácidos por falta absoluta de insulina.
- E) Exceso de aldosterona con secreción aumentada de H⁺ en colectores.

36. Una diarrea intensa produce acidosis metabólica principalmente porque:

- A) Se pierde bicarbonato de sodio en las heces, equivalente a añadir ácido al organismo.
- B) Se pierde HCl gástrico puro, reduciendo la concentración de H⁺ plasmático.
- C) Aumenta la Pco₂ por obstrucción respiratoria secundaria al dolor abdominal.
- D) Se activa aldosterona y se excreta bicarbonato en el sudor.
- E) Se forman cetoácidos por bloqueo directo de la secreción de insulina.

37. En diabetes mellitus grave no controlada, la acidosis metabólica se explica mejor por:

- A) Metabolismo de grasas con producción de ácido acetoacético y otros cetoácidos.
- B) Pérdida aislada de HCl por vómitos gástricos persistentes.
- C) Hipoventilación primaria con retención de CO₂ en el líquido extracelular.
- D) Excreción renal excesiva de NH₄⁺ sin producción de HCO₃⁻ nuevo.
- E) Aumento directo de bicarbonato plasmático por falta de glucosa celular.

38. La insuficiencia renal crónica puede producir acidosis metabólica grave porque:

- A) Aumenta la excreción de fosfato y NH₄⁺, reduciendo aniones no medidos.
- B) Disminuye la eliminación de aniones ácidos y reduce la generación de HCO₃⁻ nuevo.
- C) Aumenta la Pco₂ por hipoventilación obligatoria del centro respiratorio.
- D) El riñón secreta demasiado bicarbonato por las células intercaladas tipo A.
- E) La filtración de glucosa aumenta y se convierte en ácido titulable.

39. El vómito puede generar alcalosis o acidosis según el contenido perdido. ¿Cuál relación es correcta?

- A) Pérdida de contenido gástrico puro causa alcalosis; pérdida de contenido intestinal rico en HCO₃⁻ puede causar acidosis.
- B) Pérdida de contenido gástrico puro causa acidosis; pérdida intestinal distal causa alcalosis.
- C) Todo vómito causa acidosis porque siempre elimina bicarbonato pancreático.
- D) Todo vómito causa alcalosis porque el intestino no contiene bicarbonato.
- E) El vómito no altera el pH porque solo modifica el volumen extracelular.

40. Un diurético que aumenta el flujo distal puede favorecer alcalosis metabólica porque:

- A) Aumenta la reabsorción distal de Na⁺ acoplada a secreción de H⁺ y reabsorción de HCO₃⁻.
- B) Bloquea la reabsorción de Na⁺ y por eso impide la secreción de H⁺ en colectores.
- C) Convierte bicarbonato filtrado en ácido láctico dentro del túbulo proximal.
- D) Aumenta la excreción de NH₄⁺ sin cambios en la secreción tubular de H⁺.
- E) Reduce la acción de aldosterona y causa retención de H⁺ en el plasma.

41. El exceso de aldosterona favorece alcalosis metabólica porque:

- A) Estimula secreción de H⁺ por células intercaladas y aumenta la adición de HCO₃⁻ a la sangre.
- B) Disminuye la reabsorción de sodio y aumenta la pérdida urinaria de bicarbonato.
- C) Inhibe la ATPasa H⁺-K⁺ y bloquea la acidificación urinaria.
- D) Aumenta Pco₂ por reducir directamente la ventilación alveolar.
- E) Convierte NH₄⁺ en HCO₃⁻ dentro del hígado antes de llegar al riñón.

42. Ante pH arterial bajo, HCO₃⁻ bajo y Pco₂ baja, ¿cuál diagnóstico fisiológico simple es más probable?

- A) Acidosis metabólica con compensación respiratoria parcial.
- B) Acidosis respiratoria con compensación renal completa.
- C) Alcalosis respiratoria con excreción renal de bicarbonato.
- D) Alcalosis metabólica con hipoventilación compensadora.
- E) Trastorno mixto alcalótico con retención de CO₂.

43. Ante pH bajo, Pco₂ alta y HCO₃⁻ elevado, ¿cuál interpretación es más coherente si el cuadro es simple y crónico?

- A) Acidosis respiratoria con compensación renal por retención/generación de HCO₃⁻.
- B) Acidosis metabólica con compensación pulmonar insuficiente.
- C) Alcalosis metabólica por exceso primario de bicarbonato.
- D) Alcalosis respiratoria por hiperventilación crónica.
- E) Acidosis tubular renal con excreción renal elevada de bicarbonato.

44. Ante pH alto, Pco₂ baja y HCO₃⁻ bajo, ¿qué trastorno simple encaja mejor?

- A) Alcalosis respiratoria con compensación renal por pérdida de HCO₃⁻.
- B) Alcalosis metabólica con compensación respiratoria por hipoventilación.
- C) Acidosis respiratoria con compensación renal por aumento de HCO₃⁻.
- D) Acidosis metabólica con hiperventilación compensadora.
- E) Acidosis mixta por pérdida digestiva de bicarbonato y enfisema.

45. Un paciente tiene pH bajo, HCO₃⁻ bajo y Pco₂ alta. ¿Por qué este patrón sugiere un trastorno mixto?

- A) La acidosis metabólica debería acompañarse de Pco₂ baja si la compensación respiratoria es adecuada.
- B) La acidosis respiratoria siempre debe tener HCO₃⁻ bajo desde el inicio.
- C) La alcalosis metabólica puede presentarse con pH bajo cuando el HCO₃⁻ cae.
- D) La Pco₂ alta corrige por completo cualquier reducción de bicarbonato.
- E) El pH bajo solo se interpreta si el hiato aniónico está aumentado.

46. Al usar un nomograma acidobásico, ¿cuál condición temporal debe recordarse para interpretar compensaciones simples?

- A) La compensación ventilatoria tarda 6-12 h y la renal en trastornos respiratorios tarda 3-5 días.
- B) La compensación renal siempre ocurre en segundos y la respiratoria tarda semanas.
- C) Las compensaciones ocurren solo si el pH ya volvió al rango normal.
- D) La compensación respiratoria no depende del tiempo y siempre es completa.

E) El nomograma solo es válido antes de que aparezca cualquier compensación.

47. El hiato aniónico plasmático se calcula usualmente como:

- A) $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$.
- B) $(\text{Na}^+ + \text{K}^+) - \text{Pco}_2$.
- C) $\text{HCO}_3^- - (\text{Na}^+ + \text{Cl}^-)$.
- D) $\text{Cl}^- - (\text{Na}^+ + \text{HCO}_3^-)$.
- E) $\text{Pco}_2 + \text{HCO}_3^- - \text{Na}^+$.

48. Una acidosis metabólica hiperclorémica con hiato aniónico normal se explica porque:

- A) La caída de HCO_3^- se acompaña de aumento proporcional de Cl^- para mantener electroneutralidad.
- B) La caída de HCO_3^- se acompaña de acumulación de aniones orgánicos no medidos.
- C) La Pco_2 aumenta por hipoventilación y desplaza el cloruro hacia las células.
- D) El sodio plasmático aumenta mucho y oculta todos los aniones medidos.
- E) El bicarbonato aumenta y el cloruro disminuye de forma proporcional.

49. ¿Cuál situación se asocia más típicamente a acidosis metabólica con hiato aniónico aumentado?

- A) Diarrea por pérdida de bicarbonato intestinal.
- B) Acidosis tubular renal por incapacidad de acidificar orina.
- C) Cetoacidosis diabética por acumulación de aniones orgánicos.
- D) Inhibidores de anhidrasa carbónica con pérdida renal de HCO_3^- .
- E) Enfermedad de Addison con acidosis hiperclorémica.

50. Un paciente con acidosis metabólica recibe tratamiento. Según el capítulo, el enfoque más correcto es:

- A) Corregir la causa de base y, en situaciones seleccionadas, aportar base como bicarbonato o precursores.
- B) Reducir siempre la ventilación para elevar Pco_2 y normalizar el pH rápidamente.
- C) Administrar cloruro de amonio para aumentar la carga ácida circulante.
- D) Eliminar bicarbonato por diuréticos para disminuir el cociente $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_2$.
- E) Bloquear la excreción renal de NH_4^+ para conservar ácido titulable.

Gabarito comentado

Cada explicación resume la idea clave de la alternativa correcta.

Capítulo 25

1. C - En el adulto de 70 kg, el agua corporal total es cerca de 60% del peso: 42 l; el LIC es 28 l y el LEC 14 l, con 3 l de plasma y 11 l de intersticio.
2. B - El capítulo describe unos 2.100 ml/día por líquidos y alimentos, más cerca de 200 ml/día por oxidación metabólica.
3. E - La capa cornificada limita la difusión de agua; en quemaduras extensas la evaporación cutánea puede aumentar hasta 3-5 l/día.
4. A - El riñón puede reducir la orina a cerca de 0,5 l/día o aumentarla hasta 20 l/día según el estado hídrico.
5. D - El LEC es rico en Na⁺ y Cl⁻; el LIC contiene más K⁺, fosfato y proteínas.
6. C - Las proteínas plasmáticas negativas retienen ligeramente más cationes en el plasma.
7. B - Una pequeña cantidad de plasma queda atrapada entre eritrocitos, por eso el hematocrito verdadero es menor.
8. E - El indicador debe quedarse y distribuirse de manera uniforme en el compartimiento que se desea medir.
9. A - Tritio, deuterio y antipirina se distribuyen en el agua corporal total.
10. D - Albúmina marcada y azul de Evans permanecen en el sistema vascular, por eso sirven para volumen plasmático.
11. B - Volumen sanguíneo = volumen plasmático / (1 - hematocrito): $3 / 0,60 = 5$ l.
12. E - La membrana celular permite paso rápido de agua, pero es poco permeable a muchos solutos.
13. A - Osmolaridad: osmoles/litro de solución; osmolalidad: osmoles/kg de agua.
14. D - El coeficiente osmótico del NaCl corrige la atracción interiónica, llevando el valor real a cerca de 286 mOsm/l.
15. C - En el LEC predominan Na⁺ y Cl⁻; en el LIC el K⁺ aporta una parte importante de la osmolaridad.
16. B - La solución isotónica expande el LEC sin crear gradiente osmótico celular importante.
17. E - La solución hipertónica aumenta la osmolaridad extracelular y extrae agua del LIC hacia el LEC.
18. A - La solución hipotónica baja la osmolaridad extracelular y parte del agua entra a las células.
19. C - La urea atraviesa membranas, por lo que su efecto sobre el volumen celular sostenido es pequeño.
20. B - El agua cruza membranas rápido, pero debe absorberse y distribuirse por la circulación a todos los tejidos.
21. A - La glucosa al 5% es casi isoosmótica, pero al metabolizarse deja agua que reduce la osmolaridad extracelular.
22. B - Vómitos, diarrea, diuréticos o enfermedad de Addison pueden producir hiponatremia por pérdida de NaCl.
23. C - La ADH excesiva retiene agua, diluye el sodio y causa hiponatremia con sobrehidratación.
24. B - En hiponatremia aguda entra agua a células encefálicas, pudiendo causar edema cerebral.
25. D - En hiponatremia crónica las células encefálicas expulsan Na⁺, K⁺, Cl⁻ y osmoles orgánicos para reducir la entrada de agua.
26. C - La corrección rápida puede causar lesión osmótica y desmielinización porque el encéfalo no recupera osmoles a tiempo.
27. B - La diabetes insípida central o nefrótica impide conservar agua y puede causar hipernatremia por pérdida hídrica.
28. D - La sed y la ADH protegen contra grandes aumentos de sodio, salvo si fallan o si no hay acceso al agua.
29. B - La isquemia deprime bombas iónicas, acumula Na⁺ intracelular y atrae agua por ósmosis.
30. C - El edema extracelular aparece por filtración capilar excesiva o por drenaje linfático insuficiente.
31. C - El aumento de K_f, de presión capilar o la reducción de presión coloidosmótica plasmática favorecen filtración.
32. B - El bloqueo linfático retiene proteínas intersticiales, aumenta la presión coloidosmótica local y atrae más agua.
33. A - La filariasis puede obstruir vasos linfáticos y producir linfedema grave.
34. A - Las grandes categorías son: presión capilar alta, proteínas plasmáticas bajas, permeabilidad alta y bloqueo linfático.
35. D - La insuficiencia cardíaca eleva presiones venosas/capilares y activa retención renal de sal y agua.
36. B - En glomerulonefritis se reduce la filtración adecuada, se retienen sal y agua y aparecen edema e hipertensión.
37. A - El síndrome nefrótico pierde proteínas por orina, reduce presión coloidosmótica plasmática y favorece edema.
38. D - La cirrosis reduce síntesis de proteínas y puede aumentar presión portal, favoreciendo ascitis.
39. A - Los mecanismos suman cerca de 17 mmHg: 3 mmHg + 7 mmHg + 7 mmHg.

40. A - Con presión intersticial negativa, poco líquido aumenta mucho la presión y se opone a mayor filtración.
41. C - La fovea aparece por líquido libre desplazable en el intersticio.
42. A - Los proteoglicanos frenan el flujo de masa, pero la difusión de solutos sigue casi normal.
43. B - El flujo linfático puede aumentar 10-50 veces y retirar líquido y proteínas.
44. D - Al lavar proteínas intersticiales baja la presión coloidosmótica intersticial y disminuye la filtración.
45. A - Los espacios virtuales tienen superficies casi en contacto y una fina película lubricante.
46. B - El líquido de edema en espacios virtuales se llama derrame; en abdomen, ascitis.
47. A - Su membrana ofrece poca resistencia al paso de líquidos, electrolitos y proteínas.
48. C - La inflamación aumenta permeabilidad celular y permite entrada de iones con agua.
49. D - El ejemplo del capítulo da aproximadamente LEC 19,02 l, LIC 24,98 l y osmolaridad 313,9 mOsm/l.
50. A - La pérdida de sal reduce LEC; el exceso de agua diluye sodio y tiende a expandir agua corporal.

Capítulo 26

1. B - La insuficiencia renal completa interrumpe varias funciones homeostáticas al mismo tiempo: eliminación de productos de desecho, regulación de agua, electrolitos y equilibrio acidobásico. Por eso se acumulan potasio, ácidos, líquido y otras sustancias.
2. A - El capítulo cita urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubina y metabolitos hormonales como productos de desecho que los riñones eliminan.
3. C - Ante un aumento de sodio de 30 a 300 mEq/día, la excreción renal se ajusta en aproximadamente 2 a 3 días hasta igualar la nueva ingesta.
4. B - Durante la adaptación existe retención transitoria de sodio. Esa retención aumenta discretamente el líquido extracelular y activa mecanismos compensadores.
5. A - A largo plazo, la presión arterial depende mucho de la excreción renal de sodio y agua. A corto plazo, hormonas como renina y angiotensina II ayudan a regularla.
6. A - Los riñones excretan ácidos no volátiles, como sulfúrico y fosfórico, y regulan amortiguadores. Por eso son esenciales en el equilibrio acidobásico.
7. B - Los riñones secretan eritropoyetina, estimulada por hipoxia. En nefropatía grave disminuye esta producción y puede aparecer anemia.
8. B - El riñón produce calcitriol al hidroxilar la vitamina D en la posición 1; esto favorece la absorción intestinal y depósito normal de calcio.
9. B - Durante el ayuno prolongado, los riñones pueden sintetizar glucosa a partir de aminoácidos y otros precursores, rivalizando con el hígado.
10. B - Los riñones son retroperitoneales, pesan alrededor de 150 g, tienen hilio medial y están rodeados por una cápsula fibrosa resistente.
11. A - La orina sale por papilas, pasa a cálices menores, cálices mayores, pelvis renal y finalmente al uréter.
12. D - Ambos riñones reciben cerca del 22% del gasto cardíaco, aproximadamente 1.100 ml/min, para sostener filtración y reabsorción intensas.
13. A - La arteria renal se ramifica hacia arterias interlobulares, arciformes, interlobulillares o radiales y arteriolas aferentes que llegan al glomérulo.
14. A - La presión alta glomerular favorece filtración; la baja presión peritubular favorece reabsorción. La arteriola eferente separa ambos lechos.
15. B - Los capilares glomerulares tienen presión hidrostática cercana a 60 mmHg; los peritubulares, alrededor de 13 mmHg.
16. B - Cada riñón tiene cerca de 800.000 a 1.000.000 de nefronas. No se regeneran de forma significativa; su número disminuye con lesión o edad.
17. A - El filtrado pasa de la cápsula de Bowman al túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y sistema colector.
18. B - La mácula densa se ubica al final de la rama ascendente gruesa, antes del túbulo distal, y ayuda a controlar la función de la nefrona.
19. B - Los túbulos colectores se unen progresivamente. En cada riñón hay cerca de 250 conductos colectores grandes, cada uno recibiendo muchas nefronas.
20. B - Las nefronas corticales tienen glomérulos en corteza externa y asas cortas; las yuxtamedulares tienen glomérulos profundos y asas largas.
21. B - En las nefronas yuxtamedulares, las arteriolas eferentes forman vasos rectos que descienden hacia la médula junto a las asas largas de Henle.
22. B - La micción ocurre por llenado progresivo hasta un umbral de tensión y luego activación del reflejo miccional.
23. A - El cuerpo vesical almacena orina; el cuello se continúa hacia la uretra posterior y participa en el control del vaciamiento.

24. B - El detrusor es músculo liso con conexiones de baja resistencia entre células, lo que permite propagación eléctrica y contracción conjunta.
25. A - El trigono posee mucosa lisa y se ubica entre las entradas ureterales y la apertura del cuello hacia la uretra posterior.
26. A - El trayecto oblicuo e intramural del uréter permite que el tono del detrusor lo comprima cuando aumenta la presión vesical, evitando reflujos.
27. A - El esfínter interno pertenece al músculo liso del cuello vesical; el externo es músculo esquelético voluntario del diafragma urogenital.
28. B - Los nervios pélvicos conectan la vejiga con segmentos S2-S3 y llevan fibras sensitivas de distensión y parasimpáticas motoras al detrusor.
29. B - El nervio pélvico lleva parasimpático al detrusor; el nervio pudendo lleva fibras somáticas al esfínter externo voluntario.
30. B - La orina no cambia de forma significativa al pasar por cálices, uréteres y vejiga; conserva la composición que sale de los conductos colectores.
31. A - El músculo liso ureteral aumenta su peristaltismo con estímulo parasimpático y lo reduce con estímulo simpático.
32. B - La obstrucción ureteral produce dolor y un reflejo simpático hacia el riñón que contrae arteriolas renales, reduciendo la producción de orina.
33. A - Con vejiga vacía la presión es casi 0; con 30-50 ml sube a 5-10 cmH₂O y luego aumenta poco durante 200-300 ml más.
34. B - Las ondas de micción son picos agudos de presión causados por el reflejo miccional, superpuestos al tono de llenado.
35. A - La distensión activa receptores vesicales; las señales van por nervios pélvicos a médula sacra y vuelven por parasimpático al detrusor.
36. A - La contracción inicial aumenta la activación de receptores de distensión, lo que incrementa impulsos sensitivos y refuerza la contracción.
37. B - Si el reflejo es suficientemente potente, puede inhibir el esfínter externo a través de señales que pasan por los nervios pudendos.
38. B - Los centros superiores inhiben parcialmente el reflejo, pueden mantener cerrado el esfínter externo y también facilitar la micción cuando conviene.
39. A - La micción voluntaria puede iniciarse contrayendo músculos abdominales, aumentando presión vesical y estirando cuello vesical y uretra posterior.
40. A - Si se destruyen fibras sensitivas, no se activa el reflejo miccional: la vejiga se llena en exceso y ocurre incontinencia por rebosamiento.
41. A - Si la lesión está por encima de la región sacra, los reflejos sacros pueden volver, pero sin control encefálico, causando vaciamiento no anunciado.
42. A - En la vejiga neurógena sin inhibición se pierden señales inhibitorias desde encéfalo o tronco, dejando centros sacros demasiado excitables.
43. A - La excreción urinaria se calcula como filtración glomerular menos reabsorción tubular más secreción tubular.
44. C - El filtrado glomerular casi no contiene proteínas, pero muchos solutos pequeños están en concentraciones similares a las plasmáticas.
45. C - El patrón C corresponde a sustancias filtradas libremente y reabsorbidas por completo, como glucosa y aminoácidos.
46. C - La creatinina se maneja de forma cercana al patrón de filtración con poca reabsorción, por lo que se excreta casi lo filtrado.
47. B - Nutrientes como glucosa y aminoácidos se reabsorben por completo; desechos como urea y creatinina se eliminan en mayor cantidad.
48. A - Como la filtración y la reabsorción son muy grandes respecto a la excreción final, cambios pequeños pueden producir efectos grandes en la orina.
49. B - Una FG alta facilita eliminar rápidamente productos de desecho que dependen principalmente de la filtración para ser retirados del plasma.
50. A - Si se filtran 180 l/día y el plasma es de 3 l, el plasma se procesa aproximadamente 60 veces por día.
8. A - La presión neta de filtración se expresa como $PG - PB - \pi G + \pi B$; πB suele ser despreciable.
9. E - La obstrucción aumenta PB, una fuerza que se opone a la filtración y reduce la FG.
10. C - Al filtrarse líquido sin proteínas, las proteínas retenidas se concentran y elevan πG hacia el extremo eferente.
11. B - Más flujo renal retrasa el aumento de πG , disminuyendo la oposición coloidosmótica a la filtración.
12. A - La constricción aferente reduce la entrada de sangre, baja PG y disminuye FG y flujo renal.
13. D - La constricción eferente moderada aumenta PG y puede elevar ligeramente la FG.
14. E - La constricción eferente intensa reduce mucho el flujo y eleva πG , que termina superando el efecto de PG.
15. C - La angiotensina II contrae sobre todo la eferente y ayuda a sostener PG cuando la perfusión cae.
16. A - El flujo renal elevado aporta plasma suficiente para una filtración alta y un control fino de agua y solutos.
17. D - Gran parte del oxígeno renal se usa para reabsorber sodio; si se filtra menos sodio, se consume menos oxígeno.
18. B - La activación simpática intensa, como en hemorragia grave, contrae vasos renales y reduce flujo y FG.
19. E - Aunque la FG cambie poco, el simpático leve puede aumentar la reabsorción tubular y reducir la excreción de sodio y agua.
20. C - Noradrenalina, adrenalina y endotelina son vasoconstrictores renales que reducen flujo y FG.
21. A - El NO basal mantiene vasodilatación; inhibirlo aumenta resistencia renal, baja FG y reduce natriuresis.
22. D - En estrés o hipovolemia, las prostaglandinas protegen la arteriola aferente; los AINE eliminan ese efecto.
23. B - Prostaglandinas y bradicinina son vasodilatadoras y amortiguan vasoconstrictores como simpático o angiotensina II.
24. E - La autorregulación mantiene FG y flujo renal relativamente constantes ante cambios amplios de presión.
25. C - Como la excreción es la diferencia entre FG y reabsorción, pequeños cambios de FG pueden generar grandes cambios urinarios.
26. A - La retroalimentación tubuloglomerular busca estabilizar la llegada distal de cloruro de sodio.
27. D - El complejo yuxtaglomerular incluye mácula densa y células yuxtaglomerulares de arteriolas aferente y eferente.
28. B - Bajo NaCl en mácula densa dilata la aferente y aumenta renina, lo que favorece angiotensina II.
29. E - En estenosis, la angiotensina II sostiene PG por constricción eferente; bloquearla puede reducir mucho la FG.
30. C - El mecanismo miógeno responde al estiramiento con entrada de calcio y contracción del músculo liso vascular.
31. A - Aminoácidos y sodio se reabsorben juntos en proximal; baja NaCl en mácula densa y se dilata la aferente.
32. D - La glucosa se reabsorbe con sodio; al disminuir NaCl distal, la retroalimentación dilata la aferente y aumenta FG.
33. B - Si llega demasiado NaCl a la mácula densa, la respuesta compensadora es vasoconstricción para reducir la carga distal.
34. E - El blanco funcional no es solo FG o flujo, sino la entrega adecuada de NaCl al túbulo distal.
35. C - Una fracción de filtración alta concentra proteínas y eleva πG , fuerza que se opone a la FG.
36. A - Como casi no hay proteínas en el filtrado, la presión coloidosmótica de Bowman es prácticamente cero.
37. D - Las moléculas pequeñas y no unidas a proteínas se filtran con mayor facilidad.
38. B - La barrera es muy permeable a agua y solutos pequeños, pero restringe proteínas por tamaño y carga.
39. E - La porción unida a proteínas plasmáticas no se filtra libremente.
40. C - PG depende de presión arterial y de las resistencias aferente y eferente.
41. A - Kf no es el regulador diario principal, pero enfermedades como hipertensión y diabetes pueden reducirlo.
42. D - El flujo renal depende del gradiente de presión entre arteria y vena renal dividido por la resistencia vascular renal.
43. B - En reposo, el tono simpático influye poco; su importancia aumenta en situaciones agudas graves.
44. E - La endotelina aumenta en lesión vascular y puede contribuir a vasoconstricción renal en varios trastornos.
45. C - FG y flujo renal se autorregulan mejor que el flujo de orina, que varía con la presión.
46. A - La constricción eferente reduce el flujo peritubular y favorece reabsorción de sodio y agua.
47. D - NO y prostaglandinas protegen vasos preglomerulares frente a la vasoconstricción por angiotensina II.
48. B - La llegada elevada de NaCl a la mácula densa activa vasoconstricción tubuloglomerular para limitar pérdidas.
49. E - Con FG de unos 180 l/día y orina cercana a 1-1,5 l/día, más del 99% se reabsorbe.
50. C - Reducir Kf o PG, o aumentar PB/ πG , disminuye la presión neta de filtración y la FG.

Capítulo 27

1. B - La FG diaria es muy grande, pero casi todo el filtrado se reabsorbe; por eso la excreción final es pequeña.
2. D - El filtrado normal casi no contiene proteínas ni células, pero los solutos pequeños se filtran en concentraciones semejantes al plasma.
3. A - Si cae el flujo plasmático renal con FG inicialmente estable, aumenta la fracción de filtración y se concentran proteínas en el capilar.
4. E - La barrera glomerular tiene endotelio capilar, membrana basal y epitelio formado por podocitos.
5. C - La pérdida de cargas negativas permite que se filtre más albúmina, originando proteinuria o albuminuria.
6. B - La albúmina es grande y negativa; las cargas negativas de la barrera la repelen aunque el poro sea mayor que su diámetro.
7. D - Menos área capilar funcional o membrana más gruesa reducen Kf y, por tanto, la FG.

Capítulo 28

1. B - La orina final resulta de lo que se filtra, menos lo que vuelve a la sangre, más lo que se agrega a la luz tubular por secreción.
2. D - Como se filtran y reabsorben grandes volúmenes, pequeños cambios porcentuales en la reabsorción dejan una cantidad mucho mayor de líquido para excretar.
3. C - La reabsorción incluye transporte transcelular o paracelular hacia el intersticio renal y luego paso al capilar peritubular por fuerzas físicas.
4. E - La bomba expulsa sodio hacia el intersticio e introduce potasio, manteniendo bajo el Na^+ intracelular y un potencial negativo que favorecen la entrada luminal de Na^+ .
5. A - Es transporte activo secundario: el Na^+ entra a favor de su gradiente y esa energía impulsa el cotransporte luminal de glucosa.
6. C - El capítulo describe SGLT2 en la primera parte del túbulo proximal para la mayor parte de la glucosa filtrada y SGLT1 en segmentos posteriores.
7. B - El intercambiador Na^+-H^+ usa la entrada de Na^+ a favor de gradiente para secretar H^+ en dirección opuesta hacia la luz tubular.
8. E - La reabsorción de proteínas en el túbulo proximal ocurre por endocitosis/pinocitosis y posterior degradación a aminoácidos.
9. D - El umbral aparece antes del Tm global porque algunas nefronas saturan su transporte antes que otras.
10. A - En el transporte gradiente-tiempo importan el gradiente, la permeabilidad y el tiempo de permanencia del líquido tubular; menor flujo permite mayor reabsorción porcentual.
11. C - El gradiente osmótico solo puede mover agua si la membrana es permeable; por eso la rama ascendente casi no reabsorbe agua.
12. E - Al reabsorberse Na^+ , la luz queda relativamente negativa; además, la reabsorción de agua concentra Cl^- en la luz, favoreciendo su difusión.
13. B - La urea se reabsorbe de forma pasiva en grado limitado; la creatinina atraviesa poco la membrana tubular y se excreta casi toda.
14. D - El túbulo proximal tiene borde en cepillo, canales intercelulares y muchas mitocondrias, lo que favorece transporte activo y pasivo intenso.
15. A - En la primera mitad se reabsorben preferentemente otros solutos con Na^+ , dejando una concentración luminal de Cl^- mayor que favorece su difusión en la segunda mitad.
16. C - La reabsorción de agua acompaña a la de sodio, manteniendo osmolaridad casi constante; glucosa y aminoácidos se reabsorben con avidéz, mientras creatinina se concentra.
17. E - El PAH se filtra y además se secreta intensamente en el túbulo proximal; por eso se aclara de cerca del 90% del plasma renal.
18. B - El segmento descendente fino permite difusión simple y reabsorbe agua; las ramas ascendentes son casi impermeables al agua.
19. D - La rama ascendente gruesa reabsorbe activamente NaCl y K^+ por NKCC y es casi impermeable al agua; los diuréticos de asa inhiben ese cotransportador.
20. A - La retrodifusión de K^+ crea un potencial luminal positivo que impulsa cationes como calcio y magnesio por la vía paracelular.
21. E - La primera parte del túbulo distal es un segmento diluyente que reabsorbe NaCl por el cotransportador Na^+-Cl^- , blanco de las tiacidas.
22. C - Las principales manejan Na^+ y K^+ ; las intercaladas participan en secreción/reabsorción de H^+ , bicarbonato y potasio según el estado acidobásico.
23. B - La bomba basolateral expulsa Na^+ e introduce K^+ , elevando el K^+ intracelular; luego el K^+ difunde hacia la luz por canales luminales.
24. D - Al antagonizar aldosterona o bloquear canales de sodio, reducen la reabsorción de Na^+ por células principales y disminuyen el gradiente/señal para secretar K^+ .
25. A - Las células intercaladas tipo A eliminan ácido secretando H^+ y regeneran/reabsorben bicarbonato hacia la sangre, mecanismo clave en acidosis.
26. C - La ADH aumenta la permeabilidad al agua en segmentos distales; sin ADH, el agua permanece en la luz y se produce orina abundante y diluida.
27. E - El conducto colector medular determina el ajuste final de volumen y concentración urinaria; es regulado por ADH, secreta H^+ y permite reabsorción de urea.
28. B - Si el cociente tubular/plasma sube, la sustancia se concentra porque se reabsorbió más agua que soluto o porque hubo secreción neta al túbulo.
29. D - La inulina no se reabsorbe ni se secreta; si su concentración se triplica, el agua restante equivale aproximadamente a un tercio de la filtrada.
30. A - El equilibrio glomerulotubular mantiene relativamente constante la fracción reabsorbida, de modo que la reabsorción absoluta aumenta cuando aumenta la carga filtrada.
31. C - La captación por capilares peritubulares aumenta con menor presión hidrostática capilar y mayor presión coloidosmótica capilar.
32. E - La constricción eferente reduce la presión hidrostática en capilares peritubulares y aumenta la presión de filtración, elevando la presión oncótica que favorece reabsorción.

33. B - La presión intersticial elevada favorece el retorno de agua y solutos hacia la luz tubular, reduciendo la reabsorción neta.
34. D - La natriuresis y diuresis por presión se deben en parte a menor reabsorción tubular, aumento de presiones intersticiales/peritubulares y menor angiotensina II.
35. A - La aldosterona actúa sobre todo en células principales y segmentos colectores, aumentando reabsorción de Na^+ y secreción de K^+ ; también favorece secreción de H^+ .
36. C - Aunque la aldosterona participa en sodio, su ajuste es especialmente importante para la secreción renal de K^+ y la concentración de potasio corporal.
37. E - La angiotensina II conserva sodio y agua por aldosterona, efectos hemodinámicos eferentes y estimulación directa del transporte tubular.
38. B - Al contraer la arteriola eferente, la angiotensina II sostiene la presión hidrostática glomerular y ayuda a mantener la FG.
39. D - La ADH se une a receptores V2, activa AMPc y proteína cinasa A, y promueve inserción luminal de AQP-2 para aumentar reabsorción de agua.
40. A - El ANP reduce la reabsorción tubular de sodio y agua, inhibe renina y favorece natriuresis/diuresis para normalizar el volumen.
41. C - La PTH aumenta la reabsorción tubular de calcio, especialmente distal, e inhibe la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal.
42. E - El simpático aumenta la reabsorción tubular de sodio por receptores alfa y estimula renina, lo que eleva angiotensina II y retención de sodio.
43. B - El aclaramiento es el volumen de plasma necesario para aportar la cantidad excretada por minuto: excreción urinaria dividida por concentración plasmática.
44. D - Si la excreción urinaria de la sustancia iguala su carga filtrada, su aclaramiento equivale a la FG; la inulina cumple este criterio.
45. A - La creatinina se elimina casi por filtración, pero hay ligera secreción tubular, lo que puede hacer que su aclaramiento sobreestime algo la FG.
46. C - Como solo una fracción del plasma se filtra, para estimar FPR el PAH debe ser secretado además de filtrado, eliminándose de la mayor parte del plasma renal.
47. E - Si solo se extrae el 90% del PAH, el FPR real se estima como aclaramiento de PAH / 0,90 = 650 ml/min.
48. B - La fracción de filtración es FG/FPR. Con 125/650, el valor aproximado es 0,19.
49. D - Menor que inulina indica que parte de la sustancia filtrada se reabsorbió; mayor que inulina indica secreción neta; igual sugiere solo filtración.
50. A - Carga filtrada = $100 \times 140 = 14.000 \text{ uEq/min}$; excreción = $70 \times 1 = 70 \text{ uEq/min}$; reabsorción = $14.000 - 70 = 13.930 \text{ uEq/min}$.

Capítulo 29

1. B - Con exceso de agua baja la ADH; los segmentos distales siguen reabsorbiendo solutos, pero reabsorben poca agua, formando orina diluida.
2. C - La diuresis acuosa elimina exceso de agua; la cantidad de solutos excretados permanece casi constante.
3. B - En el túbulo proximal, la reabsorción de agua acompaña a la de solutos; por eso el líquido permanece cerca de 300 mOsm/l.
4. A - La rama ascendente gruesa del asa de Henle diluye el líquido porque extrae solutos y permanece impermeable al agua.
5. C - Sin ADH, los segmentos distales y colectores reabsorben solutos, pero no agua suficiente; por eso la orina se diluye mucho.
6. A - La formación de grandes volúmenes de orina diluida depende de retirar solutos y dejar agua en la luz tubular cuando falta ADH.
7. B - La ADH da permeabilidad al agua y la médula hiperosmótica proporciona el gradiente para reabsorberla.
8. B - El aumento del flujo medular puede lavar solutos de la médula; sin gradiente medular suficiente, la ADH no logra concentrar al máximo.
9. B - Volumen obligatorio = carga osmolar a excretar / osmolaridad urinaria máxima: $600/1.200 = 0,5 \text{ l/día}$.
10. B - Aunque la orina pueda alcanzar 1.200 mOsm/l, otros solutos también deben excretarse; se requiere más agua que la ingerida para eliminar el NaCl del agua de mar.
11. A - La densidad específica depende de la masa de solutos por volumen; moléculas grandes elevan el valor aunque la osmolalidad no aumente proporcionalmente.
12. B - Las asas largas y los vasos rectos en U permiten establecer y conservar el gradiente osmótico medular.
13. A - El gradiente medular resulta de añadir solutos, sobre todo NaCl y urea, más de lo que se añade agua.
14. B - Al salir solutos sin que el agua los siga, se crea una diferencia osmótica entre el líquido tubular y el intersticio.
15. A - La rama descendente permite salida de agua hacia la médula hiperosmótica; por eso el líquido tubular se concentra.
16. A - El transporte repetido de NaCl en la rama ascendente y el flujo continuo multiplican un gradiente local hasta formar un gran gradiente corticomedular.
17. A - Gran parte del agua sale en la corteza; así se evita añadir demasiado agua al intersticio medular, preservando su gradiente.

18. C - La urea puede aportar aproximadamente 40-50% de la osmolaridad medular en antidiuresis máxima.
19. B - La ADH aumenta el transporte de urea por UT-A1 y UT-A3 en el conducto colector medular interno.
20. A - La dieta baja en proteínas reduce la producción de urea, disminuyendo su aporte al gradiente medular y a la concentración urinaria.
21. A - La urea sale del colector medular interno, entra al asa fina por UT-A2 y puede recorrer segmentos distales hasta regresar al colector.
22. B - El asa de Henle genera el gradiente multiplicador; los vasos rectos, por intercambio, evitan que se disipe.
23. B - En la rama ascendente, los solutos difunden hacia el intersticio y el agua entra en los vasos, lo que conserva el gradiente.
24. A - El túbulo proximal tiene alta permeabilidad al agua, incluida AQP-1, por lo que el líquido permanece aproximadamente isoosmótico.
25. A - La rama ascendente fina es prácticamente impermeable al agua, pero permite salida pasiva de NaCl, por lo que el líquido se diluye.
26. A - La ADH permite que el agua salga hasta equilibrarse con el intersticio medular hiperosmótico.
27. B - Aunque el NaCl contribuye al gradiente medular, la orina concentrada puede depender de solutos de desecho como urea y creatinina.
28. B - Cuando $U_{osm} > P_{osm}$, se elimina una orina concentrada; el riñón está ahorrando agua y el CH_2O es negativo.
29. A - $C_{osm} = U_{osm} \times V / P_{osm} = 600 \times 1 / 300 = 2 \text{ ml/min}$; $CH_2O = V - C_{osm} = 1 - 2 = -1 \text{ ml/min}$.
30. A - En la diabetes insípida central falta ADH; los túbulos distales y colectores no reabsorben agua adecuadamente.
31. B - Si no responde a desmopresina, la anomalía está en el riñón o en el mecanismo medular, no en la falta de ADH.
32. A - Al inhibir la reabsorción de NaCl en el asa, se compromete el mecanismo multiplicador y la hiperosmolaridad medular.
33. B - Na^+ y sus aniones asociados dominan los osmoles extracelulares y son los principales osmoles efectivos; la urea difunde fácilmente y ejerce poca presión osmótica efectiva estable.
34. B - La retracción por hiperosmolaridad activa osmorreceptores, aumenta señales a núcleos supraópticos y favorece liberación de ADH.
35. B - La ADH se sintetiza en neuronas magnocelulares del hipotálamo y viaja por axones hasta el lóbulo posterior de la hipófisis.
36. A - La AV3V incluye estructuras relacionadas con osmosensación, sed, angiotensina II y control de la ADH.
37. A - Al permitir intercambio de solutos con el líquido intersticial local, estas regiones detectan rápidamente cambios osmóticos.
38. A - La reducción de presión o volumen activa reflejos cardiovasculares que aumentan la liberación de ADH.
39. A - Cambios osmóticos de cerca de 1% estimulan ADH; el volumen debe caer alrededor de 10% para cambios apreciables, aunque después la respuesta aumenta mucho.
40. A - El capítulo destaca que las náuseas pueden estimular mucho la liberación de ADH, incluso como estímulo no osmótico.
41. B - El alcohol inhibe la secreción de ADH; por eso disminuye la reabsorción de agua y aumenta el volumen urinario.
42. A - El aumento de osmolaridad deshidrata células de los centros de la sed y provoca búsqueda de agua.
43. B - Hipovolemia, hipotensión y angiotensina II estimulan sed por vías relacionadas con barorreceptores y órganos circunventriculares.
44. A - Los estímulos de boca, faringe y tubo digestivo alivian la sed de forma parcial y temporal antes de corregir plasma.
45. A - Pequeños aumentos de sodio, alrededor de 2 mEq/l, activan el deseo de beber para corregir la osmolaridad.
46. B - La concentración de sodio depende mucho del agua extracelular; ADH y sed regulan esa agua para estabilizar osmolaridad y natremia.
47. A - La sed puede compensar la falta de ADH si el paciente tiene acceso a agua suficiente para cubrir la diuresis y pérdidas diarias.
48. A - RAAS aumenta la cantidad de sodio corporal, pero también retiene agua; por eso su efecto usual es mayor sobre volumen extracelular que sobre natremia.
49. A - El mecanismo ADH-sed es muy poderoso para controlar osmolaridad; compensa la tendencia de la aldosterona a elevar Na^+ plasmático.
50. A - En Addison hay deficiencia de aldosterona, pérdida renal de sodio, menor volumen extracelular y activación de mecanismos de apetito por sal.
4. A - El aumento agudo de H^+ reduce la actividad de la bomba Na^+-K^+ ATPasa, disminuye la captación celular de K^+ y eleva su concentración extracelular.
5. E - Como el K^+ está predominantemente dentro de las células, la destrucción de muchas células libera K^+ al líquido extracelular y puede causar hiperpotasemia acentuada.
6. B - La hiperosmolaridad extracelular extrae agua de las células, aumenta la concentración intracelular de K^+ y favorece su salida al líquido extracelular.
7. A - El túbulo proximal y el asa de Henle reabsorben fracciones relativamente constantes. El control fino diario ocurre sobre todo por secreción distal/colectora.
8. D - Si se excreta más K^+ que el filtrado, debe existir secreción tubular neta; esta ocurre sobre todo en células principales del túbulo distal tardío y colector cortical.
9. B - La ATPasa Na^+-K^+ basolateral introduce K^+ en la célula y crea una concentración intracelular alta que favorece su difusión luminal.
10. E - La aldosterona aumenta la captación celular de K^+ por ATPasa Na^+-K^+ y eleva la permeabilidad luminal al K^+ , facilitando su secreción.
11. C - Durante pérdidas importantes de K^+ , las células intercaladas tipo A pueden reabsorber K^+ mediante una H^+-K^+ ATPasa luminal.
12. A - El K^+ extracelular elevado estimula la ATPasa Na^+-K^+ , aumenta el K^+ intracelular, reduce la retrodifusión basolateral y favorece la secreción luminal.
13. D - La aldosterona estimula la secreción renal de K^+ y también favorece su captación celular. Su deficiencia reduce la excreción y favorece hiperpotasemia.
14. B - La aldosterona aumenta la secreción distal de K^+ y también desplaza K^+ al interior celular; ambos efectos favorecen hipopotasemia.
15. E - El flujo distal alto evita que el K^+ se acumule en la luz y activa canales BK, aumentando la conductancia luminal y la secreción de K^+ .
16. A - Con alta ingesta de Na^+ , baja aldosterona tendería a reducir secreción de K^+ , pero el mayor flujo distal tiende a aumentarla; los efectos se compensan.
17. C - La acidosis aguda inhibe la secreción de K^+ al reducir la ATPasa Na^+-K^+ . En la acidosis prolongada, menor reabsorción proximal de NaCl y agua aumenta el flujo distal y puede aumentar la pérdida de K^+ .
18. B - El texto relaciona dietas bajas en sodio y ricas en potasio con menor presión arterial y menor riesgo cardiovascular y renal.
19. A - En alcalosis, más calcio se une a proteínas plasmáticas, disminuye el calcio ionizado activo y aumenta la excitabilidad neuromuscular.
20. A - El calcio plasmático se distribuye en fracción ionizada activa, fracción unida a proteínas y fracción complejada con aniones como fosfato o citrato.
21. D - La PTH aumenta la resorción ósea, favorece la activación renal de vitamina D y estimula la reabsorción tubular de calcio.
22. C - El calcio se filtra y se reabsorbe; no se secreta de forma significativa. Por eso, excreción = filtración - reabsorción.
23. B - En el túbulo proximal, la mayor parte del calcio se reabsorbe por vía paracelular, junto con el agua y el sodio reabsorbidos.
24. D - En el túbulo distal, el calcio se reabsorbe casi por completo por vía transcelular activa, con canales lumbinales y salida basolateral; la PTH lo estimula.
25. A - La expansión del volumen reduce la reabsorción proximal de Na^+ y agua; como la reabsorción proximal de Ca^{2+} suele acompañarlas, aumenta la calciuria.
26. E - El aumento del fosfato plasmático estimula PTH, y la PTH aumenta la reabsorción renal de calcio, reduciendo su excreción.
27. C - Los túbulos tienen un transporte máximo para fosfato; cuando la carga filtrada lo supera, el exceso permanece en el túbulo y se excreta.
28. A - El túbulo proximal reabsorbe la mayor parte del fosfato mediante entrada luminal por cotransporte sodio-fosfato.
29. D - La PTH reduce la capacidad tubular de reabsorber fosfato, por lo que una mayor proporción del fosfato filtrado se pierde en la orina.
30. B - El asa de Henle reabsorbe cerca del 65% del magnesio filtrado, siendo la zona más importante para su reabsorción.
31. A - Aunque los mecanismos no se conocen por completo, el texto cita aumento de Mg^{2+} extracelular, expansión de volumen y aumento de Ca^{2+} extracelular como factores que elevan la magnesinuria.
32. A - A largo plazo, para mantener la vida, la excreción renal de sodio debe equilibrar la ingestión, aunque se requieran ajustes intrarrenales, hormonales o de presión arterial.
33. C - El aumento de carga filtrada estimula reabsorción proximal proporcional y la llegada elevada de NaCl a mácula densa tiende a normalizar la FG.
34. D - La natriuresis por presión es el incremento de la excreción urinaria de sodio causado por aumento de la presión arterial.
35. B - El aumento de volumen eleva la presión arterial; esto aumenta la excreción renal de sodio y agua hasta igualarla a la ingesta.
36. A - Los espacios intersticiales pueden almacenar grandes volúmenes de líquido como edema, protegiendo relativamente al sistema circulatorio de sobrecarga inmediata.

Capítulo 30

1. C - La redistribución hacia el líquido intracelular es la primera defensa contra cambios rápidos del K^+ extracelular, porque más del 98% del K^+ corporal está dentro de las células.
2. B - La insulina favorece la entrada de K^+ en las células. Cuando falta, el K^+ ingerido permanece más en el líquido extracelular y puede aumentar la potasemia.
3. D - El ejercicio prolongado libera K^+ del músculo. La estimulación beta2 favorece la captación celular de K^+ ; al bloquearla, aumenta la tendencia a hiperpotasemia.

37. C - La activación simpática renal contrae arteriolas, aumenta reabsorción tubular y estimula renina, Ang II y aldosterona, conservando sal y agua.
38. B - La ingesta alta de sodio suprime renina y Ang II; al faltar el efecto antinatriurético de Ang II, aumenta la excreción de sodio y agua.
39. D - Si la Ang II permanece alta, la natriuresis por presión pierde pendiente; la presión arterial debe subir más para lograr la misma excreción de sodio.
40. B - Al bloquear Ang II, la curva de natriuresis por presión se desplaza a presiones más bajas, permitiendo equilibrio de sodio con menor presión arterial.
41. A - Después de retener sodio y agua, suben el volumen extracelular y la presión arterial; la natriuresis/diuresis por presión restablece la excreción de sodio.
42. E - La falta de aldosterona reduce la reabsorción de sodio, causando pérdida de sal y agua, caída del volumen extracelular y tendencia a hipotensión.
43. B - La ADH aumenta la permeabilidad al agua en segmentos distales y colectores, conservando agua durante privación hídrica.
44. C - La ADH retiene agua y diluye el sodio; la expansión inicial activa mecanismos de presión que eliminan parte del volumen y sodio, limitando la expansión.
45. D - El ANP se libera por estiramiento auricular en exceso de volumen y favorece la excreción de sal y agua al aumentar algo la FG y reducir reabsorción colectora de sodio.
46. A - La expansión de volumen activa receptores de estiramiento auriculares y pulmonares; sus señales inhiben la actividad simpática renal y reducen la reabsorción tubular de sodio.
47. C - La insuficiencia cardíaca reduce gasto cardíaco y presión arterial, activando simpático, renina-Ang II, aldosterona y retención renal de sal y agua.
48. B - Si aumenta la capacidad vascular, cae inicialmente la presión media de llenado; los riñones retienen sal y agua hasta llenar esa capacidad extra.
49. C - La proteinuria reduce proteínas plasmáticas y presión oncótica, favorece edema y reduce volumen plasmático efectivo; los riñones retienen sal y agua, agravando el edema.
50. B - La cirrosis reduce la producción de proteínas plasmáticas y aumenta la presión portal; líquido y proteínas salen, aparece ascitis y los riñones retienen sal y agua para sostener el volumen circulante.

Capítulo 31

1. B - El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de H⁺. Por eso, cuando aumenta H⁺, el pH disminuye.
2. A - Los tejidos liberan CO₂, que forma ácido carbónico y aumenta H⁺. Por eso el pH venoso e intersticial es algo menor que el arterial.
3. A - El bicarbonato acepta H⁺ y forma H₂CO₃, que puede convertirse en CO₂ y H₂O. Así reduce el impacto de un ácido fuerte.
4. A - Una base fuerte consume H₂CO₃ y forma más HCO₃⁻. La caída de CO₂ tiende a inhibir la ventilación y el exceso de HCO₃⁻ puede ser excretado por el riñón.
5. C - El pH depende del cociente HCO₃⁻/Pco₂. Aumentar HCO₃⁻ eleva el cociente y desplaza el equilibrio hacia alcalosis.
6. A - Los trastornos metabólicos se originan por cambios primarios de HCO₃⁻. Los respiratorios se originan por cambios primarios de Pco₂.
7. B - Aunque no opera cerca de su pK, el sistema bicarbonato es potente porque CO₂ y HCO₃⁻ son regulados por pulmones y riñones.
8. A - El fosfato se concentra en el túbulo y su pK cercana a 6,8 funciona mejor con el pH tubular, por eso amortigua H⁺ en la orina.
9. A - Gran parte de la amortiguación ocurre dentro de las células, pero la entrada de H⁺ y HCO₃⁻ puede ser lenta; el CO₂ difunde más rápido.
10. B - Todos los tampones de un mismo líquido están en equilibrio con la misma concentración de H⁺; al cambiar un sistema, los demás también se reajustan.
11. B - La hipoventilación retiene CO₂, aumenta Pco₂ y H₂CO₃, eleva H⁺ y produce tendencia a acidosis respiratoria.
12. B - El aumento de H⁺ estimula la ventilación. Al eliminar CO₂, baja Pco₂ y el pH se corrige parcialmente.
13. B - La respuesta respiratoria aparece en minutos y tiene una eficacia aproximada de 50-75%, por eso requiere apoyo renal para la corrección completa.
14. A - En enfermedad pulmonar grave se reduce la eliminación de CO₂. Por eso se limita la reducción compensatoria de Pco₂ ante acidosis metabólica.
15. A - El HCO₃⁻ filtrado se reabsorbe indirectamente: debe reaccionar con H⁺ secretado en la luz para formar CO₂ y H₂O.
16. B - El gradiente de Na⁺ permite la entrada luminal de Na⁺ y la secreción de H⁺ por contratransporte Na⁺-H⁺.
17. A - La anhidrasa carbónica acelera la formación y degradación de H₂CO₃, permitiendo que CO₂ atraviese la membrana y regenere HCO₃⁻ en la célula.
18. B - Cuando H⁺ se combina con HCO₃⁻ filtrado, el HCO₃⁻ que sale por la membrana basolateral repone el bicarbonato filtrado; no es bicarbonato nuevo neto.
19. A - Aunque secreta una fracción pequeña del H⁺ total, la bomba de H⁺ de las células intercaladas puede crear una orina muy ácida, hasta pH cercano a 4,5.
20. A - Con pH urinario mínimo alrededor de 4,5, la cantidad de H⁺ libre por litro es muy baja. Por eso el H⁺ debe excretarse unido a tampones urinarios.
21. B - Si el H⁺ se une a un tampón distinto de HCO₃⁻, el HCO₃⁻ producido en la célula tubular entra a la sangre como bicarbonato nuevo.
22. A - Solo una fracción limitada del fosfato filtrado queda disponible en la luz tubular, por eso el sistema amoníaco-amonio domina en acidosis crónica.
23. B - La glutamina renal se metaboliza para formar NH₄⁺ que se secreta a la orina y HCO₃⁻ nuevo que retorna a la sangre.
24. A - El NH₃ es permeable y entra en la luz; al unirse a H⁺ forma NH₄⁺, que queda más atrapado y se excreta, generando bicarbonato nuevo.
25. B - La acidosis crónica estimula el metabolismo renal de glutamina y aumenta mucho la excreción de NH₄⁺, principal vía de eliminación de ácido y generación de HCO₃⁻ nuevo.
26. B - La excreción neta de ácido equivale a ácido titulable más NH₄⁺ urinario menos bicarbonato excretado.
27. B - En alcalosis hay menos H⁺ disponible para titular HCO₃⁻, por eso se excreta bicarbonato y casi no se genera HCO₃⁻ nuevo por NH₄⁺ o ácido titulable.
28. A - Cuando sube Pco₂, también sube dentro de la célula tubular, se forma más H₂CO₃ y H⁺, y aumenta la secreción de H⁺.
29. A - La reducción del volumen estimula angiotensina II y aldosterona. Ambas pueden aumentar secreción de H⁺ y reabsorción de bicarbonato, favoreciendo alcalosis.
30. A - La baja concentración plasmática de K⁺ aumenta H⁺ en células tubulares, estimula secreción de H⁺ y reabsorción de HCO₃⁻, favoreciendo alcalosis.
31. A - En acidosis metabólica, la anomalía primaria es la reducción de HCO₃⁻ extracelular; así se filtra menos HCO₃⁻ y sobra H⁺ secretado para otros tampones.
32. B - La Pco₂ alta estimula secreción de H⁺. El riñón compensa aumentando HCO₃⁻ plasmático mediante excreción de NH₄⁺ y ácido titulable.
33. A - La alcalosis respiratoria empieza por hiperventilación y Pco₂ baja; la compensación renal excreta HCO₃⁻, bajando su concentración plasmática.
34. B - La alcalosis metabólica se origina por aumento de HCO₃⁻. La compensación respiratoria reduce la ventilación y eleva Pco₂ parcialmente.
35. A - La acidosis tubular renal se debe a fallas tubulares para secretar H⁺, reabsorber HCO₃⁻ o acidificar la orina, causando retención neta de ácido.
36. A - Las secreciones digestivas contienen mucho bicarbonato. La pérdida fecal de HCO₃⁻ reduce la base extracelular y causa acidosis metabólica.
37. A - Cuando falta insulina, se utiliza más grasa y se forman cetoácidos, que consumen bicarbonato y producen acidosis metabólica.
38. B - Al caer la función renal se retienen aniones ácidos y se reduce la excreción de fosfato/NH₄⁺, disminuyendo la adición de bicarbonato nuevo.
39. A - El jugo gástrico contiene HCl; perderlo favorece alcalosis. El contenido intestinal distal puede contener bicarbonato; perderlo favorece acidosis.
40. A - Muchos diuréticos aumentan el flujo y la entrega distal de Na⁺. La reabsorción distal de Na⁺ se acopla a secreción de H⁺, favoreciendo retención de HCO₃⁻ y alcalosis.
41. A - La aldosterona estimula secreción de H⁺ en células intercaladas; al excretarse más H⁺, se añade más HCO₃⁻ al líquido extracelular.
42. A - El pH bajo indica acidosis. El HCO₃⁻ bajo indica origen metabólico, y la Pco₂ baja representa hiperventilación compensadora.
43. A - La alteración primaria respiratoria es Pco₂ alta. Si es crónica, el riñón compensa aumentando HCO₃plasmático.
44. A - El pH alto indica alcalosis. La Pco₂ baja como cambio primario sugiere alcalosis respiratoria; el HCO₃⁻ bajo es la compensación renal.
45. A - HCO₃⁻ bajo indica componente metabólico acidótico, pero Pco₂ alta indica retención de CO₂ en lugar de compensación. Eso sugiere acidosis metabólica y respiratoria.
46. A - Para valorar trastornos simples, debe considerarse que la compensación ventilatoria necesita horas y la renal de trastornos respiratorios necesita días.
47. A - El hiato aniónico clínico se estima como Na⁺ menos la suma de Cl⁻ y HCO₃⁻. Normalmente se sitúa aproximadamente entre 8 y 16 mEq/l.
48. A - Si el HCO₃⁻ baja y el Cl⁻ sube en proporción, no aumentan los aniones no medidos y el hiato aniónico permanece normal.
49. C - La cetoacidosis diabética acumula aniones orgánicos no medidos, elevando el hiato aniónico. Diarrea y acidosis tubular suelen ser hiperclorémicas.
50. A - El mejor tratamiento es corregir la causa. En acidosis, pueden usarse bicarbonato de sodio o sustancias que se metabolizan a bicarbonato cuando está indicado.